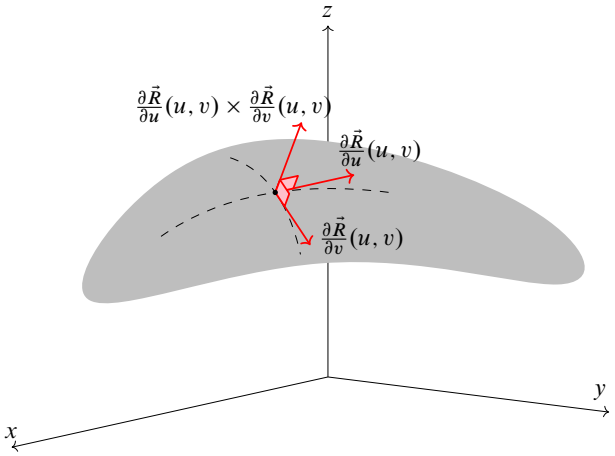
רשימות תרגולים

פונקציות מרוכבות והתמרות אינטגרליות

104221



נכתב על ידי : רן קירי

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri93@gmail.com

תוכן העניינים

שדה המספרים המרוכבים והמישור המרוכב **1**

1.1 תזכורות מההרצאה 1
1.2 תרגיל - מספרים מרוכבים והמישור המרוכב 3
1.3 תרגיל - קבוצות במישור המרוכב 5
1.4 תרגיל - טופולוגיה של קבוצות במישור המרוכב 7
1.5 תרגיל - זהויות של מספרים מרוכבים 10

חשבון אינפיניטסימלי במישור המרוכב **12**

2.1 תזכורות מההרצאה 12
2.1.1 סדרות של מספרים מרוכבים 12
2.1.2 פונקציות מרוכבות 12
2.1.3 גבולות ורציפות 14
2.1.4 גזירות ואנליטיות 15
2.1.5 משוואות קושי רימן 16
2.2 תרגיל - סדרות 17
2.2.1 תרגיל - רציפות הארגומנט 18
2.3 תרגיל - פונקציות מרוכבות וחישובי גבולות 19
2.4 תרגיל - פולינומים מרוכבים 21
2.5 תרגיל - משוואות קושי רימן ואנליטיות 22

פונקציות הרמוניות, מסילות **26**

3.1 תזכורות מההרצאה 26
3.1.1 פונקציות הרמוניות 26
3.1.2 פונקציות אלמנטריות 27
3.1.3 מסילות והעתקות קונפורמיות 28
3.2 תרגיל - פונקציות הרמוניות 29
3.3 תרגיל - פונקציות אלמנטריות 32
3.4 תרגיל - מסילות והעתקות קונפורמיות 34

הספירה של רימן, העתקות מביוס, ואינטגרציה מרוכבת **38**

4.1 תזכורות מההרצאה 38
4.1.1 הספירה של רימן 38
4.1.2 אינטגרציה מרוכבת 40
4.2 תרגיל - העתקות מביוס 42
4.3 תרגיל - מעגלים והעתקות מביוס 46
4.4 תרגיל - ענפים והעתקות מביוס 47
4.5 תרגיל - אינטגרציה מרוכבת וקושי-גורסה 48

נוסחת האינטגרל של קושי ועקרון המקסימום **51**

5.1 תזכורות מההרצאה 51
5.2 תרגיל - נוסחת האינטגרל של קושי 52
5.3 תרגיל - מסילות לא סגורות 55
5.4 תרגיל - מבוא לחישוב אינטגרלים מוכללים 56

עקרון המקסימום וטורי טיילור **59**

6.1 תזכורות מההרצאה 59
6.1.1 עקרון המקסימום ומשפט ליוביל 59

תוכן העניינים

6.1.2 טורי מספרים, טורי פונקציות וטורי טיילור 59
6.2 תרגיל - מציאת מקסימום 63
6.3 תרגיל - משפט ליוביל 65
6.4 תרגיל - רדיוסי התכנסות של טורים 66
6.5 תרגיל - פיתוח פונקציה לטור טיילור 68

טורי לורן, אפסים וקטבים **71**
7.1 תזכורות מההרצאה 71
7.1.1 אפסים של פונקציה אנליטית 71
7.1.2 טורי לורן 72
7.1.3 נקודות סינגולריות/קטבים 72
7.2 תרגיל - שחזור טורי טיילור 73
7.3 תרגיל - משפט היחידות 75
7.4 תרגיל - פיתוח טורי לורן וסיווג אפסים 76

משפט השארית והקשר לאינטגרלים ממשיים **81**
8.1 תזכורות מההרצאה 81
8.1.1 משפט השארית 81
8.1.2 אינטגרלים טריגונומטריים ואינטגרלים רציונליים מוכללים 82
8.2 תרגיל - נוסחאות בחישוב שאריות 82
8.3 תרגיל - חישובי שאריות מפורשים 86
8.4 תרגיל - שימושים למשפט השארית, חישובי אינטגרלים 88

התמרת פוריה **93**
9.1 תזכורות מההרצאה 93
9.1.1 התמרת פוריה 93
9.1.2 דלתא של דיראק והתמרה הפוכה 94
9.1.3 $L^2(\mathbb{R})$ ונוסחת פלנשרל 96
9.1.4 קונבולוציה 96
9.1.5 טבלת התמרות פוריה 97
9.2 תרגיל - התמרות פוריה 98
9.3 תרגיל - תכונות של התמרות פוריה 102
9.4 תרגיל - שימוש בתכונות של התמרות לחישובים 104
9.5 תרגיל - חישובים נוספים 105

התמרת פוריה (המשך) ומבוא להתמרת לפלס **109**
10.1 תזכורות מההרצאה 109
10.1.1 דלתא של דיראק והתמרה הפוכה 109
10.1.2 $L^2(\mathbb{R})$ ונוסחת פלנשרל 111
10.1.3 קונבולוציה 111
10.1.4 התמרת לפלס 112
10.2 תרגיל - נוסחת פלנשרל המוכללת והתמרה הפוכה 114
10.3 תרגיל - משוואות אינטגרליות משוואות דיפרנציאליות חלקיות 116
10.4 תרגיל - התמרות לפלס בסיסיות 119

התמרת לפלס **123**
11.1 תזכורות מההרצאה 123
11.1.1 התמרות לפלס 123
11.1.2 טבלת התמרות לפלס 124
11.2 תרגיל - התמרת לפלס הפוכה 126
11.3 תרגיל - משוואות דיפרנציאליות רגילות 127
11.4 תרגיל - משוואות אינטגרליות 129

תוכן העניינים

פרק 1
שדה המספרים המרוכבים והמישור המרוכב

1.1 תזכורות מההרצאה

הגדרה 1.1.1. שדה המספרים המרוכבים

שדה המספרים המרוכבים הוא השדה:

$$\mathbb{C} = \{x + iy | x, y \in \mathbb{R}\}$$

ו-i מקיים את הקשר $i^2 = -1$. לרוב מסמנים מספר מרוכב ב-z או w כסימון מקובל.

- ההצגה $z = x + iy$ מכונה **ההצגה הקרטזית** של z.
- **החיבור** של מספרים מרוכבים מוגדר על ידי:

$$z + w = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) := (x_1 + x_2) + i\,(y_1 + y_2)$$

- **הכפל** של מספרים מרוכבים מוגדר על ידי:

$$z \cdot w = (x_1 + iy_1)\,(x_2 + iy_2) := (x_1x_2 - y_1y_2) + i\,(x_1y_2 + x_2y_1)$$

- **הצמוד המרוכב** של $z = x + iy$ מוגדר להיות:

$$\bar{z} := x - iy$$

- **החלק הממשי** של $z = x + iy$ מוגדר להיות:

$$\mathrm{Re}\,(z) := x = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

אם $z = \mathrm{Re}\,(z)$, אומרים ש-z **ממשי/ממשי טהור**.

- **החלק המדומה** של z מוגדר להיות:

$$\mathrm{Im}\,(z) := y = \frac{z - \bar{z}}{2}$$

אם $z = \mathrm{Im}\,(z)$ אומרים ש-z **מדומה/מדומה טהור**.

- **המודול/גודל** של מספר מרוכב $z = x + iy$ מוגדר להיות:

$$|z|^2 := x^2 + y^2 = z \cdot \bar{z}$$

טענה 1.1.1. תכונות בסיסיות של מספרים מרוכבים

לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים:

- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$.
- אם $w \neq 0$, אז $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$.
- **אי שוויון המשולש** - $|z| + |w| \leq |z \pm w| \leq ||z| - |w||$.

הגדרה 1.1.2. ההצגה הפולרית של מספר מרוכב

לכל מספר $z = x + iy \in \mathbb{C}$ קיים מספר $r \geq 0$ וזווית θ שעבורה:

$$z = x + iy = r\left(\cos(\theta) + i\sin(\theta)\right)$$

כאשר ה-**רדיוס** נתון על ידי:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

והזווית θ נתונה על ידי (אם $x \neq 0$):

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

ואם $x = 0$ אבל $y \neq 0$, נתונה על ידי:

$$\cot(\theta) = \frac{x}{y}$$

כאשר $r = 0$ הזווית לא מוגדרת.

הגדרה 1.1.3. ארגומנט וארגומנט עיקרי

לאוסף הזוויות θ שעבורן $z = r\cos(\theta) + ir\sin(\theta)$ קוראים **הארגומנט** של z ומסמנים אותו:

$$\arg(z) = \{\theta \in \mathbb{R} | z = |z|\left(\cos(\theta) + i\sin(\theta)\right)\}$$

לזווית היחידה שנמצאת בתחום $[-\pi, \pi)$ קוראים **הארגומנט העיקרי** ומסמנים אותו:

$$\mathrm{Arg}(z)$$

טענה 1.1.2. נוסחת אוילר

לכל זווית θ, **נוסחת אוילר** היא הקשר (ונצדיק בשלב מאוחר יותר):

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

בצורה כזאת אפשר לכתוב מספר מרוכב בצורה $z = re^{i\theta}$. הצגה זו מכונה **הצגה קוטבית/מרוכבת** של z.

טענה 1.1.3. תכונות בסיסיות של הארגומנט והרדיוס

לכל $z, w \in \mathbb{C}$, מתקיים:

- $\arg(z \cdot w) = \arg(z) + \arg(w)$.
- אם $w \neq 0$ אז $\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg(z) - \arg(w)$.

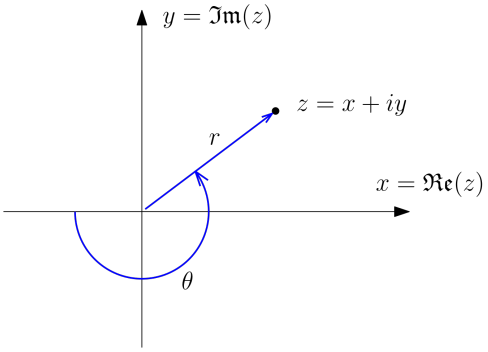
- **נוסחת דה מואבר** - לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta} = r^n \left(\cos\left(n\theta\right) + i\sin\left(n\theta\right)\right)$$

- הפתרונות של המשוואה $z^n = re^{i\theta}$ הם בדיוק n המספרים:

$$\sqrt[n]{re^{i\theta}} := \left\{ \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}} \middle| k = 0, \ldots, n-1 \right\}$$

(כלומר, השורש הוא פונקציה רב ערכית).



תיאור מספר מרוכב במישור, קרטזית ופולרית.

המישור המרוכב - כדי לתאר מספר מרוכב, עלינו לתאר אותו באמצעות החלק הממשי והחלק המרוכב בנפרד. לשם כך, מזהים את המספרים המרוכבים עם המישור הקרטזי $\mathbb{R}^2$, שבו הציר האופקי הוא הציר הממשי וציר האנכי הוא החלק המדומה. באיור שלהלן, מודגשת הן ההצגה הקרטזית והן ההצגה הפולרית של מספר מרוכב (שימו לב לתחום הזווית).

1.2 תרגיל - מספרים מרוכבים והמישור המרוכב

תרגיל 1.2.1. מספרים מרוכבים והמישור המרוכב

פשטו את הביטויים הבאים לביטוי מהצורה $a + bi$:

1. $\frac{7-2i}{-3+2i}$.
2. $i^5 + i^{10} + \cdots + i^{100}$.
3. $\left(-2 + i\sqrt{12}\right)^6$.
4. $\frac{\left(-2\sqrt{3}-2i\right)^{12}}{\left(-\sqrt{3}+i\right)^{11}}$.
5. יהא $N \in \mathbb{N}$, הוכיחו שמתקיים לכל $t \notin \mathbb{Z}$:

$$e^{-2\pi iNt} + e^{-2\pi i(N-1)t} + \cdots + e^{2\pi iNt} = \frac{\sin\left(\left(2N+1\right)\pi t\right)}{\sin\left(\pi t\right)}$$

פתרון. 1. נעזרים בתכונה $|\bar{z}|^2 = z\bar{z} = |x|^2 + |y|^2$ כדי לכפול ולחלק במספר הצמוד של המכנה:

$$\frac{7-2i}{-3+2i} = \frac{\left(7-2i\right)\left(-3-2i\right)}{\left(-3+2i\right)\left(-3-2i\right)} = \frac{-21-14i+6i-4}{(-3)^2+2^2} = -\frac{25}{13} - \frac{8}{13}i$$

2. מזהים שמדובר בסדרה הנדסית. אפשר לחשב אותה כך:

$$S = i^5 + \cdots + i^{100}, \quad i^5 S = i^{10} + \cdots + i^{105}$$

$$\left(1 - i^5\right) S = i^5 - i^{105} \Longrightarrow S = \frac{i^5 - i^{105}}{1 - i^5}$$

נשים לב שמתקיים $i^5 = i^4 \cdot i = i$. וכן $i^{105} = i^{104} \cdot i = i$ ולכן:

$$S = \frac{i - i}{1 - i} = 0$$

3. ניעזר בהצגה הפולרית של המספר המרוכב (כלי חשוב להעלאת חזקות). מתקיים:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

ולכן:

$$\left(-2 + i\sqrt{12}\right)^6 = 4^6 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i\right)^6$$

אנחנו מכירים את הזווית המתאימה למספר המרוכב שנשאר בסוגריים:

$$= 4^6 \left(e^{\frac{2\pi i}{3}}\right)^6 = 4^6 e^{4\pi i} = 4^6 = 4096$$

4. ניתן להעביר את המספרים ישירות לצורה הפולרית שלהם, אך יש קיצור. נשתמש שוב בהכפלה בצמוד של המכנה בחזקה המתאימה כדי להסיק:

$$\frac{\left(-2\sqrt{3} - 2i\right)^{12}}{\left(-\sqrt{3} + i\right)^{11}} = \frac{\left(-2\sqrt{3} - 2i\right)^{12} \left(-\sqrt{3} - i\right)^{11}}{\left(-\sqrt{3} + i\right)^{11} \left(-\sqrt{3} - i\right)^{11}} = \frac{\left(-2\sqrt{3} - 2i\right)^{12} \left(-\sqrt{3} - i\right)^{11}}{\left((\sqrt{3})^2 + 1^2\right)^{11}}$$

$$= \frac{(-2)^{12} \left(\sqrt{3} + i\right)^{11} \left(\sqrt{3} + i\right)^{11}}{4^{11}} = \frac{1}{4^5} \left(\frac{\sqrt{3} + i}{2}\right)^{22} \cdot 2^{22}$$

כאן כבר כדאי להשתמש בהצגה הקוטבית של המספר:

$$= 2^{12} \left(e^{\frac{\pi i}{6}}\right)^{22} = 2^{12} e^{\frac{22\pi i}{6}} = 2^{12} e^{-\frac{\pi i}{3}} = 4096 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} i\right) = 2048\sqrt{3} - 2048i$$

5. נזהה את הסכום כסכום גיאומטרי, באופן הבא:

$$e^{-2\pi i N t} + \cdots + e^{2\pi i N t} = e^{-2\pi i N t} \left(1 + \cdots + e^{2\pi i (2N) t}\right) = e^{-2\pi i N t} \left(1 + e^{2\pi i t} + \left(e^{2\pi i t}\right)^2 + \cdots + \left(e^{2\pi i t}\right)^{2N}\right)$$

הסכום של סדרה הנדסית הוא (כזכור):

$$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n = a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

ולכן במקרה שלנו:

$$= e^{-2\pi i N t} \frac{1 - e^{2\pi i (2N+1) t}}{1 - e^{2\pi i t}}$$

אנחנו מנסים להגיע לסינוס במונה, ולשם כך נשים לב שמתקיים לכל θ:

$$e^{i\theta}-e^{-i\theta}=2i\sin\left(\theta\right)$$

ולכן, נוכל "לשאול" מהביטוי השמאלי את $e^{-2\pi i\left(N+\frac{1}{2}\right)}$, ולכתוב:

$$=e^{2\pi i\frac{t}{2}}\frac{e^{-2\pi i\left(N+\frac{1}{2}\right)t}-e^{2\pi i\left(N+\frac{1}{2}\right)t}}{1-e^{2\pi it}}=\frac{-2i\sin\left(2\pi\left(N+\frac{1}{2}\right)t\right)}{e^{-\pi it}-e^{\pi it}}$$

ולשמחתנו, גם במכנה קיבלנו ב"מתנה" את הסינוס המיוחל, ולכן:

$$=\frac{\sin\left(\pi\left(2N+1\right)t\right)}{\sin\left(\pi t\right)}$$

הערה - לפונקציה המיוחדת שקיבלנו כאן קוראים גם **גרעין דיריכלה** והיא משחקת תפקיד חשוב מאוד באנליזה ההרמונית ובתורה של טורי פוריה.

□

1.3 תרגיל - קבוצות במישור המרוכב

תרגיל 1.3.1. קבוצות במישור המרוכב

ציירו את הקבוצות הבאות במישור המרוכב:

1. $E_1=\left\{z\in\mathbb{C}\middle||z-3-2i|+|z+1-2i|\leq2\sqrt{5}\right\}$.
2. $E_2=\left\{z\in\mathbb{C}\middle||z-1|\leq2,\ -\frac{\pi}{2}\leq\operatorname{Arg}\left(z-i\right)\leq\frac{\pi}{2}\right\}$.
3. $E_3=\left\{z\in\mathbb{C}\middle|\operatorname{Im}\left(\frac{z-i}{z}\right)\geq0\right\}$.

פתרון. 1. את המרחקים שמופיעים בהגדרה של הקבוצה אפשר לתאר כך:

$$|z-3-2i|=|x+yi-3-2i|=|(x-3)+(y-2)\,i|=\sqrt{(x-3)^2+(y-2)^2}$$

$$|z+1-2i|=|x+yi+1-2i|=|(x+1)+(y-2)\,i|=\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2}$$

מכאן שהנקודות בקבוצה הן בדיוק הנקודות שמקיימות את אי השוויון:

$$\sqrt{(x-3)^2+(y-2)^2}+\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2}\leq2\sqrt{5}$$

$$(x-3)^2+(y-2)^2\leq20+(x+1)^2+(y-2)^2-4\sqrt{5}\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2}$$

$$4\sqrt{5}\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2}\leq20+(x+1)^2-(x-3)^2=8x+12$$

$$\sqrt{5}\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2}\leq2x+3$$

$$5\left(x+1\right)^2+5\left(y-2\right)^2\leq4x^2+12x+9$$

$$x^2-2x-4+5\left(y-2\right)^2\leq0$$

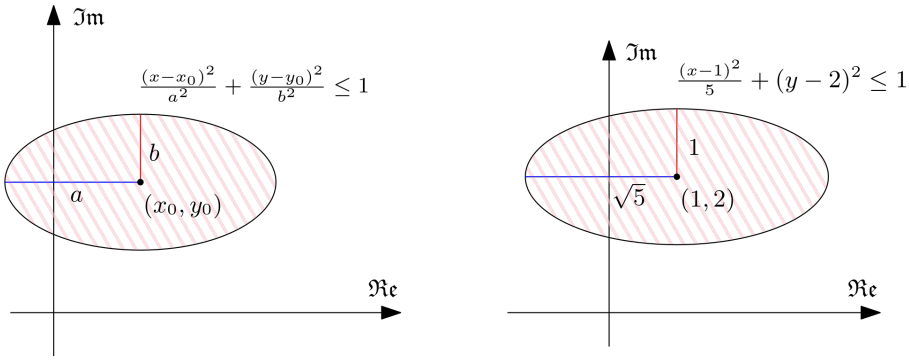
נבצע השלמה לריבוע, ונוכל לכתוב:

$$(x-1)^2+5\,(y-2)^2\le 5$$

או במילים אחרות:

$$\frac{(x-1)^2}{5}+(y-2)^2\le 1$$

זוהי אליפסה ש"ממורכזת" סביב המספר המרוכב $z_0=1+2i$, עם פרמטר $a=\sqrt{5}$ ו-$b=1$. הציור שלה נראה כמודגם לעיל.



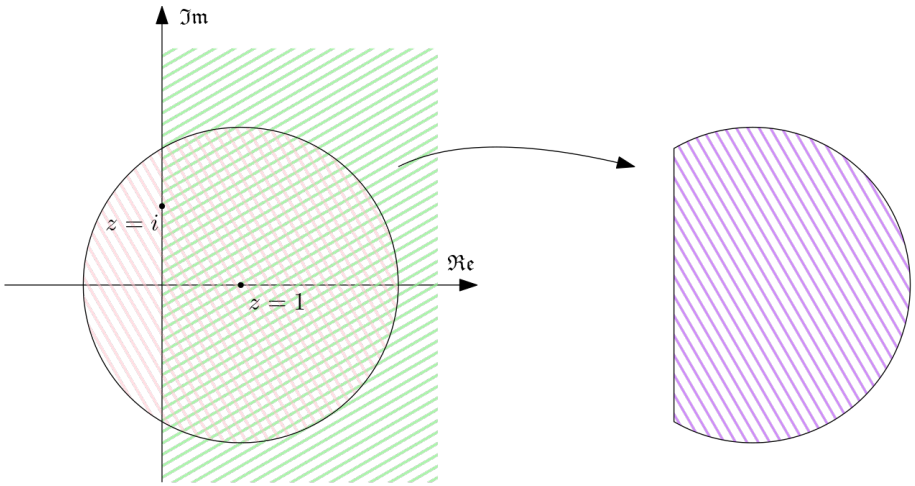
סעיף ראשון, תיאור קנוני של אליפסה כללית (משמאל) ותיאור האליפסה שהתקבלה בתרגיל.

2. כאן, נוכל לעבוד ישירות בצורה גיאומטרית כדי לא להתבלבל. הדרישה:

$$\operatorname{Arg}(z-i)\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

אומרת למעשה שהמספר $z-i$ נמצא **מימין** לראשית (ציר ממשי חיובי). ולכן, המספר z נמצא מימין למספר i.

מצד שני, הדרישה הנוספת אומרת לנו למעשה שאנחנו נמצאים בתוך כדור ברדיוס 2 סביב הנקודה $z=1$. כלומר מדובר על החיתוך המתואר באיור:



תיאור שני התנאים קבוצה E, והדגשת החיתוך שלהם (מימין).

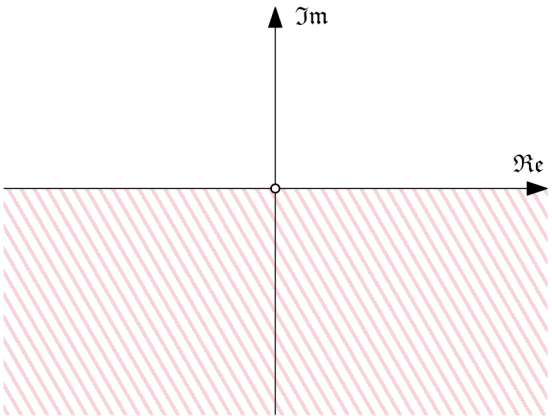
3. כדי למצוא את החלק המדומה, "ניפטר" תחילה מהמכנה:

$$\frac{z-i}{z}=\frac{(z-i)\,\bar{z}}{z\bar{z}}=\frac{|z|^2-i\bar{z}}{|z|^2}$$

אך היות ו-$|z|^2$ כמובן ממשי, ניתן לכתוב:

$$\mathrm{Im}\left(\frac{z-i}{z}\right)=\mathrm{Im}\left(\frac{|z|^2-i\bar{z}}{|z|^2}\right)=\mathrm{Im}\left(-i\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right)=\mathrm{Im}\left(\frac{-ix-y}{x^2+y^2}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2}\geq 0$$

כלומר, אלו פשוט כל הנקודות שבהן $y\leq 0$! כמובן שיהיה עלינו להדגיש כי $z\neq 0$ וזו נקודה שבה יהיה "חור", כמודגם לעיל.



תיאור התחום (שימו לב ל"חור" בראשית).

□

1.4 תרגיל - טופולוגיה של קבוצות במישור המרוכב

תרגיל 1.4.1. טופולוגיה של קבוצות במישור המרוכב

עבור הקבוצות הבאות - קבעו האם הן פתוחות? סגורות? קשירות?

1. $E_1=\left\{z\in\mathbb{C}\middle|\mathrm{Im}\left(\frac{z-i}{z}\right)<1\right\}$.
2. $E_2=\left\{z\in\mathbb{C}\middle|\left|\frac{z-\bar{z}}{z+\bar{z}}\right|\in[0,1]\right\}$.
3. $E_3=\left\{z\in\mathbb{C}\middle|\mathrm{Re}\left((iz)^2\right)\geq 1\right\}$.

פתרון. 1. נכתוב את הביטוי בצורה שתוכל לעזור לנו להבין מיהו החלק המדומה. כמובן ש-$z\neq 0$ שכן עבורו הביטוי לא מוגדר.

$$\frac{z-i}{z}=\frac{z\bar{z}-\bar{z}i}{z\bar{z}}=\frac{|z|^2-\bar{z}i}{|z|^2}=1-\frac{\bar{z}i}{|z|^2}$$

אבל 1 כמובן תורם רק לחלק הממשי ולכן:

$$\mathrm{Im}\left(\frac{z-i}{z}\right)=\mathrm{Im}\left(1-\frac{\bar{z}i}{|z|^2}\right)=\mathrm{Im}\left(\frac{-i\bar{z}}{|z|^2}\right)=\frac{-y}{x^2+y^2}<1$$

לכן:

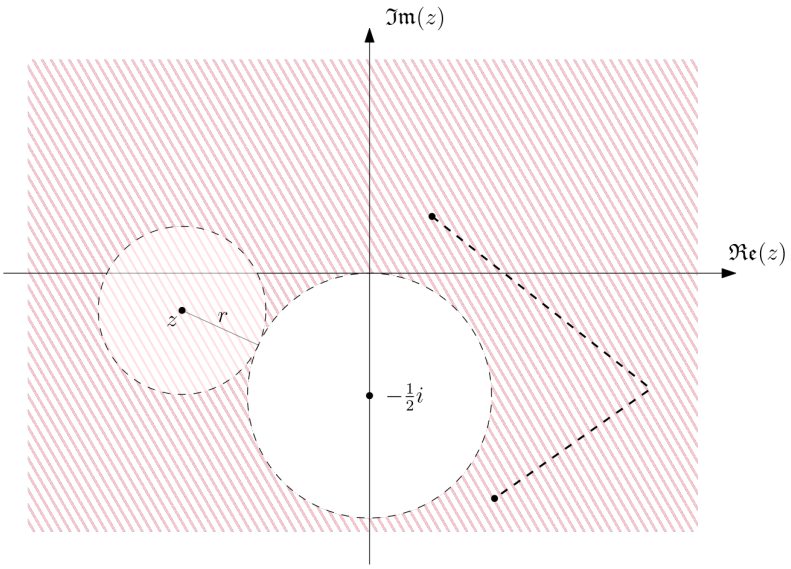
$$-y<x^2+y^2\Longrightarrow x^2+y^2+y>0$$

נשלים לריבוע ונסיק:

$$x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2>\frac{1}{4}$$

ולכן התחום שלנו הוא אוסף כל הנקודות שמחוץ למעגל ברדיוס $\frac{1}{2}$ סביב המספר המרוכב $z = -\frac{1}{2}i$, כמודגם באיור. הקבוצה הזו היא קבוצה פתוחה וקשירה. כדי לראות שהיא פתוחה, נשים לב שלכל z מחוץ למעגל, אם נסמן ב-r את אורך האנך של z עד לשפת המעגל - הקבוצה:

$$\{w \in \mathbb{C} || z - w| < r\} \subset E_1$$



איור התחום, כולל הדגמת הפתיחות של הקבוצה והקשירות הפוליגונלית.

הוכחת הקשירות באופן ישיר יכולה להיות מסובכת. אנחנו כן יודעים שכל שתי נקודות ניתן לחבר באמצעות קו שבור המוכל בתחום, כמודגם באיור. אך על פניו - לא כל קבוצה קשירה פוליגונלית היא קבוצה קשירה. אבל הטענה הבאה (שנוכל להוכיח גם בכוחות עצמנו לאחר שנכיר את מונח הרציפות והמסילות הרציפות) למעשה תראה שבמקרה שלנו זה כן עובד:

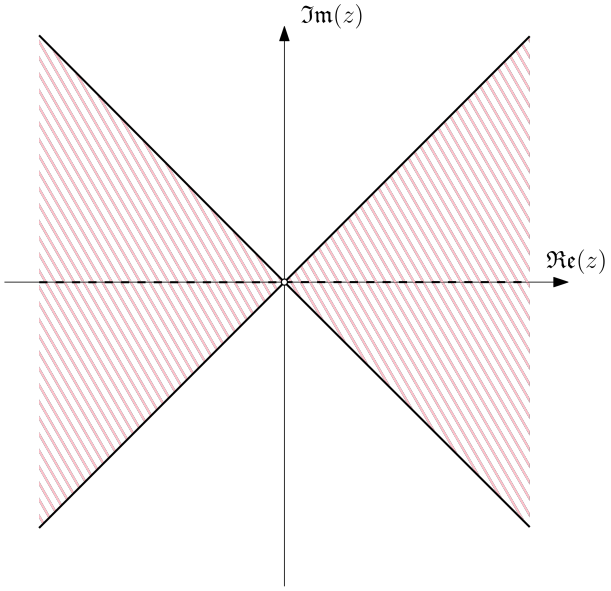
טענה 1.4.1

תהא $S \subset \mathbb{C}$ פתוחה. אזי S קשירה **אם ורק אם** לכל זוג נקודות ב-S, קיים קו שבור המחבר ביניהן ומוכל ב-S.

2. את הקבוצה הזאת ניתן להבין בצורה:

$$\left|\frac{z-\bar{z}}{z+\bar{z}}\right| = \left|\frac{y}{x}\right| \in [0,1]$$

זוהי בעצם מגבלה על הערך המוחלט של השיפוע של גרף הפונקציה. האיור של התחום מופיע להלן. כמובן שאנחנו דורשים $x \neq 0$ אחרת הביטוי לא מוגדר.



תיאור סכמטי של התחום, שימו לב לציר ה-x כולו שחסר, ובפרט הראשית.

הקבוצה הזאת אינה קשירה. זאת משום שהקבוצות הפתוחות:

$$V_1 = \{z \in \mathbb{C} | \mathrm{Re}\,(z) > 0\}\,, \quad V_2 = \{z \in \mathbb{C} | \mathrm{Re}\,(z) < 0\}$$

הן שתי קבוצות פתוחות זרות, כך ש-$E_2 \subset V_1 \cup V_2$ והחיתוכים $V_1 \cap E_2, V_2 \cap E_2$ אינם ריקים. החלק ה"מעצבן" בקבוצה הוא שהיא למעשה לא פתוחה ולא סגורה.

כדי להוכיח זאת, נשים לב שהקבוצה אינה פתוחה כי הנקודה $z = 1 + i$, שנמצאת בקבוצה, אינה נקודה פנימית (כי כל כדור סביבה יכיל גם נקודה שאינה בקבוצה).

כדי להוכיח שהיא אינה סגורה, נתבונן בקבוצה המשלימה שלה (היפכו את הצבעים בציור) ונשים לב שהראשית היא נקודה בקבוצה המשלימה שאינה נקודה פנימית.

3. נכתוב $z = x + iy$, כלומר $iz = -y + ix$ ולכן:

$$(iz)^2 = y^2 - x^2 - 2ixy \Longrightarrow \mathrm{Re}\left((iz)^2\right) = y^2 - x^2 \geq 1$$

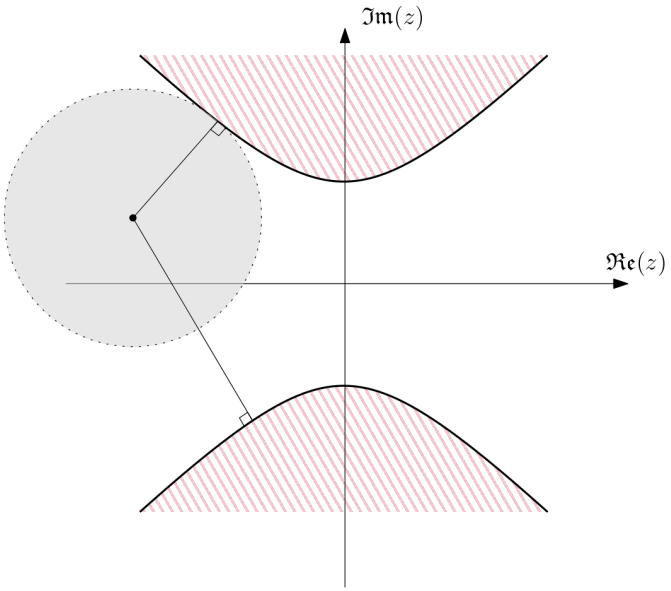
כלומר קיבלנו את הקבוצה:

$$y \geq \sqrt{1 + x^2}, \quad \text{או} \quad y \leq -\sqrt{1 + x^2}$$

שמודגמת להלן. הקבוצה שקיבלנו בוודאי אינה קשירה שכן:

$$V_1 = \{z \in \mathbb{C} | \mathrm{Im}\,(z) > 0\}\,, \quad V_2 = \{z \in \mathbb{C} | \mathrm{Im}\,(z) < 0\}$$

הן קבוצות פתוחות וזרות המקיימות את הדרוש כדי להוות הפרדה לא טריוויאלית. אך הפעם, הקבוצה שלנו היא כן קבוצה סגורה. אחת מהדרכים לראות זאת, היא שבהנתן נקודה מחוץ לקבוצה, יש בדיוק 2 נקודות משפת הקבוצה, שהאנך היוצא משפת הקבוצה דרכן, מגיע לנקודה. המרחק המינימלי מבין שני האנכים, הוא רדיוס הכדור הדרוש כדי להוכיח למעשה - שהמשלימה היא קבוצה פתוחה. הנ"ל מודגם כמובן באיור.



תיאור סכמטי של התחום (בורוד) והדגמה של היות הקבוצה המשלימה פתוחה.

□

1.5 תרגיל - זהויות של מספרים מרוכבים

תרגיל 1.5.1. זהויות של מספרים מרוכבים

1. הוכיחו את זהות הפולריזציה:

$$z\bar{w} = \frac{|z+w|^2 - |z-w|^2 + i\,|z+iw|^2 - i\,|z-iw|^2}{4}$$

2. הוכיחו את הזהויות הטריגונומטריות לסכום זוויות:

$$\cos(\theta+\varphi) = \cos(\theta)\cos(\varphi) - \sin(\theta)\sin(\varphi), \quad \sin(\theta+\varphi) = \cos(\theta)\sin(\varphi) + \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

3. נגדיר את הפונקציה:

$$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = w$$

מצאו את e^z כפונקציה של w. מהם פתרונות המשוואה כאשר $w \in \mathbb{R}$ גדול מ-1?

פתרון. 1. נתחיל בלחשב בנפרד את שני הזוגות של הביטויים:

$$|z+w|^2 - |z-w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) - (z-w)(\bar{z}-\bar{w})$$

$$= |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} - |z|^2 - |w|^2 + z\bar{w} + w\bar{z}$$

$$= 2z\bar{w} + 2w\bar{z}$$

$$|z+iw|^2 - |z-iw|^2 = (z+iw)(\bar{z}-i\bar{w}) - (z-iw)(\bar{z}+i\bar{w})$$

$$= |z|^2 + |w|^2 - iz\bar{w} + iw\bar{z} - |z|^2 - |w|^2 - iz\bar{w} + iw\bar{z}$$

$$= -i\,(2z\bar{w} - 2w\bar{z})$$

ולכן:

$$\frac{|z+w|^2-|z-w|^2+i\,|z+iw|^2-i\,|z-iw|^2}{4}=\frac{2z\bar{w}+2w\bar{z}+i\,(-i\,(2z\bar{w}-2w\bar{z}))}{4}$$

$$=\frac{4z\bar{w}}{4}=z\bar{w}$$

הערה - זהות הפולריזציה שהוכחנו כאן היא מקרה פרטי של זהות הפולרזיצה למרחבי מכפלה פנימית. בהנתן מרחב וקטורי V ומכפלה פנימית $\langle v,w\rangle$, ניתן לשחזר אותה על ידי הנוסחה:

$$\langle v,w\rangle=\frac{|v+w|^2-|v-w|^2+i\,|v+iw|^2-i\,|v-iw|^2}{4}$$

כאשר מגדירים את פונקציית האורך על ידי $|v|=\sqrt{\langle v,v\rangle}$.

2. על פי זהות אוילר, מתקיים:

$$e^{i\theta}=\cos(\theta)+i\sin(\theta)$$

ולכן:

$$\cos(\theta+\varphi)+i\sin(\theta+\varphi)=e^{i(\theta+\varphi)}=e^{i\theta}e^{i\varphi}$$

$$=(\cos(\theta)+i\sin(\theta))(\cos(\varphi)+i\sin(\varphi))$$

$$=(\cos(\theta)\cos(\varphi)-\sin(\theta)\sin(\varphi))+i\,(\cos(\theta)\sin(\varphi)+\sin(\theta)\cos(\varphi))$$

מהשוואה בין החלק הממשי והמדומה, נקבל בדיוק את הזהות המבוקשת. השימוש באקספוננטים מאפשר לנו להוכיח כמעט כל זהות טריגונומטרית שהכרתם, והיא שימושית במיוחד בגלל שהיא מצייתת לחוקי החזקות הרגילים שאנחנו מכירים.

3. נכפול את המשוואה ב-$2e^z$ ונקבל:

$$e^{2z}+1=2we^z\Longrightarrow(e^z)^2-2we^z+1=0$$

זו משוואה אנחנו יודעים את הפתרון שלה ביחד ל-e^z, כלומר:

$$e^z=\frac{2w\pm\sqrt{4w^2-4}}{2}=w\pm\sqrt{w^2-1}$$

מכאן אנחנו מקבלים:

$$e^z=w\pm\sqrt{w^2-1}$$

במידה ו-w מספר ממשי בין 0 ל-1, קיבלנו $e^z=e^xe^{iy}$ הוא מספר ממשי. בתחום $w>1$, שני הפתרונות חיוביים ממש ולכן נסיק:

$$e^{iy}=1\Longrightarrow y=2\pi\mathbb{Z}$$

באשר לפתרונות של x, מקבלים:

$$x=\ln\left(w\pm\sqrt{w^2-1}\right)$$

ולכן סה"כ נסיק:

$$z=\ln\left(w\pm\sqrt{w^2-1}\right)+2\pi i\mathbb{Z}$$

□

פרק 2
חשבון אינפיניטסימלי במישור המרוכב

2.1 תזכורות מההרצאה

2.1.1 סדרות של מספרים מרוכבים

בדומה לחשבון האינפיניטסימלי בעולם הממשי, עלינו להתחיל ממונחים כגון "גבול" ו"התכנסות" בטרם נוכל לדבר על מונחים רחבים יותר כגון רציפות וגזירות.

הגדרה 2.1.1. גבול של סדרה מרוכבת

תהא $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים מרוכבים ויהא $L \in \mathbb{C}$. אזי אומרים כי הסדרה **מתכנסת** ל-L ומסמנים:

$$\lim_{n\to\infty} z_n = L$$

אם מתקיים $\lim_{n\to\infty} |z_n - L| = 0$, כאשר הגבול הנ"ל הוא גבול של סדרה ממשית כפי שאנחנו כבר מכירים.

טענה 2.1.1

תהא $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים מרוכבים. אזי $\lim_{n\to\infty} z_n = L$ אם ורק אם:

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{Re}\,(z_n) = \mathrm{Re}\,(L)\,, \quad \lim_{n\to\infty} \mathrm{Im}\,(z_n) = \mathrm{Im}\,(L)$$

הערה - מאוד מפתה להגיד כי $z_n \xrightarrow{n\to\infty} L$ אם ורק אם $|z_n| \xrightarrow{n\to\infty} |L|$ וגם $\mathrm{Arg}\,(z_n) \xrightarrow{n\to\infty} L$. אך שני הכיוונים לא חייבים להיות נכונים (נדגים זאת בתרגיל הראשון).

הערה נוספת - כל משפטי הגבולות שפגשתם במשתנה ממשי (אריתמטיקה של גבולות, בולצאנו ויירשטראס, ועוד) תקפים גם לסדרות של מספרים מרוכבים, אבל לא נתעמק בהכללות הללו כאן.

2.1.2 פונקציות מרוכבות

הגדרה 2.1.2. פונקציה מרוכבת

בהנתן $D \subset \mathbb{C}$ **פונקציה מרוכבת** היא פונקציה $f : D \to \mathbb{C}$ (כלומר, מקבלת מספר מרוכב ותמונתה היא מספר מרוכב). כל פונקציה כזאת מורכבת מחלק ממשי וחלק מרוכב ולכן נהוג לסמן לכל z:

$$\mathrm{Re}\,(f\,(z)) = u\,(z)\,, \quad \mathrm{Im}\,(f\,(z)) = v\,(z)$$

היות ו-$z = x + iy$, למעשה מקבלים כי ניתן לזהות את החלק הממשי והחלק המדומה עם פונקציות ממשיות בשתי

משתנים. כלומר:

$$u(z) = u(x+iy) = u(x,y), \quad v(z) = v(x+iy) = v(x,y)$$

ובמהלך הקורס נשתמש בסימונים על פי הנוחות שלנו.

הגדרה 2.1.3. הצמדה של פונקציה מרוכבת

תהא $f : D \to \mathbb{C}$ פונקציה מרוכבת. אזי הצמוד של f היא הפונקציה:

$$\bar{f}(z) = u(x,y) - iv(x,y)$$

הגדרה 2.1.4. פולינום מרוכב

יהיו $\{a_n\}_{n=0}^N$ מקדמים מרוכבים כלשהם. **פולינום מרוכב** עם מקדמים $\{a_n\}_{n=0}^N$ הוא הפונקציה:

$$p(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$$

ניתן לזהות כי $\mathrm{Re}(p), \mathrm{Im}(p)$ הם פולינומים ממשיים בשתי משתנים.

הערה חשובה - באומרנו פולינום מתכוונים אך ורק לפולינומים ב-z. כלומר, בפולינום לא תופיע אף חזקה של $\bar{z}$.
הערה נוספת - **פונקציה רציונלית** היא מנה של פולינומים.

כבר בתרגול הקודם (וגם בהרצאה) פגשנו משוואות כגון $z^2 = w, \cosh(z) = w$, וראינו שיש להן מספר פתרונות - ולעתים אף אינסוף פתרונות. כלומר, הפונקציה ה"הופכית" של z^2 אינה פונקציה כי אם **קבוצה** של הפתרונות למשוואה. יחד עם זאת, נראה שבמקרה של z^2, אפשר לחלק את הפתרונות לזוג "משפחות" של פתרונות, כאשר כל משפחה מגדירה פונקציה. לשם כך נידונה סוגיה הפונקציות הרב ערכיות - והענפים.

הגדרה 2.1.5. פונקציה רב ערכית

בהנתן קבוצה $D \subset \mathbb{C}$, **פונקציה רב ערכית** היא התאמה שבה לכל $z \in D$, $f(z)$ היא תת קבוצה של $\mathbb{C}$.

תהא $h : D \to \mathbb{C}$ פונקציה רב ערכית. אומרים ש-$f : E \to \mathbb{C}$ היא **ענף** של h אם f פונקציה מרוכבת, $E \subset D$ תחום קשיר, ו-f מקיימת לכל $z \in E$:

$$f(z) = h(z)$$

לאחר שהגדרתם רציפות - נמשיך את הקורס בדרישה הנוספת שענף תמיד יהיה פונקציה רציפה.

במילים אחרות, ענף הוא בחירת "משפחה" של פתרונות מתוך אוסף כל הפתרונות, כך שמתקבלת בפועל פונקציה שמוגדרת על תת תחום קשיר של התחום כולו. ככלל - לפונקציה רב ערכית לא יהיו ענפים רציפים (נגדיר בהמשך) שמוגדרים על כל תחום ההגדרה המקורי.

2.1.3 גבולות ורציפות

הגדרה 2.1.6. גבול של פונקציה

תהא $f(z)$ מוגדרת בסביבה נקובה של z_0 (כלומר לא בהכרח בנקודה עצמה). אומרים כי f **שואפת** ל-L ונסמן:

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |z - z_0| < \delta$, מתקיים:

$$|f(z) - L| < \varepsilon$$

טענה 2.1.2

תהא $f(z)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של z_0. אזי $f(z)$ שואפת ל-L אם ורק אם:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = \lim_{z\to z_0} \mathrm{Re}(f(z)) = \mathrm{Re}(L), \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = \lim_{z\to z_0} \mathrm{Im}(f(z)) = \mathrm{Im}(L)$$

כאשר שני הגבולות הללו, הם גבולות בשני משתנים של פונקציות ממשיות.

משפט 2.1.1. אריתמטיקה של גבולות

תהיינה f, g המוגדרות בסביבה מנוקבת של z_0. נניח כי $\lim_{z\to z_0} f(z) = L$ וכי $\lim_{z\to z_0} g(z) = M$. אזי:

1. $\lim_{z\to z_0} f(z) \pm g(z) = L \pm M$.
2. $\lim_{z\to z_0} f(z)\, g(z) = LM$.
3. אם $M \neq 0$, אזי $\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{L}{M}$.

הגדרה 2.1.7. פונקציה רציפה

תהא $f(z)$ מוגדרת בסביבה (לא נקובה) של z_0. אזי f רציפה ב-z_0 אם מתקיים:

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$$

אומרים ש-f רציפה בתחום D אם היא רציפה בכל נקודה ב-D.

משפט 2.1.2. אריתמטיקה של רציפות

סכום, מכפלה, מנה (בתחום הגדרתה) והרכבה של פונקציות רציפות - היא פונקציה רציפה.

משפט 2.1.3. משפט ויירשטראס

תהא $f : D \to \mathbb{C}$ רציפה כך ש-D סגורה וחסומה. אזי:

- $f(D)$ סגורה וחסומה.
- לפונקציה $|f(z)|$ יש מינימום ומקסימום ב-D.

דוגמאות לפונקציות רציפות -

- $f(z) = z, f(z) = \bar{z}$.
- $f(z) = |z|$.
- מאריתמטיקה, כל פולינום ב-$z, \bar{z}$ הוא פונקציה רציפה.
- $f(z) = \mathrm{Re}(z), f(z) = \mathrm{Im}(z)$.
- כפועל יוצא מכך, חלק ממשי וחלק מדומה של כל פונקציה רציפה הוא רציף.
- $f(z) = e^z = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$.
- הלוגריתם והענף העיקרי שלו - לכל z מתקיים:

$$\log(z) = \ln|z| + i\arg(z)$$

לכל $w \in \log(z)$ מתקיים $e^w = z$. בפרט:

$$\log(e^z) = \{z + 2\pi i k | k \in \mathbb{Z}\}$$

זו פונקציה רב ערכית, אך יש לה הרבה ענפים רציפים. ה**ענף הראשי** שלה מוגדר להיות:

$$\mathrm{Log}(z) = \ln|z| + i\,\mathrm{Arg}(z)$$

והוא מוגדר לכל $z \in \mathbb{C} \setminus [-\infty, 0]$ (כל המישור המרוכב למעט הציר הממשי האי חיובי). למעשה - הוא אף רציף בתחום זה.

2.1.4 גזירות ואנליטיות

כמובן שמיד אחרי רציפות, הנגזרת היא ההכללה הבאה. במקרה הזה גזירות מרוכבת תהיה "מיוחדת" יותר מגזירות רגילה. אך את זה נראה בהמשך הקורס.

הגדרה 2.1.8. פונקציה גזירה בנקודה

תהא $f(z)$ מוגדרת בסביבה של z_0. אומרים ש-f **גזירה** ב-z_0 אם קיים וסופי הגבול:

$$f'(z_0) := \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

הגדרה 2.1.9. אנליטיות של פונקציה בנקודה

תהא $f(z)$ מוגדרת בסביבה של z_0. אם f גזירה ב **סביבה** של z_0 (אולי סביבה קטנה יותר), אומרים ש-f **אנליטית** ב-z_0. לעתים משתמשים גם במינוח **הולומורפית** ב-z_0.

פונקציה אנליטית בכל המישור המרוכב מכונה **פונקציה שלמה**.

הערה - אם לפונקציה רב ערכית קיים ענף שהוא פונקציה אנליטית בתחום ההגדרה שלו - אומרים שיש לפונקציה **ענף אנליטי**. דוגמה לכך היא הענף $\mathrm{Log}(z)$ במישור המחורץ:

$$\mathbb{C} \setminus [-\infty, 0]$$

טענה 2.1.3

אם f גזירה ב-z_0, היא רציפה ב-z_0.

טענה 2.1.4

סכום/מכפלה/מנה (בתחום הגדרתה) והרכבה של פונקציות גזירות היא פונקציה גזירה.

משפט 2.1.4. גזירות של פונקציה הפוכה

נניח כי f מוגדרת ואנליטית ב-z_0 כך ש-$f'(z_0) \neq 0$. אזי קיימת סביבה שבה f הפיכה, ומתקיים:

$$\left(f^{-1}\right)'(w) = \frac{1}{f'(z)}$$

כאשר $w = f(z)$.

פונקציות אנליטיות חשובות -

- פולינומים ופונקציות רציונלית (כלומר, של z בלבד) אנליטיות בתחום הגדרתן.
- כללי הגזירה של מכפלות מנה וסכום/הפרש מתקיימים כרגיל. כך גם לגבי כלל השרשרת - $(f(g(z)))' = f'(g(z))\,g'(z)$.
- הפונקציה e^z אנליטית בכל $\mathbb{C}$ - כלומר היא פונקציה שלמה.
- הענף הראשי של הלוגריתם אנליטית. למעשה, כל הענפים של הלוגריתם שמוגדרים במישור מחורץ הם אנליטיים - וניתן אף להראות שבתחום קשיר נתון - כל הענפים המוגדרים בו נבדלים זה מזה בקבוע.

2.1.5 משוואות קושי רימן

הגדרה 2.1.10

תהיינה $u(x,y)$, $v(x,y)$ בעלת נגזרות חלקיות בנקודה (x_0,y_0). אזי אומרים שהפונקציות מקיימות את משוואות קושי רימן, אם:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)$$

שימו לב שהמשוואות אינן סימטריות להחלפה בין u, v.

משפט 2.1.5

תהא $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ גזירה ב-$z_0 = x_0 + iy_0$. אזי ל-u, v קיימות הנגזרות החלקיות ב-(x_0,y_0), ובפרט:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) - i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)$$

כך שבנוסף לכך, הפונקציות מקיימות את משוואות קושי רימן בנקודה.

טענה 2.1.5

$f(z)$ מקיימת את משוואות קושי רימן בנקודה z_0 אם ורק אם:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

כאשר ניתן גם לכתוב:

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

טענה 2.1.6

אם $f, \bar{f}$ אנליטיות בתחום - f קבועה בתחום. באותו האופן, אם f אנליטית בתחום ו-$|f|$ קבועה בתחום, אזי f קבועה.

הערה - שימו לב שקיום משוואות קושי-רימן **בנקודה** לא גורר בהכרח גזירות. המשפט הבא מראה תנאי דומה שכן מספיק.

משפט 2.1.6

תהא $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ מוגדרת בסביבת $z_0 = x_0 + iy_0$. נניח גם כי u, v דיפרנציאביליות ב-(x_0, y_0) (במונחי חדו"א) ומקיימות את משוואות קושי רימן בנקודה. אזי f גזירה ב-z_0.

הערה - למעשה, תנאי מספיק חלש יותר (אך פשוט יותר לבדיקה) הוא ש-u, v בעלות נגזרות חלקיות רציפות ומקיימות את משוואות קושי רימן.

2.2 תרגיל - סדרות

תרגיל 2.2.1. סדרות

קבעו האם לסדרות הבאות קיים גבול. אם הוא קיים, חשבו אותו:

1. $z_n = ne^{\frac{i}{n}}$.
2. $z_n = \operatorname{Arg}\left(ne^{\frac{i}{n}}\right)$.
3. $z_n = \frac{1}{n}\left(1 + e^{i\theta} + \cdots + e^{in\theta}\right)$ כאשר $\theta \in \mathbb{R}$ נתונה.
4. $z_n = \operatorname{Arg}\left(e^{-\pi\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)i}\right)$. מה לגבי הסדרה שבתוך הארגומנט?
5. $z_n = n\left(1 + i + i^2 + \cdots + i^n\right)$.
6. $z_n = \frac{1}{n^n}\sum_{k=0}^{n}(in)^k$.

פתרון. 1. נתבונן חלק הממשי והחלק המדומה של הסדרה:

$$\operatorname{Re}(z_n) = n\cos\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \infty$$

היות והקוסינוס שואפת ל-1 בעוד $n \to \infty$. היות והחלק הממשי של הסדרה לא מתכנס, נסיק כי הסדרה עצמה לא מתכנסת. למעשה לא קשה להראות שמתקיים:

$$|z_n| \geq n\cos\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \infty$$

2. נשים לב שהסדרה שלנו נמצאת תמיד ברביע הראשון, ולכן:

$$\operatorname{Arg}(z_n) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z_n)}{\operatorname{Re}(z_n)}\right) = \arctan\left(n\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n\cos\left(\frac{1}{n}\right)}\right) = \arctan\left(\tan\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

3. הסדרה הנתונה היא סדרה הנדסית. כלומר:

$$1 + e^{i\theta} + \cdots + e^{in\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$$

כמובן שאם $\theta = 2\pi k$, מקבלים $e^{i\theta} = 1$ ואז $z_n = 1$ לכל n כך שבמקרה כזה $\lim_{n\to\infty} z_n = 1$ כגבול של סדרה קבועה.
אחרת:

$$z_n = \frac{1}{n}\frac{1-e^{i(n+1)\theta}}{1-e^{i\theta}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

היות ובמקרה כזה הסדרה בשבר היא סדרה חסומה בעוד הסדרה השמאלית שואפת לאפס.

4. נפריד את הסדרה לאינדקסים הזוגיים והאי זוגיים:

$$z_{2n} = \operatorname{Arg}\left(e^{-\pi(1+\frac{1}{2n})i}\right) = \operatorname{Arg}\left(e^{-\pi(1+\frac{1}{2n})i+2\pi i}\right) = \operatorname{Arg}\left(e^{\pi(1-\frac{1}{2n})i}\right) = \pi\left(1-\frac{1}{2n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \pi$$

$$z_{2n+1} = \operatorname{Arg}\left(e^{-\pi(1-\frac{1}{2n})i}\right) = -\pi\left(1-\frac{1}{2n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} -\pi$$

קיבלנו שהסדרה מתפצלת לשתי תתי סדרות - אשר הגבול של כל אחת מהן שונה. מכאן שהסדרה המקורית לא מתכנסת.

שימו לב לתוצאה המפתיעה - שכן הסדרה שבתוך הארגומנט דווקא כן מתכנסת. הרי - e^z רציפה ולכן:

$$-\pi\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)i \xrightarrow{n\to\infty} -\pi \implies e^{-\pi\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)i} \xrightarrow{n\to\infty} e^{-\pi} = -1$$

מכאן אנחנו מקבלים אינטואיציה לכך שלא ניתן להגדיר את Arg על כל המישור המרוכב - אחרת הוא לא יהיה רציף בכל המישור!

5. ניתן לכתוב, תוך שימוש בנוסחה לסכום סדרה הנדסית:

$$z_n = n\frac{1-i^{n+1}}{1-i}$$

הסדרה הזאת אינה חסומה, ובפרט אינה מתכנסת (אפשר למשל להסתכל על האינדקסים $n = 3, 7, 11, \ldots$).

6. בשנית, נשתמש בסכום של סדרה הנדסית (שבאופן כללי יהיה דומיננטי למדי בקורס):

$$z_n = \frac{1}{n^n}\frac{1-i^{n+1}n^{n+1}}{1-in} = \frac{\frac{1}{n^{n+1}}-i^{n+1}}{\frac{1}{n}-i}$$

המכנה מתכנס ל-$-i$ ולכן הגבול קיים אם ורק אם הגבול של המונה קיים. אך הוא כמובן לא קיים, ולכן גם הסדרה המקורית לא תתכנס.

2.2.1 תרגיל - רציפות הארגומנט

1. מצאו ביטוי מפורש לפונקציה $\operatorname{Arg}(z)$ במישור המחורץ, השתכנעו שמדובר בפונקציה רציפה.

2. תהא $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו-z סדרה ונקודה שנמצאים כולם במישור המחורץ. הוכיחו כי:

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \iff \begin{cases} \lim_{n\to\infty} |z_n| = |z| \\ \lim_{n\to\infty} \operatorname{Arg}(z_n) = \operatorname{Arg}(z) \end{cases}$$

פתרון -

1. למעשה כל שעלינו לעשות הוא להפריד בין הרביעים השונים, ונתעלם תחילה מהצירים עצמם:

   - ברביע הראשון, מקבלים כמובן שמתקיים $\operatorname{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.

- ברביע השני, הזווית שמתאר השיפוע $\frac{y}{x}$ היא הזווית הנוצרת עם ציר ה-x השלילי. ולכן כאן הנוסחה הנכונה היא $\operatorname{Arg}(z) = \pi - \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.
- ברביע השלישי השיפוע $\frac{y}{x}$ יתאר את הזווית הנוצרת ביחס לציר ה-x השלילי, אבל מתחת לציר. לכן הנוסחה הנכונה תהיה $\operatorname{Arg}(z) = -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.
- ברביע הרביעי, הנוסחה $\operatorname{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ עדיין תקפה.

על הצירים אנחנו יודעים מה הזווית צריכה להיות ולכן ניתן לסכם זאת בצורה הבאה:

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \pi - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x < 0, y > 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

הפונקציה שקיבלנו לא מאוד אלגנטית, אבל לא קשה להשתכנע שהיא אכן רציפה בכל תחום הגדרתה! מצד שני, אם מתבוננים בגבולות כאשר אנחנו מתקרבים לראשית או לציר ה-x השלילי, מגלים שאכן לא ניתן להרחיב את הפונקציה כך שתהיה רציפה בכל המישור המרוכב.

2. על פי משפט מההרצאה, אנחנו יודעים שמתקיים:

$$z_n = x_n + iy_n \xrightarrow{n\to\infty} z = x + iy$$

אם ורק אם $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$ וגם $y_n \xrightarrow{n\to\infty} y$. היות והסדרות כולן נמצאות בתחום הרציפות של הארגומנט מהסעיף הקודם, נסיק כי אכן:

$$\operatorname{Arg}(z_n) \xrightarrow{n\to\infty} \operatorname{Arg}(z)$$

בנוסף מתקיים:

$$|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2} \xrightarrow{n\to\infty} \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

וזה מה שרצינו להראות. מצד שני, אם אכן הארגומנט והגודל של סדרה מתכנסים לארגומנט והגודל של הגבול, מתקיים:

$$z_n = |z_n|\, e^{i \operatorname{Arg}(z_n)} \xrightarrow{n\to\infty} |z|\, e^{i \operatorname{Arg}(z)} = z$$

כאשר כאן נעזרנו גם ברציפות האקספוננט, כמובן.

□

2.3 תרגיל - פונקציות מרוכבות וחישובי גבולות

תרגיל 2.3.1. פונקציות מרוכבות וחישובי גבולות

אם קיים הגבול של הפונקציות הבאות, חשבו אותו, ואחרת - הוכיחו שאינו קיים:

1. $\lim_{z\to 0} e^{-\frac{1}{z^2}}$.
2. $\lim_{z\to 1+i} \frac{\operatorname{Re}(z-1+i)}{|z|-\sqrt{2}}$ כאשר מגדירים את $f(z) = 0$ לכל $z \in \mathbb{C}$ שעבורו $|z| = \sqrt{2}$.
3. $\lim_{z\to 0} \frac{\bar{z}^2+z^2}{|z|}$.
4. $\lim_{z\to 0} \frac{\sin(\operatorname{Im}(z^2))}{|z|}$.

5. $\lim_{z\to 1+i} \frac{1}{\bar{z}}$.

פתרון. 1. הגבול הזה מוכר (אולי) לחלקכם מקורסי האינפי. במשתנה ממשי, יחסית פשוט להראות שמתקיים:

$$\lim_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

ולמעשה, הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

היא פונקציה גזירה מכל סדר (כולל בראשית!). במשתנה מרוכב לעומת זאת - אנחנו נראה שהיא לא גזירה בכלל. כדי להבין איך זה קורה, נכתוב:

$$-\frac{1}{z^2} = -\frac{1}{x^2 - y^2 + 2ixy} = \frac{1}{y^2 - x^2 + 2ixy} = \frac{y^2 - x^2 - 2ixy}{(y^2 - x^2)^2 + 4x^2y^2}$$

ולכן:

$$e^{-\frac{1}{z^2}} = e^{\frac{y^2-x^2}{(y^2-x^2)^2+4x^2y^2}} e^{-i\frac{2xy}{(y^2-x^2)^2+4x^2y^2}}$$

אם הגבול אכן היה קיים בראשית, הוא היה קיים גם אם היינו מציבים בתוכו כל סדרה שהיא ששואפת לראשית. נבחר למשל את הסדרה:

$$z_n = x_n + iy_n = i\frac{1}{n}$$

ונקבל:

$$\lim_{n\to\infty} e^{-\frac{1}{z_n^2}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{\frac{1}{n^2}}} = \lim_{n\to\infty} e^{n^2} = \infty$$

וזו כמובן סתירה. מכאן שהגבול של הפונקציה לא קיים (כך שבמספרים מרוכבים לא רק שהיא אינה גזירה בראשית, היא אף לא רציפה בראשית!).

2. נכתוב את הגבול שוב כגבול של פונקציה בשתי משתנים:

$$\lim_{z\to 1+i} \frac{\mathrm{Re}(z-1+i)}{|z|-\sqrt{2}} = \lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{\mathrm{Re}(x-1+i+iy)}{\sqrt{x^2+y^2}-\sqrt{2}} = \lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+y^2}-\sqrt{2}}$$

מתברר שגם הפעם הגבול אינו קיים - אך על מנת להראות זאת - נשתמש בגבולות מכוונים/לאורך מסלולים. אנחנו יודעים שאם הגבול קיים, הוא קיים בפרט כאשר $y = 1, x \to 1$ וכאשר $x = 1, y \to 1$, ושני גבולות אלה חייבים להיות שווים. במקרה השני מקבלים שהגבול הוא אפס ואילו במקרה הראשון מקבלים:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}} = \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\frac{x^2+1-2}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}}} = \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}}{x+1} = \sqrt{2} \neq 0$$

אי לכך, נסיק שהגבול לא קיים כלל.

3. נשים לב שניתן לכתוב:

$$\bar{z}^2 + z^2 = 2\,\mathrm{Re}\left(z^2\right) = 2\left(x^2 - y^2\right)$$

ולכן:

$$\lim_{z\to 0} \frac{\bar{z}^2 + z^2}{|z|} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2\left(x^2-y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

יש כל מיני דרכים סבירות להראות שהגבול אכן מתאפס. אחת מהדרכים הפשוטות היא באמצעות כלל הסנדוויץ':

$$0 \leq \left| \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y)\to(0,0)} 0$$

4. נשתמש בכך שמתקיים $\mathrm{Im}\left(z^2\right) = 2xy$ ולכן הגבול הופך להיות:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin\left(2xy\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = [\star]$$

כאשר $x = 0$ או $y = 0$ (לא ביחד) מקבלים שהביטוי מתאפס. אחרת, נשתמש בעובדה שמתקיים:

$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin\left(t\right)}{t} = 1$$

כדי לכתוב:

$$[\star] = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin\left(2xy\right)}{2xy} \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

הביטוי השמאלי שואף ל-1 ולכן מספיק לחשב את הגבול של הביטוי הימני (ולקוות שהוא אכן מתאפס). כאן כבר ניתן להשתמש שוב בכלל הסנדוויץ':

$$0 \leq \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y)\to(0,0)} 0$$

ומכאן שהגבול קיים ומתאפס.

5. נשער שמדובר בפונקציה רציפה (היא אמורה להיות על פי משפט). כלומר נבדוק האם:

$$\lim_{z\to 1+i} \frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{\overline{1+i}} = \frac{1}{1-i} \iff \lim_{z\to 1+i} \frac{1}{\bar{z}} - \frac{1}{1-i} = 0$$

נכתוב את הביטוי האחרון בצורה מסודרת:

$$\frac{1}{\bar{z}} - \frac{1}{1-i} = \frac{1-i-\bar{z}}{(1-i)\,\bar{z}} = \frac{z}{|z|^2}\frac{1+i}{2}(1-i-\bar{z}) = \frac{x+iy}{x^2+y^2}\frac{1+i}{2}(1-x-i+iy)$$

בצורה הזאת קל מאוד לראות שכאשר $(x, y) \to (1, 1)$, הביטוי שואף לאפס, ומכאן נסיק את הדרוש.

□

2.4 תרגיל - פולינומים מרוכבים

תרגיל 2.4.1. פולינומים מרוכבים

יהיו $n > k \geq 0$ מספרים טבעיים. נניח כי $\{a_j\}_{j=k}^n$ מספרים מרוכבים כך ש-a_k, a_n שניהם שונים מאפס. נתבונן בפולינום:

$$p\left(z\right) = \sum_{j=k}^{n} a_j z^j$$

1. הוכיחו כי קיים $R > 0$ שעבורו לכל $|z| \geq R$:

$$\frac{1}{2}|z|^n |a_n| < |p\left(z\right)| < 2|z|^n |a_n|$$

ובפרט, אם $r \geq R$, על הקבוצה $\{|z| = r\}$ מתקיים:

$$\frac{1}{2}r^n |a_n| < |p(z)| < 2r^n |a_n|$$

2. באופן דומה, הראו שקיים $\rho > 0$ כך שלכל $|z| \leq \rho$ מתקיים:

$$\frac{1}{2}|z|^k |a_k| < |p(z)| < 2|z|^k |a_k|$$

ובפרט עבור $|z| = r \leq \rho$, ניתן להחליף את $|z|^k$ ב-r^k.

פתרון. 1. נשתמש בכך שלכל מספר מרוב z_0 ולכל $j > 0$, מתקיים:

$$\lim_{z\to\infty} \frac{z_0}{z^j}$$

כאשר הכוונה בגבול של $z \to \infty$, הוא שלכל $\varepsilon > 0$ קיים R כך שלכל $|z| \geq R$ מתקיים:

$$\left|\frac{z_0}{z_j}\right| < \varepsilon$$

במקרה שלנו, נוכל להתבונן בגבול של הפונקציה:

$$\frac{p(z)}{a_n z^n} = 1 + \frac{\frac{a_{n-1}}{a_n}}{z} + \cdots + \frac{\frac{a_k}{a_n}}{z^{n-k}}$$

על ידי שימוש במסקנה שכתבנו ובאריתמטיקה של גבולות - כאשר $z \to \infty$ הביטוי הנ"ל שואף ל-1! ולכן, על ידי בחירת $\varepsilon = \frac{1}{2}$, נסיק שקיים $R > 0$ עבורו לכל $|z| \geq R$ מתקיים:

$$\frac{1}{2} < \left|\frac{p(z)}{a_n z^n}\right| < \frac{3}{2} < 2$$

ולאחר שנכפול ב-$|a_n| |z|^n$, נקבל את הדרוש.

2. הפתרון לתרגיל הזה אנלוגי לחלוטין, לאחר שנכתוב:

$$\left|\frac{p(z)}{a_k z^k}\right| \xrightarrow{z\to 0} 0$$

ונסיק את הדרוש. יש חשיבות עליונה להערכה של פולינומים ופונקציות בעולם המרוכב - כך שכאן נתקלנו בחסמים "מידיים" ראשונים שבמובן מסויים כבר הכרנו. כלומר, עבור z "גדולים", נצפה שהפולינום יתנהג בערך כמו הגורם הדומיננטי שלו, ועבור z קטנים מאוד, נצפה שהחזקות הגבוהות ידעכו מהר לאפס וניוותר עם החזקה הנמוכה ביותר כגורם דומיננטי.

□

2.5 תרגיל - משוואות קושי רימן ואנליטיות

תרגיל 2.5.1. משוואות קושי רימן ואנליטיות

1. הראו כי הפונקציה:

$$f(z)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}+i\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

מקיימת את משוואות קושי-רימן בנקודה $z_0=0$, אך f אינה גזירה בנקודה זו.

2. הוכיחו על פי הגדרה כי הפונקציה $f(z)=x^2+x-y^2+i(2xy-y)$ אינה גזירה במובן המרוכב באף נקודה.

3. עבור הפונקציות הבאות, קבעו באיזה תחום הן גזירות, ובאיזה תחום הן אנליטיות.

(א) $f(z)=\bar{z}\operatorname{Im}(z)$.

(ב) $f(z)=e^{x^2+y^2}(\cos(xy)-i\sin(xy))$.

(ג) $f(z)=\frac{z}{1+|z|^2}$.

(ד) $f(z)=\sin(x)\cosh(y)+i\cos(x)\sinh(y)$.

(ה) $f(z)=\bar{z}^2z+2iz\bar{z}-i\bar{z}^2$.

פתרון. 1. נסמן $u(x,y)=v(x,y)=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ כאשר $u(0,0)=v(0,0)=0$. כדי לוודא שאכן מתקיימות משוואות קושי רימן נחשב את הנגזרות החלקיות בראשית על פי הגדרה:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{u(x,0)-u(0,0)}{x}=0$$

היות והפונקציה שווה זהותית אפס לאורך ציר ה-x. מחישוב דומה אנחנו מקבלים שמתקיים:

$$\frac{\partial u}{\partial y}(0,0)=\frac{\partial v}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial v}{\partial y}(0,0)=0$$

ולכן הפונקציות אכן מקיימות את משוואות קושי רימן בראשית, כדרוש. כדי לבדוק שהפונקציה אכן לא גזירה בראשית (במובן של גזירות מרוכבת), נתבונן בגבול:

$$\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z}=\lim_{z\to 0}\frac{\bar{z}}{|z|^2}f(z)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x-iy)}{x^2+y^2}\left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}+i\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y+y^2x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}+i\frac{x^2y-y^2x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

אם הגבול היה קיים, החלק המרוכב וגם החלק המדומה היו מתכנסים. ולכן מספיק לבדוק אחד מהם בנפרד, ולראות שהוא אכן לא מתכנס. עבור הגבול הממשי, נתבונן על הגבול לאורך הציר $y=0, x\to 0$, ונקבל גבול אפס. כאשר מאידך, לאורך המסלול $y=x$, נקבל:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot x+x^2\cdot x}{(2x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$$

ומכאן שהגבול לא קיים - ולכן f אינה גזירה בראשית. זה לא מאוד מפתיע שכן פגשנו כבר משפט ש"מרמז" על כך שכדי ש-f תהיה גזירה, "רצוי" ש-$u(x,y)$, $v(x,y)$ יהיו דיפרנציאביליות. ולמעשה ההוכחה שלנו כאן התבססה בדיוק על העבודה שהן לא.

2. נשים לב שניתן לכתוב את הפונקציה בצורה:

$$f(z)=\left[\left(x^2-y^2\right)+2ixy\right]+[x-iy]=z^2+\bar{z}$$

ולכן, בהנתן z_0 כלשהו, הפונקציה תהיה גזירה אם ורק אם קיים וסופי הגבול:

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f\left(z\right)-f\left(z_0\right)}{z-z_0}=\lim_{z\to z_0}\frac{z^2+\bar{z}-z_0^2-\bar{z}_0}{z-z_0}=\lim_{z\to z_0}\frac{\left(z-z_0\right)\left(z+z_0\right)+\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0}=\lim_{z\to z_0}z+z_0+\frac{\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0}$$

היות והגבול של הביטויים מחוץ לשבר כמובן שקיים בכל נקודה, הגבול קיים אם ורק אם קיים הגבול:

$$\lim_{z\to z_0}\frac{\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0}$$

אך גבול זה לא קיים באף נקודה. כדי להראות זאת, נתבונן תחילה בגבול $x\to x_0,\,y=y_0$ ונקבל:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x-iy_0-x_0+iy_0}{x+iy_0-x_0-iy_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{x-x_0}{x-x_0}=1$$

לעומת זאת, עבור $y\to y_0$ ו-$x=x_0$ נקבל:

$$\lim_{y\to y_0}\frac{x_0-iy-x_0+iy_0}{x_0+iy-x_0-iy_0}=\lim_{y\to y_0}\frac{y_0-y}{y-y_0}=-1$$

היות והגבולות שונים, נסיק שהפונקציה שלנו אינה גזירה באף נקודה במישור המרוכב.

3. הפעם, נשתמש בכך שאם f בעלות נגזרות חלקיות רציפות לפי $z,\bar{z}$, היא תהיה גזירה במובן המרוכב אם ורק אם:

$$\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\left(z\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\left(z\right)+i\frac{\partial f}{\partial y}\left(z\right)\right)=0$$

(א) נכתוב את הפונקציה בצורה:

$$f\left(z\right)=\bar{z}\frac{z-\bar{z}}{2i}=-\frac{1}{2}i\left(z\bar{z}-\bar{z}^2\right)$$

כלומר ניתן **בהחלט** להשתמש בקריטריון ולהסיק שהיא גזירה מרוכבת אך ורק בנקודות שבהן:

$$\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\left(z\right)=-\frac{1}{2}iz+\bar{z}=0$$

כלומר, הפונקציה גזירה אך ורק בנקודות שבהן:

$$\bar{z}=\frac{1}{2}iz\Longrightarrow x-iy=\frac{1}{2}ix-\frac{1}{2}y$$

מכן נקבל את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases}x=-\frac{1}{2}y\\y=-\frac{1}{2}x\end{cases}\Longrightarrow x=y=0$$

ולכן הפונקציה גזירה בראשית בלבד - ומכאן שהיא לא אנליטית באף נקודה (כי לא קיימת סביבה שבה היא גזירה).

(ב) ניתן לכתוב את הפונקציה בצורה:

$$f\left(z\right)=e^{x^2+y^2}e^{-ixy}=e^{x^2+y^2-ixy}$$

עוד נשים לב, שמתקיים:

$$x^2+y^2=\left|z\right|^2=z\bar{z},\quad -xy=-\frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(z^2\right)=\frac{1}{4}i\left(z^2-\bar{z}^2\right)$$

כלומר:

$$x^2+y^2-ixy=z\bar{z}-\frac{1}{4}z^2+\frac{1}{4}\bar{z}^2$$

אי לכך הפונקציה שלנו (שבוודאי מתאימה לקריטריון) תהיה גזירה במובן המרוכב רק כאשר:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z)=\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\left(e^{-\frac{1}{4}\left(z^2-\bar{z}^2-4z\bar{z}\right)}\right)=-\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}\left(z^2-\bar{z}^2-4z\bar{z}\right)}\left(-2\bar{z}-4z\right)=0$$

וזה קורה רק כאשר:

$$\bar{z}=-2z\Longrightarrow z=0$$

כלומר גם כאן, מדובר בפונקציה שגזירה רק בראשית, ולא גזירה באף נקודה אחרת. אי לכך, היא לא אנליטית באף נקודה.

(ג) נכתוב:

$$f(z)=\frac{z}{1+z\bar{z}}$$

ולכן:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z)=z\frac{z}{(1+z\bar{z})^2}=0\Longrightarrow z=0$$

ובשנית, נסיק גזירות בראשית בלבד ואנליטיות באף נקודה. שימו לב שבאופן כללי כמעט כל "הופעה" של $\bar{z}$ בביטוי פוגעת קשות בגזירות ובאנליטיות.

(ד) נזכיר שמתקיים:

$$\cosh(y)=\frac{e^y+e^{-y}}{2},\quad \sinh(y)=\frac{e^y-e^{-y}}{2}$$

ולכן:

$$f(z)=\frac{e^y}{2}(\sin(x)+i\cos(x))+\frac{e^{-y}}{2}(\sin(x)-i\cos(x))$$

$$f(z)=\frac{i}{2}e^y(\cos(x)-i\sin(x))-\frac{i}{2}e^{-y}(\cos(x)+i\sin(x))$$

$$f(z)=\frac{i}{2}e^{y-ix}-\frac{i}{2}e^{-y+ix}=\frac{i}{2}e^{-i(x+iy)}-\frac{i}{2}e^{i(x+iy)}$$

כלומר:

$$f(z)=\frac{i}{2}e^{-iz}-\frac{i}{2}e^{iz}=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sin(z)$$

זו כמובן הרכבה של פונקציות גזירות בכל מקום ולכן גזירה בכל מקום. כלומר מדובר למעשה בפונקציה **שלמה**.

(ה) הקריטריון שלנו מתאים גם כאן כמובן, ולכן הפונקציה תהיה גזירה אם ורק אם:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z)=2\bar{z}z+2iz-2i\bar{z}=0$$

כדי לפתור את המשוואה הזאת, נכתוב:

$$x^2+y^2=|z|^2=i\bar{z}-iz=-i(z-\bar{z})=2y$$

כלומר:

$$x^2+(y-1)^2=1$$

אלו בדיוק הנקודות שנמצאות במעגל ברדיוס 1 סביב $z=i$. בהן הפונקציה גזירה.

בניגוד לסוגיית הגזירות, הפונקציה לא תהיה אנליטית באף נקודה - וזאת משום שגם בנקודות שבה היא גזירה, לא ניתן למצוא **סביבה** (כלומר עיגול שלם) סביב הנקודה שבו הפונקציה גזירה.

□

פרק 3
פונקציות הרמוניות, מסילות

3.1 תזכורות מההרצאה

3.1.1 פונקציות הרמוניות

הגדרה 3.1.1. פונקציה הרמונית

תהא $u(x,y)$ מוגדרת בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$. אומרים שהיא **הרמונית** אם היא גזירה ברציפות פעמיים ומקיימת בכל התחום:

$$\Delta u(x,y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = 0$$

הגדרה 3.1.2. לפלסיאן

האופרטור הדיפרנציאלי $\Delta f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$ מכונה **הלפלסיאן** של $f(x,y)$.

טענה 3.1.1

תהא $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ אנליטית בתחום D ונניח כי u, v גזירות ברציפות פעמיים. אזי u, v הרמוניות.

בהמשך נלמד שאין צורך בתנאי על הגזירות של u, v והוא נובע מידית מאנליטיות f.

הגדרה 3.1.3. הרמונית צמודה

תהינה u, v הרמוניות בתחום D. אזי אומרים ש-v **הרמונית צמודה** ל-u אם u, v מקיימות ביחד את משוואות קושי-רימן.

הערה - יש חשיבות כמובן לסדר שכן משוואות קושי-רימן אינן סימטריות.

משפט 3.1.1

תהא u הרמונית בתחום D. אם קיימת לה הרמונית צמודה בתחום, v, היא נקבעת ביחידות עד כדי קבוע.

משפט 3.1.2

תהא u הרמונית בעיגול $B((x_0,y_0),r)$. אזי קיימת v יחידה שהיא הרמונית בעיגול כך ש-u, v צמודות.

(שימו לב שבמקרה הזה קיבלנו הוכחה לקיום, כאשר המשפט הקודם עסק ביחידות).

הערה - המשפט נכון למעשה בכל תחום פשוט קשר (שבאופן פשטני ניתן לתאר כתחום נטול חורים).

3.1.2 פונקציות אלמנטריות

הכינוי **פונקציה אלמנטרית** מגיע בהקשר שחורג מחומר הקורס. אך בצורה פשטנית ניתן לומר שהפונקציות האלמנטריות מהוות מעין "אבני בנין" בסיסיות לרוב הפונקציות שאנחנו מכירים. כדי להכיר אותן היטב:

- **האקספוננט** - $f(z) = e^z = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$ שהיא $2\pi i$ מחזורית, ואנליטית בכל המישור. מחישוב ישיר מקבלים $f'(z) = f(z)$.
- **הפונקציות הטריגונומטריות** - הן הכללה לפונקציות הממשיות שהכרנו בעבר:

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

ניתן לזהות כי הפונקציות הן 2π מחזוריות, אנליטיות בכל המישור, ומקיימות:

$$(\sin(z))' = \cos(z), \quad (\cos(z))' = -\sin(z)$$

קשרים שימושיים נוספים:

$$\sin(x+iy) = \sin(x)\cosh(y) + i\cos(x)\sinh(y), \quad \cos(x+iy) = \cos(x)\cosh(y) - i\sin(x)\sinh(y)$$

בניגוד למקרה הממשי, הפונקציות לא חסומות כלל.

- **הפונקציות ההיפרבוליות** - מוגדרות להיות:

$$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

הפונקציות הן $2\pi i$ מחזוריות, אנליטיות בכל המישור ומקיימות:

$$(\sinh(z))' = \cosh(z), \quad (\cosh(z))' = \sinh(z)$$

- **הלוגריתמים** - עבור $\log(z) = \ln|z| + i\arg(z)$ מגדירים את הענף הראשי:

$$\mathrm{Log}(z) = \ln|z| + i\,\mathrm{Arg}(z)$$

שמוגדר ואנליטי במישור המחורץ (ללא הציר הממשי השלילי והראשית). הלוגריתם לא מקיים את הזהויות הידועות:

$$\mathrm{Log}(zw) \neq \mathrm{Log}(z) + \mathrm{Log}(w)$$

אך הוא כן הופכי ל-e^z בתחום הגדרתו. מתקיים גם:

$$(\mathrm{Log}(z))' = \frac{1}{z}$$

- **פונקציה מעריכית** (לא אקספוננט). אם $a \neq 0$ (ייתכן מרוכב), מגדירים:

$$f(z) = a^z := e^{z\cdot\log(a)}$$

זוהי פונקצהי רב ערכית, אך ניתן לבחור לה ענפים אנליטיים, ובפרט על ידי בחירת הענף הראשי של הלוגריתם, ולקבל:

$$(a^z)' = \mathrm{Log}(a)\,a^z$$

במישור המחורץ.

- **פונקציות חזקה** - לכל $a \in \mathbb{C}$ הפונקציה $f(z) = z^a$ מוגדרל על ידי $f(z) = e^{a \cdot \log(z)}$. גם כאן עלינו לבחור ענפים כי מדובר בפונקציה רב ערכית, אך בבחירת ענף (למשל הראשי) מקבלים:

$$(z^a)' = az^{a-1}$$

כפי שאנחנו כבר מכירים (וזה יהיה נכון בכל המישור המחורץ במקרה הזה). אם $a \in \mathbb{Z}$, המחזוריות מראה שלמעשה קיים ענף אחד בלבד והוא אנליטי בכל המישור.

- **פונקציות טריגונומטריות והיפרבוליות הפוכות** - בתרגול הקודם ראינו שניתן לבודד ולהפוך את חלק מהפונקציות האלמנטריות, ובפרט את הפונקציות ההיפרבוליות והטריגנומטריות. למשל, ניתן להראות:

$$\arcsin(z) = -i\log\left(iz + \left(1-z^2\right)^{\frac{1}{2}}\right), \quad \arccos(z) = -i\log\left(z + \left(z^2-1\right)^{\frac{1}{2}}\right)$$

כלומר מדובר כמובן בפונקציות רב ערכיות, שלהן ענפים אנליטיים והנגזרות מתלכדות עם הנגזרות שפגשנו במקרה הממשי.

3.1.3 מסילות והעתקות קונפורמיות

הגדרה 3.1.4. מסילה רציפה

פונקציה רציפה מקטע $I \subset \mathbb{R}$ ל-$\mathbb{C}$ מכונה **מסילה רציפה** ולעתים מכונה פשוט **מסילה**. פונקציה זו היא מהצורה:

$$\gamma : I \to \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = x(t) + iy(t)$$

- מסילה שעבורה $I = [a,b]$ וגם $\gamma(a) = \gamma(b)$ מכונה **מסילה סגורה**.
- אם $x(t)\,,\, y(t)$ גזירות ברציפות, אומרים ש-γ **גזירה ברציפות** ומסמנים:

$$\gamma'(t) = x'(t) + iy'(t)$$

מסילה רציפה שאינה גזירה במספר סופי של נקודות מכונה גם **גזירה (ברציפות) למקוטעין**.

- אם γ גזירה ברציפות וגם $\gamma'(t) \neq 0$ בכל t, אומרים ש-γ מסילה **חלקה**. אם המסילה חלקה למעט בכמות סופית של נקודות, מכנים אותה **חלקה למקוטעין**.
- הישר העובר בנקודה $\gamma(t_0)$ בכיוון $\gamma'(t_0)$, מכונה **הישר המשיק** ל-γ בנקודה $z_0 = \gamma(t_0)$.
- מסילה אשר לא חוצה את עצמה (חד-חד ערכית למעט נקודות הקצה) מכונה גם **מסילה פשוטה**.
- מסילה פשוטה מגדירה באופן יחיד "פנים" ו"חוץ" שלה, שנקבעות על פי הקבוצה החסומה והקבוצה הלא חסומה מבין השתיים.
- **מגמת** ההתקמדות של המסילה נקבעת לפי הפרמטר t. במסילה סגורה ופשוטה, אנחנו מכנים מגמה **חיובית** אם היא נגד כיוון השעון. אם לא מצוין אחרת, מגמה חיובית היא ברירת המחדל שלנו בהגדרת מסילות.
- לכל מסילה γ, מסמנים ב-$-\gamma$ את המסילה שמתקבלת מהפיכת המגמה שלה (מהסוף להתחלה).
- אם γ_1, γ_2 מסילות, מסמנים ב-$\gamma_1 + \gamma_2$ את המסילה שמאחדת את שתי המסילות (מניחים גם שנקודת הסיום של γ_1 היא נקודת ההתחלה של γ_2).
- פונקציה לאורך מסילה היא הרכבה מהצורה $f \circ \gamma$ כאשר γ מסילה ו-$f : D \to \mathbb{C}$ פונקציה מרוכבת.

הגדרה 3.1.5. זווית בין מסילות

נניח כי γ_1, γ_2 מסילות חלקות המקיימות:

$$\gamma_1(t_1) = z_0 = \gamma_2(t_2)$$

ה**זווית** בין שתי המסילות מוגדרת להיות הזווית בין הישרים המשיקים למסילות בנקודה z_0 ביחס למגמת המסילות.

הערה - ניתן כמובן להגדיר זווית גם במקרה של נגזרת מתאפסת במידה והישר המשיק קיים. כמו כן, נהוג לסמן גם את הזווית בין המסילות בצורה:

$$\left|\operatorname{Arg}\left(\gamma_1'(t_1)\right) - \operatorname{Arg}\left(\gamma_2'(t_2)\right)\right|$$

טענה 3.1.2

פונקציה אנליטית שנגזרתה שונה מאפס, שומרת על זווית בין מסילות חלקות הנפגשות בנקודה.

הגדרה 3.1.6. העתקה קונפורמית

פונקציה f המוגדרת בתחום D מכונה **העתקה קונפורמית** אם היא מקיימת:

- f שומרת על זוויות בין מסילות בתחום.
- לכל $z_0 \in D$, קיים וסופי הגבול:

$$\lim_{z \to z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$$

בפרט, כל פונקציה אנליטית בעלת נגזרת שונה מאפס היא קונפורמית.

3.2 תרגיל - פונקציות הרמוניות

תרגיל 3.2.1. פונקציות הרמוניות

1. נגדיר $f(z) = z + \bar{z}^2$. האם $u(x,y) = \operatorname{Re}(f(z))$ הרמונית? מהי הצמודה? שלה? הסבירו מדוע אין זו סתירה למשפט שלמדתם בהרצאה.
2. הוכיחו שלכל $a, b \in \mathbb{R}$, הפונקציה:

$$u(x,y) = \frac{ax + by}{x^2 + y^2}$$

הרמונית ב-$\mathbb{C} \setminus \{0\}$. מצאו את ההרמונית הצמודה שלה ואת הפונקציה המרוכבת שהן מגדירות.

3. נניח כי $u(x,y), v(x,y)$ פונקציות הרמוניות בתחום D. הוכיחו שהפונקציה:

$$\frac{u(x,y)}{u^2(x,y) + v^2(x,y)}$$

הרמונית בכל נקודה של D שבה המכנה לא מתאפס.

4. תהא f פונקציה גזירה ברציפות פעמיים. הוכיחו כי אם f אנליטית, גם $\frac{\partial f}{\partial z}$ אנליטית.

פתרון. 1. נחשב במפורש ונקבל:

$$u(x,y) = \operatorname{Re}\left(z + \bar{z}^2\right) = \operatorname{Re}\left(x^2 - y^2 + x + i\left(y - 2ixy\right)\right) = x^2 - y^2 + x$$

ניתן לזהות בקלות שמתקיים:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)=2x+1,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y)=2$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)=-2y,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y)=-2$$

מה שאומר שמתקיים $\Delta u(x,y)=0$, ומדובר למעשה בפונקציה הרמונית. אם נרצה למצוא את ההרמונית הצמודה שלה, נזכור שההרמונית הצמודה מקיימת את משוואות קושי רימן, כלומר:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)=2x+1=\frac{\partial v}{\partial y}(x,y)$$

ולכן:

$$v(x,y)=\int 2x+1\,\mathrm{d}y+C(x)=2xy+y+C(x)$$

כדי למצוא את $C(x)$ נשתמש במשוואת קושי רימן השניה:

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y)=2y+C'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)=2y$$

מה שאומר שמתקיים $C'(x)=0$ או $C(x)=0$ עד כדי הוספת קבוע כרצוננו. אי לכך:

$$v(x,y)=2x+y$$

היא פונקציה הרמונית, ואכן:

$$\tilde{f}(z)=u(x,y)+iv(x,y)=z^2+z$$

שהיא בוודאי אנליטית. שימו לב שלמרות שהפונקציה המקורית לא הייתה אנליטית, החלק הממשי שלה כן היה הרמוני. זו כמובן לא סתירה, שכן המשפט נכון רק באחד מהכיוונים שלו. על ידי מציאת ההרמונית הצמודה, קיבלנו למעשה "תיקון" ל-f שהופכת אותה לאנליטית. בדיקה מהירה תראה שגם החלק המדומה $v(x,y)=y-2ixy$ הרמוני במקרה הזה, והחלק ההרמוני הצמוד לו הוא:

$$u(x,y)=y^2-x^2+x$$

כך שהפונקציה שמתקבלת הפעם היא הפונקציה $\tilde{\tilde{f}}(z)=z-z^2$.

2. היות והנגזרת ליניארית, כל מה שנדרש הוא להראות שכל עוד אנחנו לא נמצאים בראשית, מתקיים:

$$\Delta\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)=\Delta\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)=0$$

ואכן:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{-2x\left(x^2+y^2\right)^2+2x\left(y^2-x^2\right)\left(x^2+y^2\right)}{(x^2+y^2)^4}$$
$$\frac{\partial^2}{\partial y^2}\frac{x}{x^2+y^2}=-\frac{\partial}{\partial y}\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}=-\frac{2x\left(x^2+y^2\right)^2-2x^2y\left(x^2+y^2\right)^2}{(x^2+y^2)^4}$$

ניתן לראות בחישוב מפורש כי מתקיים:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\frac{x}{x^2+y^2}=0$$

והיות והחלפה בין x, y לא משנה מהותית את החישוב ברור שגם:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\frac{y}{x^2+y^2}=0$$

ולבסוף, מליניאריות - נסיק את הדרוש. השלב הבא הוא למצוא את ההרמונית הצמודה. נשתמש במשוואות קושי רימן ונכתוב:

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\frac{x}{x^2+y^2}=-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}=-\frac{\partial v}{\partial x}(x,y)$$

ולכן:

$$v(x,y)=\int\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x+C(y)=-\frac{y}{x^2+y^2}+C(y)$$

כדי למצוא את $C(y)$ נשתמש במשוואת קושי רימן השניה:

$$\frac{\partial v}{\partial y}(x,y)=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}+C'(y)=\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

אי לכך $C(y)=0$ עובדת ונקבל:

$$v(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}$$

ולכן הפונקציה:

$$f(z)=\frac{x-iy}{x^2+y^2}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{1}{z}$$

היא הפונקציה המבוקשת, וברור שהיא אכן אנליטית. באופן דומה מקבלים עבור $u(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$ תוצאה דומה לפיה:

$$v(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

כלומר:

$$f(z)=\frac{y+ix}{x^2+y^2}=\frac{i\bar{z}}{|z|^2}=-\frac{1}{iz}$$

שהיא כמובן פונקציה אנליטית. סה"כ נקבל שעבור קומבינציה כללית:

$$u(x,y)=\frac{ax+by}{x^2+y^2}$$

ההרמונית הצמודה תהיה:

$$v(x,y)=\frac{-ay+bx}{x^2+y^2}$$

והפונקציה האנליטית שתתקבל תהיה:

$$f(z)=\frac{a}{z}-\frac{b}{iz}$$

3. נשים לב שבסעיף הקודם גילינו שהפונקציה הצמודה לפונקציה:

$$\frac{x}{x^2+y^2}$$

היא הפונקציה $-\frac{-y}{x^2+y^2}$-, וזה שהיה שקול לכך שהפונקציה:

$$f(z)=\frac{x-iy}{x^2+y^2}=\frac{1}{z}$$

אנליטית כל עוד המכנה לא מתאפס. היות u, v פונקציות הרמוניות צמודות, אומר שהפונקציה:

$$g(z) = u(x,y) + iv(x,y)$$

אנליטית. ובשלב האחרון - מכך שהרכבה של פונקציות אנליטיות היא פונקציה אנליטית, נסיק כי הפונקציה:

$$f \circ g(z) = \frac{1}{u(x,y) + iv(x,y)} = \frac{u(x,y) - iv(x,y)}{u^2(x,y) + v^2(x,y)}$$

גם אנליטית, כל עוד המכנה לא מתאפס. אך מכאן נובע גם כי החלק הממשי והחלק המדומה של הפונקציה, יהיו פונקציות הרמוניות צמודות, מה שאומר בפרט כי:

$$\mathrm{Re}\,(f \circ g)(x,y) = \frac{u(x,y)}{u^2(x,y) + v^2(x,y)}$$

היא פונקציה הרמונית, כדרוש.

4. על פי הנתון, f אנליטית מה שאומר שמתקיים:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

מכך ש-f גזירה ברציפות פעמיים, גם u, v גזירות ברציפות פעמיים, מה שאומר שהנגזרות החלקיות של שתי הפונקציות מתחלפות בסדר. היות ו-$\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ הן קומבינציות ליניאירות של הנגזרות החלקיות הללו, גם הנגזרות הללו מתחלפות בסדר הגזירה! ולכן:

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\frac{\partial f}{\partial z}(z) = \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial 0}{\partial z} = 0$$

ולכן $\frac{\partial f}{\partial z}(z)$ אנליטית. למעשה, בדיקה מהירה תראה שמתקים:

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) = \frac{1}{4}\Delta$$

כך שאת האנליטיות של $\frac{\partial f}{\partial z}$ היה ניתן להראות מכך ש-u, v שתיהן הרמוניות!

□

3.3 תרגיל - פונקציות אלמנטריות

תרגיל 3.3.1. פונקציות אלמנטריות

1. מצאו פירוק לשברים חלקיים של הפונקציה הרציונלית:

$$f(z) = \frac{-2z + 4}{(z^2 + 1)(z - 1)}$$

2. מצאו ביטוי מפורש לפונקציה הרב ערכית $\mathrm{arctanh}(z)$, ועבור בחירה של ענף אנליטי שלה חשבו את $\mathrm{arctanh}'(z)$.

פתרון. 1. באופן כללי המתכון לפירוק פונקציה רציונלית לשברים חלקיים ידוע ופתור. בהנתן פונקציה מהצורה:

$$r(z) = \frac{a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^m}{(z - z_1)^{n_1} \ldots (z - z_k)^{n_k}}$$

כאשר $n_1+\cdots+n_k>m$ (במילים אחרות, מעלת המכנה גדולה מהמונה), קיים פירוק לשברים חלקיים מהצורה:

$$r(z)=\frac{a_{11}}{z-z_1}+\frac{a_{12}}{(z-z_1)^2}+\cdots+\frac{a_{1n_1}}{(z-z_1)^{n_1}}+\cdots+\frac{a_{k1}}{z-z_k}+\cdots+\frac{a_{kn_k}}{(z-z_k)^{n_k}}$$

הדרך למצוא את הקבועים a_{ij} היא להעלות את כל הביטוי באגף הימני על גורם משותף, ולהשוות את המקדמים של כל החזקות עם המקדמים במונה המקורי באגף השמאלי. נדגים זאת כמובן עם המקרה שלנו, כאשר ניתן לכתוב:

$$\frac{-2z+4}{(z^2+1)(z-1)}=\frac{-2z+4}{(z-i)(z+i)(z-1)}=\frac{A}{z-i}+\frac{B}{z+i}+\frac{C}{z-1}$$

אם נעלה את הכל על גורם משותף נקבל:

$$=\frac{A(z+i)(z-1)+B(z-i)(z-1)+C\left(z^2+1\right)}{(z^2+1)(z-1)}$$

לפתוח את כל הסוגריים ולהשוות מקדמים עלול להיות ארוך (אם כי בוודאי אפשרי!). נציע כאן דרך נוספת. היות והמונה באגף הימני חייב להיות זהה למונה באגף השמאלי, ננסה להציב את הערכים של z שמאפסים את המכנה, כלומר $z=\pm i,1$. על אף שהם "לא מוגדרים" בפונקציה המקורית, אם אנחנו רוצים להשוות בין המונים של שני הביטויים, ברור שגם עבור ערכים אלה אמור להתקיים שוויון. אך בצורה זאת מקבלים את שלושת המשוואות:

$$\left\{\begin{array}{l|lcl} z=i & -2i+4 & = & 2iA(i-1) \\ z=-i & 2i+4 & = & 2iB(i+1) \\ z=1 & 2 & = & 2C \end{array}\right.$$

ולכן:

$$A=-\frac{1}{2}(1-3i),\quad B=-\frac{1}{2}(1+3i),\quad C=1$$

כך שלסיכום, קיבלנו:

$$\frac{-2z+4}{(z^2+1)(z-1)}=\frac{3i-1}{2(z-i)}-\frac{3i+1}{2(z+i)}+\frac{1}{z-1}$$

2. נתחיל מהמשוואה:

$$z=\tanh(w)$$

למצוא את הפונקציה ההופכית / משפחת הפתרונות למשוואה, שקול כמובן לביטוי של w כפונקציה של z. נעשה זאת באופן הבא:

$$\tanh(w)=\frac{\sinh(w)}{\cosh(w)}=\frac{e^w-e^{-w}}{e^w+e^{-w}}=z$$

$$e^{2w}-1=z\left(e^{2w}+1\right)$$

$$e^{2w}(1-z)=1+z$$

$$w=\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)=\operatorname{arctanh}(z)$$

שמוגדר היטב כל עוד $z\neq 1$. כדי לחשב את הנגזרת, נבחר ענף אנליטי כלשהו, למשל:

$$\operatorname{Arctanh}(z)=\frac{1}{2}\operatorname{Log}\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$$

שמוגדר כל עוד $\frac{1+z}{1-z}$ במישור המחורץ, ונקבל מכלל השרשרת:

$$(\operatorname{Arctanh}(z))'=\frac{1}{2}\frac{1}{\frac{1+z}{1-z}}\frac{1-z+1+z}{(1-z)^2}=\frac{1}{(1+z)(1-z)}=\frac{1}{z^2-1}$$

הנוסחה מזכירה את הנגזרת של $\arctan(z)$ (כלומר של אחד הענפים שלה).

□

3.4 תרגיל - מסילות והעתקות קונפורמיות

תרגיל 3.4.1. מסילות והעתקות קונפורמיות

1. נסמן ב-z_0, z_1 שני מספרים מרוכבים ותהא $f(z) = \sin(z^3)$. חשבו את הזווית הנוצרת בין שני הישרים:

$$\gamma_0(t) = f(z_0 t), \quad \gamma_1(t) = f(z_1 t)$$

בנקודת המפגש $z = 0$.

2. בסעיפים הבאים נתונים תחומים במישור המרוכב והעתקה כלשהי. מצאו את התמונה של התחומים תחת העתקות אלה.

(א) $f(z) = \frac{1}{z}$ והתחום $E_1 = \{z = x + iy | x \geq 1,\ 0 \leq y \leq 1\}$.

(ב) $f(z) = \sinh(z)$ והתחום $E_2 = \left\{z = x + iy \middle| 0 \leq x \leq \ln(2),\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right\}$.

פתרון. 1. ניסיון נאיבי לחשב את הזווית בעזרת מציאת הישר המשיק מובילה אותו לבעיה, שכן:

$$\gamma_j'(t) = f'(z_j t)\, z_j$$

כאשר $f'(0) = 0$ ולכן $\gamma_j'(t) = 0$ ל-$j = 0, 1$. אך מהתבוננות בישרים כפי שמודגם באיור - ברור כי הישר המשיק לא בעל כיוון 0. איך פותרים את הבעיה?

ובכן, אחת מהדרכים היא למצוא הצגה פרמטרית אחרת, של אותו הישר - שבה הנגזרת לא תתאפס! במקרה שלנו למשל, מתקיים:

$$\gamma_j(t) = \sin\left(z_j^3 t^3\right)$$

כאשר $t \in \mathbb{R}$. וחישוב מפורש עבור t כללי מראה:

$$\gamma_j'(t) = 3\left(z_j^2 t^2\right)\cos\left(z_j^3 t^3\right) z_j$$

ורואים שהסיבה שהנגזרת מתאפסת כאשר $t = 0$, היא העובדה ש-t^2 מתאפס. לכן, אפשר להחליף את ההצגה הפרמטרית הזאת בהצגה הפרמטרית:

$$\tilde{\gamma}_j(t) = \sin\left(z_j^3 t\right)$$

במקרה כזה, ברור שמדובר על אותו אוסף של נקודות, כי ההחלפה של t, t^3 היא חד-חד ערכית ועל. אך הפעם, הישר המשיק שלנו לא יתאפס בראשית:

$$\tilde{\gamma}_j'(t) = 3z_j^3 \cos\left(z_j^3 t\right)$$

ולכן כיוון הישרים המשיקים ב-$t = 0$ יהיה $\tilde{\gamma}_j'(0) = 3z_j^3$! והזווית ביניהם תהיה נתונה על ידי:

$$\left|\mathrm{Arg}\left(z_1^3\right) - \mathrm{Arg}\left(z_0^3\right)\right| = 3\left|\mathrm{Arg}(z_1) - \mathrm{Arg}(z_0)\right|$$

כך שלמעשה, ההעתקה $f(z) = \sin(z^3)$ משלשת את הזווית בין ישרים העוברים בראשית! זאת בניגוד למה שקורה למשל בנקודות שבהן הנגזרת לא מתאפסת - שכן אז מדובר בהעתקה קונפורמית והיא בהכרח תשמר את הזווית כמו שהיא.

באופן כללי לא קשה להשתכנע כי ההעתקה z^n מכפילה זווית בין שני ישרים העוברים דרך הראשית פי n - ושכל העתקה אחרת ש"מתנהגת" כמו ההעתקה הזאת, תקיים את אותה התכונה.

2. המפתח בהעתקות שהן קונפורמיות (אולי קונפורמיות למעט בכמות סופית של נקודות), הוא שהן מעתיקות שפה של תחום לשפה של תחום. אי לכך, בהנתן העתקה מהסוג הזה, מספיק לנו לדעת לאן:

   - השפה מועתקת.
   - נקודה אחת מהפנים של התחום מועתקת.

   נדגים זאת בשתי הדוגמאות הבאות:

   (א) השפה של התחום המלבני הנתון, מתחלקת למעשה לשלושה חלקים שונים.

   - $1 \leq x < \infty, y = 0$. במקרה הזה ההעתקה תקיים:

   $$f(x) = \frac{1}{x} + 0i$$

   היות ו-x נע באופן חופשי בין 1 לאינסוף, נקבל בדיוק את הקטע $[0, 1]$ ללא הראשית.

   - $1 \leq x < \infty, y = 1$. במקרה כזה נקבל:

   $$f(x+i) = \frac{x-i}{x^2+1}$$

   כדי לתאר את הביטוי הזה, נשים לב שאם נסמן:

   $$t = \frac{1}{x^2+1}$$

   נקבל ש-$t \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ וניתן לכתוב באמצעותו את x בצורה הבאה:

   $$x = \sqrt{\frac{1-t}{t}}$$

   ולכן את השפה הזאת ניתן לכתוב גם בצורה:

   $$\gamma(t) = (xt, -t) = \left(\sqrt{t(1-t)}, -t\right)$$

   וזהו גרף של פונקציה שאנחנו כבר יודעים איך לצייר.

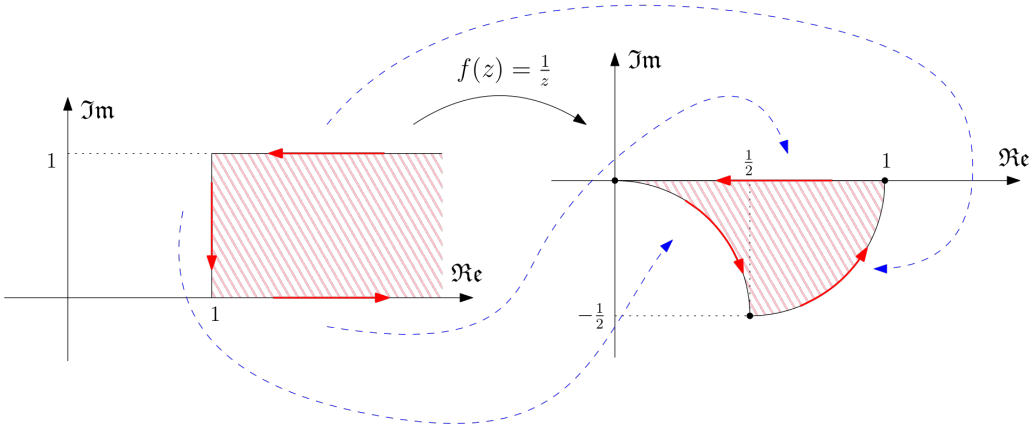
   - $x = 1, 0 \leq y \leq 1$. במקרה כזה נקבל:

   $$f(1+iy) = \frac{1-iy}{y^2+1}$$

   שניתן שוב לכתוב על ידי הסימון $t = \frac{1}{y^2+1}$ ו-$t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$:

   $$\gamma(t) = (t, -xt) = \left(t, -\sqrt{t(1-t)}\right)$$

   את התחום ניתן לצייר בשלב הזה כמודגם באיור שלעיל.



שימו לב שדרך טובה לזהות שהתחום שאנחנו מחפשים הוא התחום שבתוך העקום, הוא שלכל $|z|>1$ מתקיים $\frac{1}{|z|}<1$, מה שאומר שהתחום שלנו בהכרח יהיה כלוא בתוך עיגול היחידה - מה שמותיר מבין שתי האופציות (מה שבתוך השפה או מה שמחוצה לה) בהכרח "פנים עובר לפנים".

(ב) כדי להבין את הפונקציה ואת התחום שהיא מעתיקה, נתחיל בלכתוב אותה בצורה קצת אחרת.

$$\sinh(z)=\frac{e^z-e^{-z}}{2}=\frac{e^x(\cos(y)+i\sin(y))-e^{-x}(\cos(y)-i\sin(y))}{2}$$

$$=\sinh(x)\cos(y)+i\cosh(x)\sin(y)$$

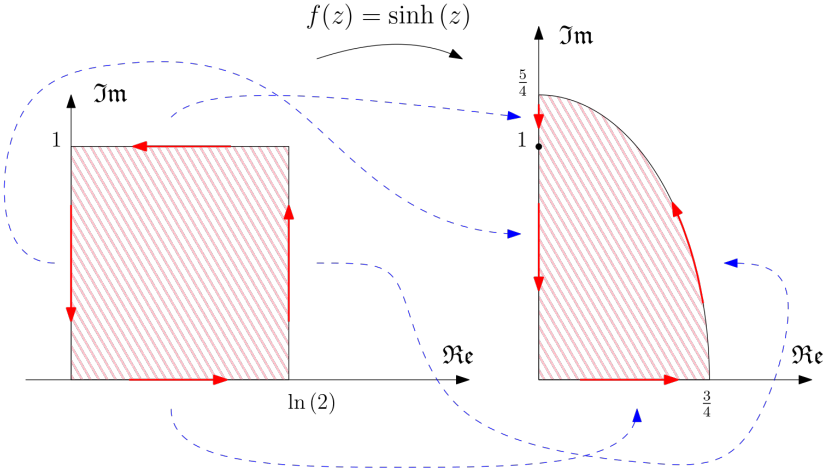
עתה, משנעבור לתאר את השפות של התחום נגלה תוצאה שימושית ונחמדה.

- כאשר $y=0, 0\le x\le\ln(2)$ מקבלים $f(x+0i)=\sinh(x)$ שהיא פונקציה מונוטונית עולה מ-$\sinh(0)=0$ עד ל-$\sinh(\ln(2))=\frac{3}{4}$. כלומר קיבלנו בדיוק את הקטע הממשי $\left[0,\frac{3}{4}\right]$.
- כאשר $x=0, 0\le y\le\frac{\pi}{2}$ מקבלים כי $f(iy)=i\cos(y)$ בתום שבין $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, שנותן בדיוק את הקטע המדומה $i\,[0,1]$.
- כאשר $y=\frac{\pi}{2}, 0\le x\le\ln(2)$ מקבלים $f\left(x+i\frac{\pi}{2}\right)=i\cosh(x)$ שהיא פונקציה מונוטונית עולה מ-$\cos(0)=1$ עד $\cosh(\ln(2))=\frac{5}{4}$. זה מוסיף את הקטע המדומה $i\left[1,\frac{5}{4}\right]$.
- כאשר $x=\ln(2), 0\le y\le\frac{\pi}{2}$ מקבלים את משוואת האליפסה:

$$f(\ln(2)+iy)=\frac{3}{4}\cos(y)+\frac{5}{4}i\sin(y)$$

שמשלימה את השפה שלנו.

אנחנו יודעים שהעתקה רציפה מעתיקה קבוצה סגורה וחסומה לקבוצה סגורה וחסומה - ולכן ה"פנים" של הקבוצה המקורית מועתק בהכרח ל"פנים" של הקבוצה החדשה, ולכן התמונה המתאימה מתוארת באיור המצורף.



□

פרק 4

הספירה של רימן, העתקות מביוס, ואינטגרציה מרוכבת

4.1 תזכורות מההרצאה

4.1.1 הספירה של רימן

הגדרה 4.1.1. המישור המרוכב המורחב

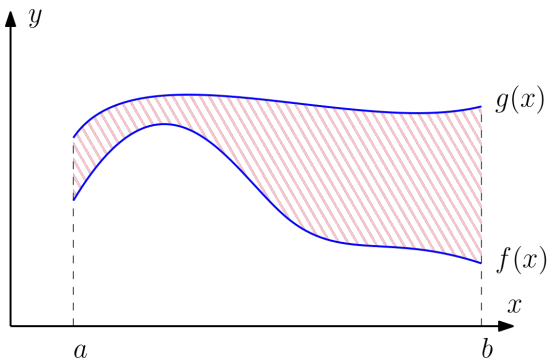
הקבוצה $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, כאשר סימון האינסוף הוא סימבולי ומייצג את האינסוף - נקראת **המישור המרוכב המורחב**.

הגדרה 4.1.2. הספירה של רימן

הספירה של רימן היא הקבוצה:

$$\mathbb{S} = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$$

כאשר מסמנים את הקוטב הצפוני ב-$\mathcal{N} = (0, 0, 1)$ וקו המשוואה הוא הקו $\{z = 0\}$. הספירה של רימן מייצגת את המישור המרוכב המורחב (באמצעות ההגדרה הבאה).



הגדרה 4.1.3. ההטלה הסטריאוגרפית

ההטלה הסטריאוגרפית היא ההעתקה $\sigma : \mathbb{S} \to \mathbb{C}_\infty$ שמוגדרת באופן הבא - $\sigma(\infty) = \infty$, ולכל נקודה אחרת $(x, y, z) \in \mathbb{S}$:

$$\sigma(x, y, z) = \frac{x}{1 - z} + \frac{y}{1 - z} i$$

הערה - כמודגם באיור, ההטלה הסטריאוגרפית למעשה נותנת את הנקודה היחידה על המישור $z=0$ שהקו המחבר אותה עם (x,y,z) עובר דרך קו המשווה. ההטלה הסטריאוגרפית הפיכה ומקיימת:

$$\sigma^{-1}(a+bi)=\left(\frac{2a}{a^2+b^2+1},\frac{2b}{a^2+b^2+1},\frac{a^2+b^2-1}{a^2+b^2+1}\right)$$

$$\sigma^{-1}(\infty)=\mathcal{N}$$

מעגלים מוכללים - כל מעגל על $\mathbb{S}$ מועתק לישר או מעגל במישור המרוכב המורחב, כאשר ישר יתקבל אם המעגל עובר ב-$\mathcal{N}$, ומעגל אם אחרת. אי לכך, ישרים ומעגלים מכונים מעתה **מעגלים מוכללים**. ההגדרה הבאה היא ההעתקה ה"טבעית" ביותר שניתן להגדיר על המישור המרוכב.

הגדרה 4.1.4. העתקת מביוס

העתקת מביוס היא העתקה $f:\mathbb{C}_\infty\to\mathbb{C}_\infty$ המוגדרת על ידי:

$$f(z)=\begin{cases}\frac{az+b}{cz+d} & z\neq\infty,-\frac{d}{c}\\ \infty & z=-\frac{d}{c}\\ \frac{a}{c} & z=\infty\end{cases}$$

כאשר $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ וגם $ad\neq bc$.

הגדרה 4.1.5. מטריצה מייצגת של העתקת מביוס

לכל העתקת מביוס מתאימה **מטריצה מייצגת**:

$$f(z)\mapsto\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$

תכונות של העתקות מביוס -

- המקדמים של העתקת מביוס נקבעים עד כדי קבוע, במובן שבו:

$$\frac{az+b}{cz+d}=\frac{\frac{a}{\alpha}z+\frac{b}{\alpha}}{\frac{c}{\alpha}z+\frac{d}{\alpha}}$$

- העתקות מביוס מגדירות **חבורה** של העתקות, במובן שבו:
  - הרכבה של העתקות מביוס הוא העתקת מביוס, כאשר במטריצות המייצגות הרכבה של העתקות מיוצגת על ידי כפל מטריצות:
$$f(g(z))\mapsto\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$
  - איבר הזהות הוא כמובן העתקת הזהות $f(z)=z$.
  - ההרכבה אסוציאטיבית במובן שבו $(f\circ g)(h(z))=f(g\circ h(z))$.
  - לכל העתקה קיימת העתקה הופכית שמיוצגת על ידי המטריצה ההופכית שלה.
- כל פולינום הוא העתקת מביוס ובפרט:
  - כיווץ/מתיחה - $f(z)=az, a\in\mathbb{R}_+$.
  - סיבוב - $f(z)=e^{i\theta}z, \theta\in\mathbb{R}$.

- הזזה - $f(z)=z+z_0, z_0\in\mathbb{C}$.

- ההעתקה $f(z)=\frac{1}{z}$ היא העתקת מביוס מיוחדת שמכונה **אינוורסיה**.

- העתקת מביוס מעתיקה מעגלים מוכללים למעגלים מוכללים.

- בהנתן $z_1,\ldots,z_4\in\mathbb{C}$, ה**יחס הכפול** שלהם מוגדר על ידי:

$$[z_1,\ldots,z_4]=\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}\cdot\frac{z_2-z_4}{z_1-z_4}$$

העתקות מביוס משמרות יחס כפול. כלומר:

$$[f(z_1),\ldots,f(z_4)]=[z_1,\ldots,z_4]$$

- (לא הוכח אבל ניתן להסתמך על כך) - לכל העתקת מביוס יש לכל היותר זוג נקודות שבת (כלומר פתרונות למשוואה $f(z)=z$).

- לכל $z_2,\ldots,z_4\in\mathbb{C}$ ו-$w_2,\ldots,w_4\in\mathbb{C}$ קיימת העתקת מביוס יחידה המקיימת $f(z_i)=w_i$ לכל $i=1,\ldots,3$ והיא נתונה על ידי הנוסחה:

$$[z,z_2,z_3,z_4]=[f(z),w_2,w_3,w_4]$$

4.1.2 אינטגרציה מרוכבת

הגדרה 4.1.6. אינטגרל של פונקציה מרוכבת עם משתנה ממשי

תהא $g:[a,b]\to\mathbb{C}$ רציפה (מספיק כמובן אינטגרבילית/רציפה למקוטעין). נסמן $g(t)=u(t)+iv(t)$. אזי:

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t:=\int_a^b u(t)+i\int_c^d v(t)\,\mathrm{d}t$$

טענה 4.1.1. תכונות האינטגרל המרוכב

תהא $g:[a,b]\to\mathbb{C}$ רציפה, אזי:

- **אדיטיביות** - לכל $c\in[a,b]$:

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^c g(t)\,\mathrm{d}t+\int_c^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

- **ליניאריות** - אם $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ רציפה אז לכל $\alpha\in\mathbb{C}$:

$$\int_a^b(\alpha f(t)+g(t))\,\mathrm{d}t=\alpha\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t+\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

- **המשפט היסודי של החדו"א**:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^t g(s)\,\mathrm{d}s=g(t)$$

- **כלל לייבניץ** - אם $G'(t) = g(t)$:

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = G(b) - G(a)$$

- **למת ההערכה**:

$$\left|\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_a^b |g(t)|\,\mathrm{d}t \le (b-a)\max_{t\in[a,b]}|g(t)|$$

השלב הבא הוא להגדיר אינטגרל של פונקציה מרוכבת עם משתנה מרוכב - המוגדרת לאורך מסילה.

הגדרה 4.1.7. אינטגרציה מרוכבת

תהא γ מסילה חלקה למקוטעין עם תחום הגדרה $[a,b]$ ותהא f רציפה לאורך γ. **האינטגרל של f לאורך המסילה γ** מוגדר להיות:

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$$

<u>הערה</u> - באופן פורמלי ניתן לזהות את האינטגרל כאינטגרל מסלולי מסוג שני לפי התבנית:

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\tilde\gamma} u(x,y)\,\mathrm{d}x - v(x,y)\,\mathrm{d}y + i\int_{\tilde\gamma} v(x,y)\,\mathrm{d}x + u(x,y)\,\mathrm{d}y$$

כאשר $\tilde\gamma(t) = (x(t), y(t))$. ניתן לראות באופן מידי כי:

$$\int_{-\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\,,\qquad \int_{\gamma+\sigma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z + \int_\sigma f(z)\,\mathrm{d}z$$

טענה 4.1.2. למת ההערכה

תהא f רציפה לאורך מסילה חלקה למקוטעין γ. אזי:

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \max_{[a,b]}|f(\gamma(t))|\,L(\gamma)$$

כאשר $L(\gamma)$ הוא אורך המסילה הנתון על ידי $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$.

טענה 4.1.3. הרחבת כלל לייבניץ

אם γ מסילה חלקה למקוטעין עם תחום הגדרה $[a,b]$ ו-g אנליטית על γ, אזי:

$$\int_\gamma g'(z)\,\mathrm{d}z = g(\gamma(b)) - g(\gamma(a))$$

4.2 תרגיל - העתקות מביוס

תרגיל 4.2.1. העתקות מביוס

1. מצאו את תמונת הציר הממשי תחת ההעתקה:

$$f(z)=\frac{z+i}{iz+1}$$

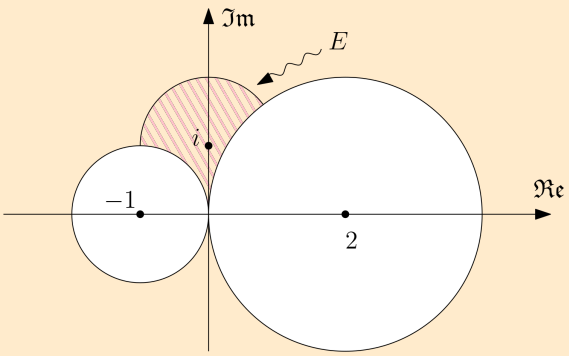
מה לגבי חצי המישור העליון? להיכן הוא מועתק?

2. מצאו העתקת מביוס f שעבורה:

$$f(\{|z|>1\})=\{\mathrm{Re}(z)>0\}$$

3. מצאו תנאי מספיק והכרחי לכך שהעתקת מביוס מעתיקה את חצי המישור העליון על עצמו.

4. מצאו את תמונת E הנתונה באיור, תחת ההעתקה $f(z)=-\frac{z+1}{z}$.



פתרון. 1. העתקת מביוס מעתיקה מעגלים מוכללים למעגלים מוכללים, ולכן מעתיקה את הציר הממשי למעגל מוכלל - ישר אחר או מעגל. כדי לזהות האם מדובר במעגל או בישר, עלינו לדעת האם התמונה שלנו עוברת באינסוף. לשם כך - נבדוק מתי מתקיים:

$$f(z)=\infty \Longrightarrow iz+1=0 \Longrightarrow z=-\frac{1}{i}=i$$

היות ונקודה זו **לא נמצאת** בציר הממשי, נסיק שתמונת הציר הממשי **לא עוברת באינסוף** - ולכן נצפה לקבל מעגל "של ממש".

איך נדע באיזה מעגל מדובר? ובכן - נתחיל מהדרך הארוכה (שתעבוד גם בתרגילים סבוכים יותר), ונסמן ב-$z_0=x_0+iy_0$ את מרכז המעגל הצפוי. היות ושלושת הנקודות $-1,i,1$ נמצאים על המעגל, אנחנו יודעים שקיים r שעבורו:

$$|z_0+1|=|z_0-i|=|z_0-1|=r$$

זו מערכת של 3 משוואות בשלושה נעלמים (x_0,y_0,r) ופתרונה יתן לנו תמיד את מרכז המעגל והרדיוס שלו. אך במקרה הזה, שרטוט פשוט מראה שהנקודות נמצאות על מעגל היחידה. ולכן $z_0=0, r=1$. כלומר:

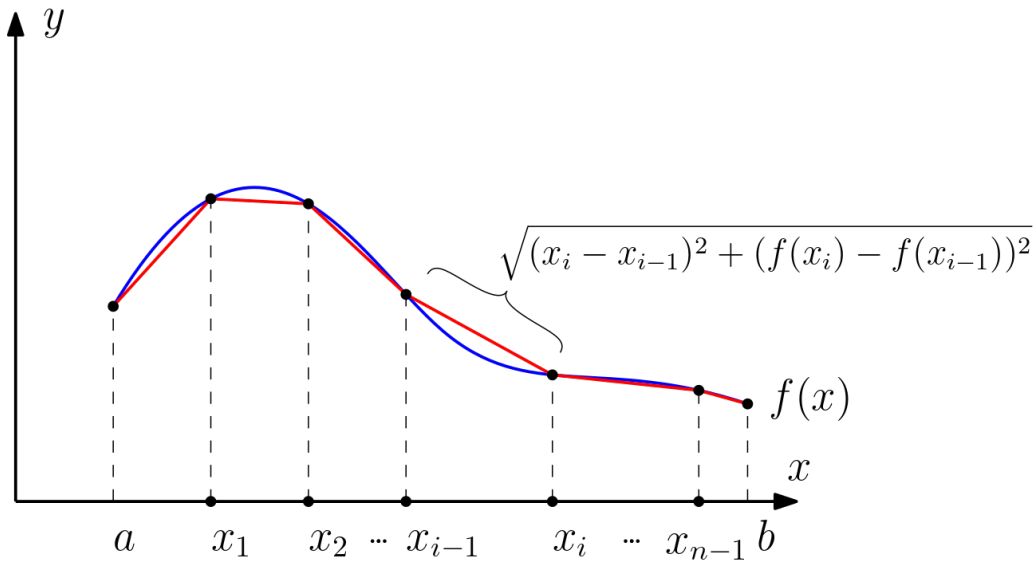
$$f([-\infty,\infty])=\{|z|=1\}$$

ההעתקה f, כהעתקת מביוס, היא העתקה קונפורמית על $\mathbb{C}_\infty$. ולכן - מעתיקה שפה של תחום לשפה של תחום.

חצי המישור העליון הוא תחום ששפתו היא הציר הממשי, שראינו שמועתק למעגל היחידה. ולכן האופציות היחידות הן שחצי המישור יועתק לכל הפנים של מעגל היחידה, או לכל החוץ. כדי לקבוע זאת מספיק לבדוק נקודה אחת, ואפשר לקחת למשל את $z=2i$ שנמצאת בחצי המישור ולגלות:

$$f\left(2i\right)=\frac{3i}{-2+1}=-3i$$

שנמצאת מחוץ למעגל היחידה, ומכאן שבהכרח חצי המישור העליון יועתק לתחום שמחוץ לעיגול היחידה, וכמסקנה מכך חצי המישור התחתון יועתק לתוך מעגל היחידה.



2. במקרה של התרגיל הזה אנחנו מתבקשים למצוא העתקה כנ"ל - כאשר כל שאנחנו יודעים על ידי העתקת מביוס הוא:

- נקבעת על ידי 3 נקודות.
- מעתיקה מעגלים מוכללים למעגלים מוכללים.
- משמרת יחס כפול.

בנוסף, מתקיימת תכונה נוספת של שימור אוריינטציה במובן הבא - אם γ מסילה פשוטה כלשהי (לא דווקא סגורה), התחום שנמצא משמאל ל-γ ביחס למגמה שלה, יועתק לתחום שנמצא משמאל ל-$f\circ\gamma$, במגמת ההתקדמות הטבעית שלה. נראה איך כל אלו מספיקים כדי לפתור את השאלה.

שפת התחום הראשון היא פשוט מעגל היחידה, ולכן ניתן לבחור שלוש נקודות על מעגלה יחידה, במגמה שבה התחום הרצוי נמצא משמאלן. דוגמה לכך היא:

$$z_2=-1,z_3=i,z_4=1$$

לאחר מכן, אנחנו רוצים להעתיק את שפת התחום לשפה של התחום החדש, שהיא הציר המדומה. לשם כך נבחר שלוש נקודות על הציר המדומה, שמגמת ההתקדמות שלהן כזו - שהתחום הממשי החיובי נמצא משמאלן (כלומר בכיוון מטה). למשל:

$$w_2=i,w_3=0,w_4=-i$$

משימור היחס הכפול ומיחידות ההעתקה, נסיק שהיא בדיוק ההעתקה שמקיימת:

$$\left[z,z_2,z_3,z_4\right]=\left[f\left(z\right),w_2,w_3,w_4\right]$$

ובצורה מפורשת:

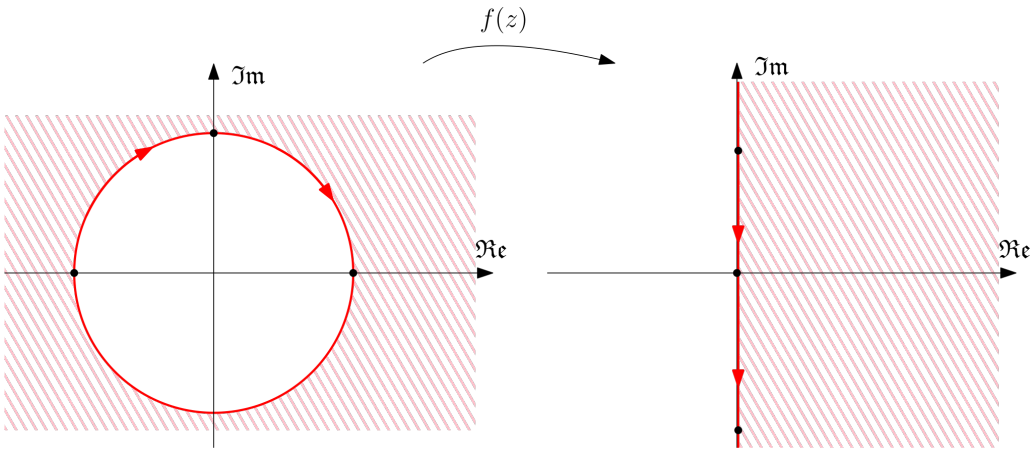
$$\frac{z-i}{-1-i}\cdot\frac{-1-1}{z-1}=\frac{f\left(z\right)-0}{i-0}\cdot\frac{i-(-i)}{f\left(z\right)-(-i)}$$

$$\frac{2}{i+1}\frac{z-i}{z-1}=\frac{if\left(z\right)}{f\left(z\right)+i}$$

$$\frac{2}{i+1}\left(f\left(z\right)+i\right)\left(z-i\right)=if\left(z\right)\left(z-1\right)$$

$$f\left(z\right)=\frac{\left(1-i\right)z-\left(i+1\right)}{\left(2+i\right)z-i}$$

וזו בהכרח ההעתקה המבוקשת.



3. הרעיון כאן הוא להסתמך על היות אוסף העתקות המביוס חבורה ביחס להרכבה. כלומר - אנחנו יודעים שכל העתקת מביוס המעתיקה את חצי המישור העליון על עצמו, צריכה להעתיקה את שפתו (הציר הממשי) על עצמו. היות והעתקה כזאת נקבעת על ידי 3 נקודות, לכל $x_1<x_2<x_3$ ו-$y_1<y_2<y_3$ ממשיים, קיימת העתקה אחת בלבד שמקיימת $f\left(x_i\right)=y_i$ וזה מאפיין את כל העתקות המביוס הנ"ל.

אבל למצוא נוסחה להעתקה כללית כזאת יכול להיות קשה למדי. לעומת זאת, למצוא העתקה שמעבירה את x_1,x_2,x_3 ל-$0,1,\infty$, דווקא קל יותר. והרעיון הוא שאם f העתקה כזו, ו-g העתקה שמעבירה את $0,1,\infty$ ל-y_1,y_2,y_3, אזי ההרכבה $f\circ g$ תהיה בדיוק ההעתקה הדרושה!

יתרה מכך, אנחנו יודעים גם ש-g היא ההעתקה ההופכית של ההעתקה שמעתיקה את y_1,y_2,y_3 על $0,1,\infty$, וזה כבר "נתפס" במקרה הראשון! המשימה הפכה לפשוטה הרבה יותר. על פי היחס הכפול, ההעתקה נתונה על ידי:

$$\left[z,x_1,x_2,x_3\right]=\left[f\left(z\right),0,1,\infty\right]$$

כלומר:

$$\frac{z-x_2}{x_1-x_2}\frac{x_1-x_3}{z-x_3}=\frac{f\left(z\right)-1}{0-1}\cdot\frac{0-\infty}{f\left(z\right)-\infty}=-\left(f\left(z\right)-1\right)$$

$$\left(x_1-x_2\right)\left(z-x_3\right)-f\left(z\right)\left(x_1-x_2\right)\left(z-x_3\right)=\left(z-x_2\right)\left(x_1-x_3\right)$$

$$f\left(z\right)\left(x_1-x_2\right)\left(z-x_3\right)=\left(x_1-x_2-x_1+x_3\right)z-x_3x_1+x_2x_3+x_1x_2+x_2x_3=\left(x_3-x_2\right)z-x_1\left(x_3-x_2\right)$$

ומכאן:

$$f\left(z\right)=\frac{\left(x_3-x_2\right)z-\left(x_3-x_2\right)x_1}{\left(x_1-x_2\right)z-\left(x_1-x_2\right)x_3}$$

ההעתקה שמתאימה ל-y_1,y_2,y_3 היא:

$$g\left(z\right)=\frac{\left(y_3-y_2\right)z-\left(y_3-y_2\right)y_1}{\left(y_1-y_2\right)z-\left(y_1-y_2\right)y_3}$$

בשפה של מטריצות מייצגות, ההעתקה הדרושה היא ההעתקה:

$$f\circ g^{-1}\mapsto\begin{pmatrix}x_3-x_2 & -x_1\left(x_3-x_2\right)\\ x_1-x_2 & -x_3\left(x_1-x_2\right)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_3-y_2 & -y_1\left(y_3-y_2\right)\\ y_1-y_2 & -y_3\left(y_1-y_2\right)\end{pmatrix}^{-1}$$

מספר תכונות חשובות נוספות:

- היות ומדובר במטריצות בעלות מקדמים ממשיים, ההעתקה שנקבל תהיה בעלת מקדמים ממשיים.
- מחישוב ישיר, הדטרמיננטה של המטריצה השמאלית היא $\left(x_1-x_2\right)\left(x_2-x_3\right)\left(x_3-x_1\right)$, ומכך ש-$x_1<x_2<x_3$ מקבלים דטרמיננטה חיובית. למטריצה ההפוכה תהיה גם דטרמיננטה חיובית ולכן להעתקה $f\circ g^{-1}$ תהיה מטריצת מקדמים ממשית עם דטרמיננטה חיובית.

כלומר - העתקת מביוס מעתיקה את חצי המישור העליון על עצמו אם ורק אם היא בעלת מקדמים ממשיים ודטרמיננטה חיובית (להראות את הכיוון ההפוך זה "ברור" - בדקו זאת).

<u>הערה אחרונה</u> - נסו להשתכנע שאם הדטרמיננטה של המטריצה הייתה שלילית, חצי המישור העליון היה מועתק לחצי המישור התחתון ולהיפך.

4. כדי לחשב את התחום שמתקבל בתמונה, נבדוק לאן כל מעגל בציור מועתק.

- עבור המעגל השמאלי, נתבונן בתמונת הנקודות $z=-1,-1+i,0$, ונקבל:

$$f\left(-1\right)=0,\quad f\left(-1+i\right)=-\frac{i}{-1+i}=-\frac{i\left(-1-i\right)}{2}=\frac{i-1}{2},\quad f\left(0\right)=\infty$$

אי לכך, תמונת המעגל השמאלי תהיה הישר המחבר את הנקודות $0,\frac{i-1}{2}$, תוך שאנחנו זוכרים שהתחום שמחוץ לעיגול מועתק לתחום שנמצא משמאל לישר כאשר נעים עליו מהראשית ל-$z=\frac{i-1}{2}$, בהתאם למגמה שבחרנו.

- עבור המעגל העליון נתבונן בנקודות $z=0,i-1,2i$ ונקבל:

$$f\left(0\right)=\infty,\quad f\left(i-1\right)=\frac{i-1}{2},\quad f\left(2i\right)=-\frac{2i+1}{2i}=-1+\frac{1}{2}i$$

כלומר התקבל קו ישר המחבר את הנקודה $\frac{i-1}{2}$ עם $-1+\frac{1}{2}i$, כאשר בכיוון המגמה הזו, פנים המעגל מועתק לשטח שמימין לישר זה כאשר נעים עליו על פי המגמה שבחרנו.

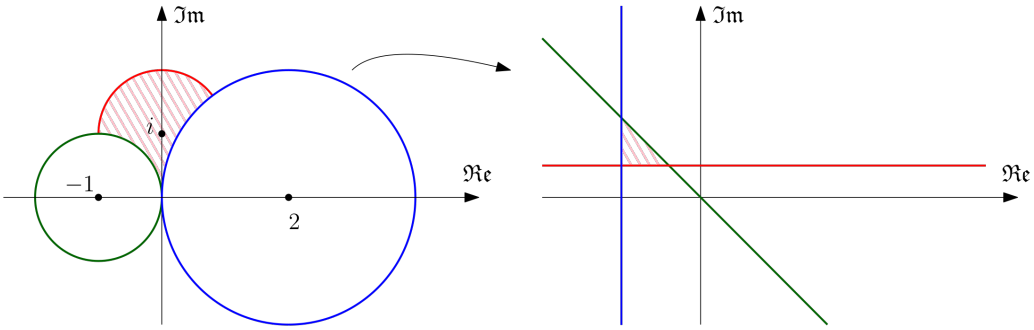
- במעגל האחרון נתבונן בתמונת הנקודות $z=2-2i,0,2+2i$, ונקבל:

$$f\left(2-2i\right)=-\frac{3-2i}{2-2i}=\frac{\left(2i-3\right)\left(2i+2\right)}{8}=\frac{-4-6+4i-6i}{8}=\frac{-2i-10}{8}=-\frac{1}{4}i-\frac{5}{4}$$

$$f\left(0\right)=\infty,\quad f\left(2+2i\right)=-\frac{3+2i}{2+2i}=\frac{\left(3+2i\right)\left(2i-2\right)}{8}=\frac{-10+2i}{8}=\frac{1}{4}i-\frac{5}{4}$$

שהוא קו ישר מקביל לציר המדומה, שהשטח שמחוץ למעגל נמצא משמאל כאשר יורדים כלפי מטה.

השטח הדרוש, הוא השטח הנמצא בתוך תמונת המעגל העליון ומחוץ לתמונת שני המעגלים האחרים, ועל פי התיאור שמצאנו, מדובר במשולש המופיע באיור הימני.



□

4.3 תרגיל - מעגלים והעתקות מביוס

תרגיל 4.3.1. מעגלים והעתקות מביוס

1. נסמן ב-$S(z_0, R)$ את המעגל ברדיוס R סביב z_0. הוכיחו שאם $f(z) = \frac{1}{z}$, מתקיים:

$$f(S(z_0, R)) = S(w_0, \rho)$$

כאשר:

$$w_0 = \frac{\bar{z}_0}{|z|_0^2 - R^2}, \quad \rho = \frac{R}{\left||z_0|^2 - R^2\right|}$$

הניחו כמובן כי $R \neq |z_0|$.

2. בהנתן כי $R = |z_0|$, מהי התמונה כעת?

פתרון. 1. נתבונן בישר המחבר את הראשית עם מרכז המעגל. נקודות החיתוך של ישר זה עם המעגל הן:

$$z_0\left(1 \pm \frac{R}{|z_0|}\right)$$

היות והישר הנ"ל משמש למעשה כקוטר, הוא חותך את המעגל המקורי בשתי הנקודות בזווית של $\frac{\pi}{2}$. עתה נשים לב:

- המעגל אינו מכיל את הראשית, ולכן תמונת המעגל לא מכילה את האינסוף. מכאן - שתמונת המעגל חייבת להיות מעגל "רגיל".
- הישר שציינו בתחילת הפתרון עובר בראשית, ולכן תמונתו תכיל את האינסוף, ומכאן שתמונת הישר גם היא ישר.
- היות והעתקת מביוס קונפורמית, הישר החדש יחתוך את המעגל בזווית של $\frac{\pi}{2}$ בשתי הנקודות שמצאנו (כלומר בתמונות שלהן).

לכן, אורך הקטע המחבר בין שתי התמונות של הנקודות שמצאנו, חייב להיות אורך הקוטר של המעגל - ומכאן שניתן לחשב את הרדיוס שלו בקלות.

$$2\rho = \left|\frac{1}{z_0\left(1 - \frac{R}{|z_0|}\right)} - \frac{1}{z_0\left(1 + \frac{R}{|z_0|}\right)}\right| = \frac{1}{|z_0|}\left|\frac{\frac{2R}{|z_0|}}{1 - \frac{R^2}{|z_0|^2}}\right| = \frac{2R}{\left||z_0|^2 - R^2\right|}$$

ולכן מתקיים:

$$\rho = \frac{R}{\left||z_0|^2 - R^2\right|}$$

גם מרכז המעגל קל יחסית למצוא, שכן הוא בדיוק נקודת האמצע של זוג הנקודות הללו, כלומר:

$$w_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z_0\left(1-\frac{R}{|z_0|}\right)} + \frac{1}{z_0\left(1+\frac{R}{|z_0|}\right)}\right) = \frac{\bar{z}_0}{|z_0|^2 - R^2}$$

2. הפעם התשובה פשוטה יותר. היות והראשית נמצאת על המעגל, האינסוף נמצא בתמונה. כמו כן, נשים לב שהישר העובר דרך הראשית ומרכז המעגל, יועבר לישר נוסף (משיקול דומה) החותך את הישר החדש שלנו בשתי נקודות ובזווית של $\frac{\pi}{2}$. כפי שראינו קודם, הישר הזה הוא הישר $\bar{z}_0 t$. לכן - הישר שיתקבל מהמעגל שלנו הוא הישר שעובר בנקודה $\frac{1}{2z_0} = \frac{\bar{z}_0}{2|z_0|^2}$ ומאונך לישר $\bar{z}_0 t$.

□

4.4 תרגיל - ענפים והעתקות מביוס

תרגיל 4.4.1. ענפים והעתקות מביוס

מצאו את תמונת עיגול היחידה הפתוח תחת ההעתקה $f(z) = \sqrt{\frac{1-z}{1+z}}$ עבור ענף אנליטי בתחום.

פתרון. במקום להגדיר את הענף מפורשות, נתחיל בלחשב את תמונת עיגול היחידה הפתוח תחת ההעתקה הנ"ל. היות וזו העתקת מביוס, התמונה של שפת התחום תהיה מעגל או ישר, כתלות אם $f^{-1}(\infty)$ נמצאת על המעגל. הפונקציה מקבלת אינסוף כאשר $z = -1$ ולכן התמונה תהיה בהכרח קו ישר. נמצא זוג נקודות בתמונה:

$$f(1) = 0, \quad f(i) = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{2} = \frac{1-1-2i}{2} = -i$$

ולכן נסיק שמעגל היחידה יועתק לציר המדומה. היות ובמגמה של הנקודות $1, i$ (חיובית) עיגול היחידה נמצא משמאל - התמונה תקיים זאת גם. כלומר תמונת עיגול היחידה תהיה כל חצי המישור בעל רכיב ממשי חיובי. אי לכך, ניתן לבחור את הענף העיקרי של השורש שמוגדר במישור המחורץ על ידי:

$$f(z) = \sqrt{\left|\frac{1-z}{1+z}\right|} e^{i\operatorname{Arg}\left(\frac{1-z}{1+z}\right)}$$

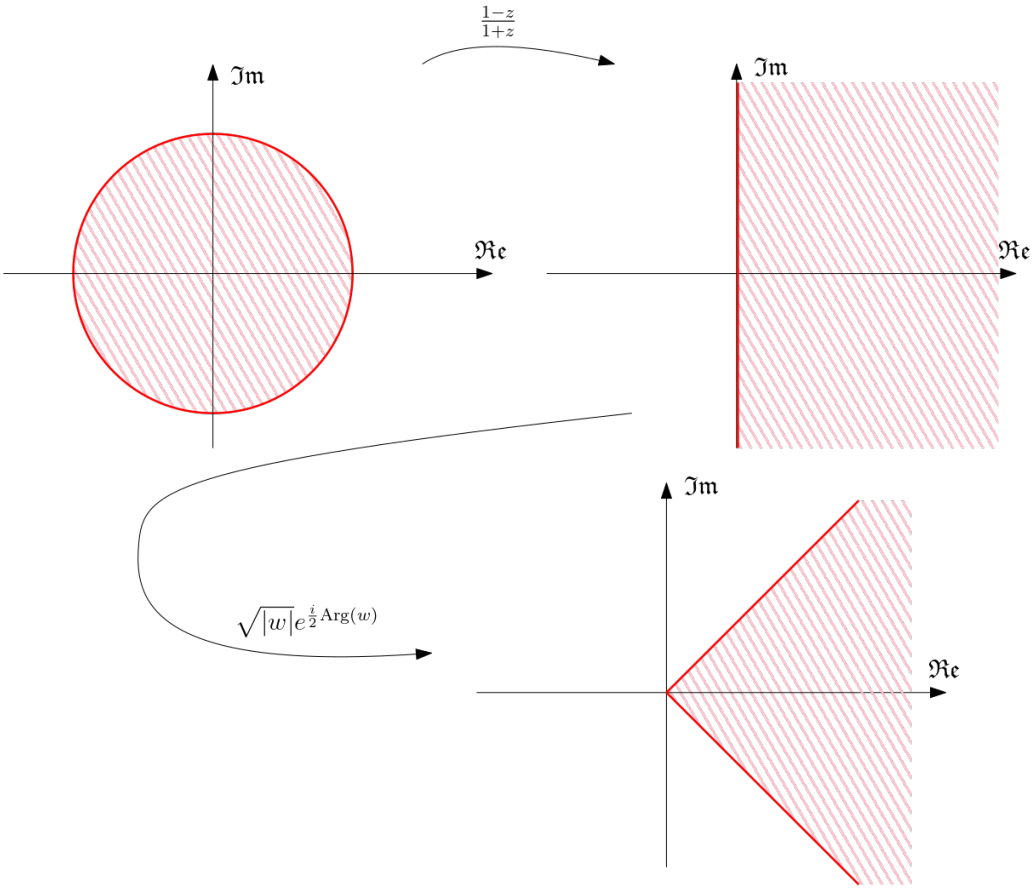
היות וכל הנקודות בתמונה של העתקת המביוס הן מהצורה:

$$\frac{1-z}{1+z} = re^{i\theta}$$

כאשר $r > 0, \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, נקבל:

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

שמותיר את התחום הכלוא בין הישרים $x < y < x$–, כמודגם באיור:



□

4.5 תרגיל - אינטגרציה מרוכבת וקושי-גורסה

תרגיל 4.5.1. אינטגרציה מרוכבת וקושי-גורסה

1. חשבו את האינטגרל $\int_\gamma \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$ כאשר γ היא המסילה המחברת את הנקודות $1 \to i \to -1 \to -i$, והקו הראשון והשלישי הם החלקים על מעגל היחידה המחברים את נקודות אלה, ושני הקווים האחרים ישרים.

2. חשבו את האינטגרל:

$$\int_0^{2\pi} \frac{i\cos(\theta) - \sin(\theta)}{\cos(\theta) + i\,(\sin(\theta) - 2)}\,\mathrm{d}\theta$$

3. חשבו את האינטגרל:

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^2}\,\mathrm{d}z$$

4. הוכיחו כי בהנתן תחום בעל שטח D, ששפתו היא מסילה חלקה למקוטעין ופשוטה γ, מתקיים:

$$\mathrm{Area}\,(D) = \frac{1}{2i}\int_\gamma \bar{z}\,\mathrm{d}z$$

פתרון. 1. הרעיון בתרגיל די פשוט - והוא לחשב על ידי שימוש בפרמטריזציות לכל אחד מחלקי המסילה בנפרד. עבור המסילה

הראשונה נגדיר:

$$\gamma_1(t) = e^{it}, \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

כלומר $\gamma_1'(t) = ie^{it}$ ונקבל:

$$\int_{\gamma_1} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{ie^{it}}{e^{it}}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}i$$

עבור המסילה השלישית נגדיר את אותו הדבר כאשר $t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ ונקבל את אותו הערך לאינטגרל, שכן הוא תלוי רק בהפרש הזוויות. כלומר:

$$\int_{\gamma_3} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{2}i$$

עבור החלקה שני, נרצה קו ישר המחבר את i עם -1. קו ישר כנ"ל נתון על ידי:

$$\gamma_2(t) = i + (-1-i)\,t = -t + (1-t)i, \quad t \in [0,1]$$

כלומר $\gamma_2'(t) = -1-i$ ולכן:

$$\int_{\gamma_2} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \int_0^1 \frac{1}{-t+(1-t)\,i}\,(-1-i)\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 \frac{(-t+(t-1)\,i)\,(1+i)}{t^2+(1-t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^1 \frac{-2t+1}{2t^2-2t+1}\,\mathrm{d}t - i\int_0^1 \frac{1}{2t^2-2t+1}\,\mathrm{d}t$$

את שני האינטגרלים הללו אנחנו יודעים לפתור (הראשון הוא לוגריתם, השני קשור ל-$\arctan$) ומקבלים:

$$= \frac{\pi}{2}i$$

לא קשה לוודא באותה הצורה שגם האינטגרל הרביעי יוצא זהה לאינטגרל הזה, ומקבלים:

$$\int_{\gamma_4} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{2}i$$

וסה"כ משילוב כל המסילות מסיקים את המסקנה הלא מאוד מפתיעה:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i$$

למעשה נראה בהמשך שכל עוד המסילה שלנו מכילה בפנים שלה את הראשית, הערך תמיד יהיה זהה.

2. האינטגרל נראה מעט מוזר, אבל אפשר לפשוט אותו מעט באופן הבא:

$$\int_0^{2\pi} \frac{i\cos(\theta) - \sin(\theta)}{\cos(\theta) + i\,(\sin(\theta)-2)}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}-2} ie^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

זה שקול לאינטגרל המרוכב:

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z-2}\,\mathrm{d}z$$

אך הפונקציה $\frac{1}{z-2}$ אנליטית בעיגול היחידה! ולכן על פי משפט קושי-גורסה, האינטגרל מתאפס.

3. הפעם לא ניתן להשתמש במשפט קושי-גורסה, שכן הפונקציה שלנו לא אנליטית בתוך עיגול היחידה. אבל ניתן להשלים אותה לפונקציה כזאת! למשל על ידי הכתיבה:

$$\frac{\sin(z)}{z^2} = \frac{\sin(z) - z}{z^2} + \frac{1}{z}$$

הפונקציה השמאלית (כאשר משלימים אותה להיות 0 בראשית, היא פונקציה אנליטית). אי לכך, ניתן לכתוב:

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^2}\,\mathrm{d}z = \int_{|z|=1} \frac{\sin(z) - z}{z^2}\,\mathrm{d}z + \int_{|z|=1} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$$

את האינטגרל השמאלי אנחנו יכולים לחשב על פי קושי-גורסה, ולהסיק שהוא מתאפס, בעוד שהאינטגרל הימני הוא אינטגרל שכבר חישבתם בהרצאה! ראיתם שערכו הוא $2\pi i$, ולכן:

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi i$$

למעשה, בחישוב "התחקינו" אחרי ההוכחה של נוסחת קושי, שכן גם בה אנחנו "משלימים" את הביטוי לביטוי אנליטי ועוד "שארית".

4. כפי שפגשתם בהרצאה, ניתן לכתוב את האינטגרל גם בצורה שמזכירה אינטגרלים מסלוליים מסוג שני, על ידי הכתיבה:

$$\frac{1}{2i}\int_\gamma (x - iy)\,(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y) = \frac{1}{2i}\int_\gamma (x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y) + \frac{1}{2}\int_\gamma -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$$

כל אחד מהאינטגרלים (הממשי והמדומה) הם אינטגרלים מסילתיים מסוג שני שמקיימים את התנאים של משפט גרין! על פי המשפט (כזכור):

$$\int_\gamma P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

אך על ידי הפעלת הנוסחה, האינטגרל השמאלי מתאפס, והאינטגרל הימני הופך לאינטגרל:

$$\int_\gamma -\frac{y}{2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{2}\,\mathrm{d}y = \iint_D 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \mathrm{Area}(D)$$

□

פרק 5
נוסחת האינטגרל של קושי ועקרון המקסימום

5.1 תזכורות מההרצאה

משפט 5.1.1. נוסחת האינטגרל של קושי

תהא f אנליטית על ובפנים של מסילת ז'ורדן חלקה למקוטעין γ. אזי לכל z_0 בפנים של המסילה, מתקיים:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} \, \mathrm{d}z$$

כמסקנה מהמשפט, אנחנו מסיקים גם את עקרון הממוצע (שהוא עקרון חשוב מאוד שמתקשר גם למשוואות דיפרנציאליות חלקיות).

משפט 5.1.2. עקרון הממוצע

תהא f אנליטית ב-$\overline{B(z_0, r)}$ ונסמן $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ כאשר $t \in [0, 2\pi]$. אזי:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{it}\right) \mathrm{d}t$$

משפט 5.1.3. הכללה של נוסחת האינטגרל של קושי

תהא γ מסילה סגורה, חלקה למקוטעין ובעלת מגמה חיובית. נניח כי g רציפה על γ. אזי הפונקציה:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{g(w)}{z - w} \, \mathrm{d}w$$

מקיימת:

- f אנליטית בכל תחום שאינו מכיל נקודות מ-γ.
- לכל $n \in \mathbb{N}$, מתקיים:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{g(w)}{(w - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}w$$

כמסקנה ישירה אם f אנליטית ונסמן $g = f$, נקבל כי f גזירה מכל סדר, וכי נוסחת האינטגרל נותנת לנו גם נוסחה לנגזרות

של f בכל נקודה. בנוסף, הנוסחה מאפשרת לנו לחסום את הנגזרות על ידי:

$$\left|f^{(n)}(z_0)\right| = \left|\frac{n!}{2\pi i}\oint_{c_r}\frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}w\right| \leq \frac{n!}{r^n}\sup_{c_r}|f(z)|$$

5.2 תרגיל - נוסחת האינטגרל של קושי

תרגיל 5.2.1. נוסחת האינטגרל של קושי

חשבו את האינטגרלים הבאים לאורך המסילות המצוינות.

1. $\oint_{|z|=1}\bar{z}\sin(z)\,\mathrm{d}z$.
2. $\oint_{|z|=1}\frac{1}{z\sin(z)}\,\mathrm{d}z$.
3. $\oint_{|z|=1}\frac{1}{|z-2|^2}\,\mathrm{d}z$.
4. $\oint_{|z-2i|=\frac{3}{2}}\frac{10z^2-2z+4}{z^3+z}\,\mathrm{d}z$. מה היה קורה אם הרדיוס היה $\frac{5}{2}$?

פתרון. 1. נראה קצת מוזר להתחיל תרגיל בנוסחת האינטגרל של קושי, עם פונקציה שאינה אנליטית. אבל כפי שנראה - נוסחת האינטגרל אכן מתחבאת פה.

היות ונדמה שאין לנו דרך להמנע מלהתחיל חישוב מפורש, נציב $\gamma(t)=e^{it}$ כאשר $t\in[0,2\pi]$. כלומר $\gamma'(t)=ie^{it}$ ולכן:

$$\oint_{|z|=1}\bar{z}\sin(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}e^{-it}\sin(e^{it})ie^{it}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi}\frac{\sin(e^{it})}{e^{it}}ie^{it}\,\mathrm{d}t = \oint_{|z|=1}\frac{\sin(z)}{z}\,\mathrm{d}z$$

כלומר, הצלחנו לבטא את האינטגרל המקורי, של פונקציה לא אנליטית - כאינטגרל אחר על פונקציה שהיא כן אנליטית. כמובן שזה לא אומר שום דבר על האנליטיות של הפונקציה המקורית - היא **אינה אנליטית** ומדובר בצירוף מקרים שעבור המסילה הספציפית הזאת ערכי האינטגרלים מתלכדים.

אבל הרעיון הוא שלאחר שעשינו את זה, חישוב האינטגרל הופך למשימה פשוטה למדי שכן בסימון $f(z)=\sin(z)$:

$$\oint_{|z|=1}\frac{\sin(z)}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\left(\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{\sin(z)}{z-0}\,\mathrm{d}z\right) = 2\pi i f(0) = 0$$

ומכאן שהאינטגרל מתאפס.

2. הפעם שוב מדובר בפונקציה שלא אנליטית בפנים של התחום, אך כן אנליטית בכמעט כל התחום. במקרה הזה הראשית היה הנקודה הבעייתית היחידה.

כפי שנראה בהמשך, נקודה כזאת נקראת **קוטב**, שהיא נקודה סינגולרית "טובה" במובן שבו ליד הנקודה הפונקציה מתנהגת מאוד יפה ורק בנקודה עצמה יש בעיה (בדומה להתנהגות המגנט בכל כדור הארץ לעומת הקטבים). כדי לחשב את האינטגרל בכל זאת, נרצה להמיר אותו באינטגרל שנראה כמו נוסחת האינטגרל של קושי עבור פונקציות שהן כן אנליטיות. נוכל לעשות

זאת כך:

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z\sin(z)}\,\mathrm{d}z = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z}{\sin(z)}}{z^2}\,\mathrm{d}z = [\star]$$

אם נגדיר את הפונקציה:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sin(z)} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

נקבל פונקציה אנליטית, מה שאומר שהנ"ל דומה מאוד לנוסחת האינטגרל של קושי לנגזרת של הפונקציה! נחשב את הנגזרת של הפונקציה בראשית:

$$f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{\frac{\sin(z)}{z} - 1}{z} = \lim_{z\to 0} \frac{\sin(z) - z}{z^2} = \lim_{z\to 0} \frac{\cos(z) - 1}{2z} = \lim_{z\to 0} \frac{-\sin(z)}{2} = 0$$

ולכן:

$$= 2\pi i \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{\frac{\sin(z)}{z}}{z^2}\,\mathrm{d}z \right) = 2\pi i f'(0) = 0$$

3. גם כאן, בדומה לתרגיל הראשון - נשתמש ברעיון לפיו אינטגרלים של פונקציות לא אנליטיות ניתנים **לעתים** להמרה באינטגרלים של פונקציות כן אנליטיות. נציב $\gamma(t) = e^{it}, \gamma'(t) = ie^{it}$ ונכתוב:

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{|z-2|^2}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\cos(t)-2)^2 + \sin^2(t)} ie^{it}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{5-4\cos(t)}\,\mathrm{d}t$$

הנקודה הזאת היא נקודה חשובה שכדאי לעצור בה - כי היא מוטיב חוזר ומהווה טכניקה ידוע לחישוב אינטגרלים מסויימים. אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות ניתן ככלל להמרה לאינטגרל שניתן לפתור עם נוסחת קושי. נראה זאת עבור האינטגרל הזה ואחרי כן נציג נוסחה כללית:

$$= \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{5 - 2e^{it} - \frac{2}{e^{it}}}\,\mathrm{d}t = \int_{|z|=1} \frac{1}{5 - 2z - \frac{2}{z}}\,\mathrm{d}z = [\star]$$

באופן כללי ניתן להראות שכל אינטגרל טריגונומטרי ניתן להמרה באינטגרל מרוכב שמתאים לנוסחת קושי, על פי הרעיון הבא:

$$\int_0^{2\pi} f(\cos(a\theta), \sin(a\theta))\,\mathrm{d}\theta = \int_{|z|=1} f\left(\frac{z^a + z^{-a}}{2}, \frac{z^a - z^{-a}}{2i}\right) \frac{1}{iz}\,\mathrm{d}z$$

כדי לפתור את האינטגרל במקרה שלנו, נתחיל בלכתוב את הפונקציה הרציונלית שקיבלנו בצורה יותר ברורה:

$$\frac{1}{5 - 2z - \frac{2}{z}} = \frac{z}{5z - 2z^2 - 2} = -\frac{z}{2z^2 - 5z - 2} = -\frac{z}{2\left(z - \frac{1}{2}\right)(z-2)}$$

מבין שני השורשים, אחד מהשורשים ($z = \frac{1}{2}$ כמובן) נמצא בתוך עיגול היחיד ומהווה "נקודה בעייתית". לכן, אם נכתוב את האינטגרל בצורה:

$$[\star] = -\int_{|z|=1} \frac{\frac{z}{2(z-2)}}{z - \frac{1}{2}}\,\mathrm{d}z$$

הפונקציה במונה כן אנליטית, וניתן להשתמש בנוסחת קושי כדי לכתוב:

$$= -2\pi i \left.\frac{z}{2z-4}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\pi i}{3}$$

במבט ראשון - התוצאה נראית מעט חשודה. איך יתכן שהאינטגרל שלנו מתבצע על פונקציה ממשית לחלוטין - והתוצאה מרוכבת? במקרה כזה רק נזכור שמתקיים:

$$\mathrm{d}z = \mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y$$

כך שבפועל, אינטגרל מרוכב (גם אם הוא של פונקציה ממשית) מכיל בתוכו סכום מרוכב של אינטגרלים ממשיים. במקרה הזה, כל מה שזה אומר הוא שהאינטגרל $\mathrm{d}y$ - לא מתאפס.

4. כאן אנחנו לא צריכים לעבור בין אינטגרלים שונים ומשונים, אלא לזהות האם קיימות ואיפה קיימות נקודות בעייתיות. במידה והיה מדובר באינטגרל ממשי היינו צריכים להשקיע את זמננו בפירוק לשברים חלקיים - אך כאן לא יהיה בכך צורך כלל. המכנה מקיים:

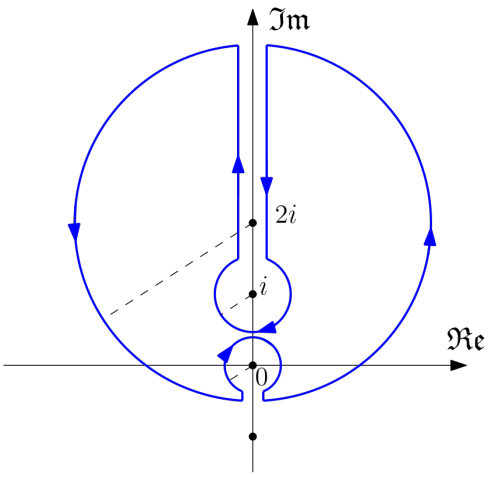
$$z^3 + z = z\left(z^2+1\right) = z\,(z-i)\,(z+i)$$

בתוך העיגול שעליו אנחנו מבצעים את האינטגרציה, ישנה נקודה בעייתית אחת, והיא $z = i$. אי לכך, נוכל לכתוב את האינטגרל בצורה:

$$\oint_{|z-2i|=\frac{3}{2}} \frac{10z^2-2z+4}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = \oint_{|z-2i|=\frac{3}{2}} = \frac{\frac{10z^2-2z+4}{z(z+i)}}{z-i}\,\mathrm{d}z = 2\pi i \left.\frac{10z^2-2z+4}{z^2+iz}\right|_{z=i}$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{-10-2i+4}{-1-1} = 6\pi i - 2\pi$$

במידה והרדיוס היה $\frac{5}{2}$, הייתה מתווספת נקודה בעייתית נוספת, הראשית. במקרה כזה - נתבונן במסילות סגורות מהצורה המתוארת בציור:



המסילה שלנו מקיימת שהפנים שלה (משמאלה) הוא תחום שבו הפונקציה שלנו אנליטית. ולכן, האינטגרל על מסילה זו מתאפס. מצד שני, אם נבחר משפחה כזו של מסילות, ונקרב אט אט את שתי הזוגות של הצלעות האנכיות, האינטגרל שיתקבל לבסוף הוא זה שעל המעגל הגדול, ועל שני המעגלים הקטנים. זאת משום שהפונקציה על הצלעות משמאל תהיה קרובה יותר ויותר לצלעות מימין, אך האינטגרלים על צלעות אלו מחושבים בסימן מנוגד. לכן - בגבול - הערכים על הצלעות יתאפסו, בזמן שהאינטגרל על המעגלים מושלם לאינטגרל על כל המעגל.

סה"כ, קיבלנו שמתקיים:

$$\underbrace{\oint}_{\text{מעגל גדול}} f(z)\,\mathrm{d}z + \underbrace{\oint}_{\text{מעגלים קטנים}-} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

ולכן, כדי לחשב את האינטגרל על המעגל הגדול, מספיק לחשב את שני האינטגרלים על המעגלים הקטנים, שבכל אחד מהם נקודת סינגולריות בודדת! נסמן ב-$C_i\,,C_0$ את שני המעגלים הקטנים, ונסיק מהחלק הראשון של התרגיל כי:

$$\oint_{C_i} \frac{10z^2-2z+4}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = 6\pi i - 2\pi$$

ולכן נותר לחשב רק עבור המעגל C_0 (וגם בו ניעזר בנוסחת קושי):

$$\oint_{C_0} \frac{10z^2-2z+4}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = \oint_{C_0} \frac{\frac{10z^2-2z+4}{z^2+1}}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\ \left.\frac{10z^2-2z+4}{z^2+1}\right|_{z=0} = 8\pi i$$

וסה"כ נסיק:

$$\oint_{|z-2i|=\frac{5}{2}} \frac{10z^2-2z+4}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = 14\pi i - 2\pi$$

□

5.3 תרגיל - מסילות לא סגורות

תרגיל 5.3.1. מסילות לא סגורות

חשבו את האינטגרל $\int_\gamma \frac{e^{iz}}{\cos(z)+2}\,\mathrm{d}z$ כאשר γ היא החצי העליון של המעגל ברדיוס π סביב $z=\pi$.

פתרון. הבעיה הראשונה שאנחנו נתקלים בה באינטגרל היא שהמסילה אינה סגורה. אי לכך, אנחנו "נסוגים" לדון בשתי אפשרויות שמשתמשות בכלים שכבר למדנו:

- חישוב מפורש של האינטגרל, שהוא כמובן לא כל כך פרקטי.
- מציאת פונקציה קדומה. אך במקרה הזה - מדובר במשימה ארוכה ומייגעת למדי.

במקום לקיים את הדיון הזה - נכיר שיטה חדשה שבה ניתן "להחליף" בין מסילות שקולות. נסמן ב-γ_2 את המסילה הישרה המחברת את $z=0$ עם $z=2\pi$. נשים לב שעל התחום הכלוא בתוך $\gamma-\gamma_2$, הפונקציה שלנו אנליטית, ולפי קושי-גורסה:

$$\int_{\gamma-\gamma_2} \frac{e^{iz}}{\cos(z)+2}\,\mathrm{d}z = 0 = \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{\cos(z)+2}\,\mathrm{d}z - \int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{\cos(z)+2}\,\mathrm{d}z$$

בפרט, שני האינטגרלים הללו בהכרח שווים. אי לכך, **במקום** לחשב את האינטגרל הקודם (בעל פרמטריזציה מרוכבת) אנחנו יכולים לחשב את האינטגרל השני (עם פרמטריזציה פשוטה יותר על הציר הממשי). ולכן:

$$\int_\gamma \frac{e^{iz}}{\cos(z)+2}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{e^{it}}{\cos(t)+2}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1}{i\left(\frac{e^{it}+\frac{1}{e^{it}}}{2}+2\right)} i e^{it} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{i\left(z+\frac{1}{z}+4\right)}\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{2}{i}\oint \frac{z}{z^2+4z+1}\,\mathrm{d}z = [\star]$$

כלומר - בדרך "נס" הגענו לאינטגרל פתיר ופשוט בהרבה. כדי לפתור אותו נחזור לשיטה הקודמת ונשתמש בנוסחת האינטגרל של קושי, לאחר שנמצא את השורשים של המכנה:

$$z^2+4z+1=\left(z+2+\sqrt{3}\right)\left(z+2-\sqrt{3}\right)$$

כלומר, רק השורש $z=\sqrt{3}-2$ נמצא בתוך המעגל שלנו ולפי נוסחת קושי נקבל:

$$[\star]=\frac{2}{i}\cdot 2\pi i\ \left.\frac{z}{z+2+\sqrt{3}}\right|_{z=\sqrt{3}-2}=4\pi\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}-2+2+\sqrt{3}}=2\pi-\frac{4\pi}{\sqrt{3}}$$

□

5.4 תרגיל - מבוא לחישוב אינטגרלים מוכללים

תרגיל 5.4.1. מבוא לחישוב אינטגרלים מוכללים

1. נסמן ב-γ_R את המסילה המחברת בקו ישר את $z=0$ עם $z=R$, בקשת מעגלית את הנקודה הזו עם $z=iR$ ואז בקו ישר בחזרה ל-$z=0$. בהנחה כי $R>1$, חשבו את האינטגרל:

$$\int_{\gamma_R}\frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z$$

2. חשבו את האינטגרל המוכלל הממשי:

$$\int_0^\infty\frac{1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$$

פתרון. 1. המכנה של הביטוי שלנו מתאפס כאשר:

$$z^4=-1\Longrightarrow z=e^{\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}k},\ k=0,1,2,3$$

ולכן, בתחום הכלוא במסילה שלנו, יש אך ורק נקודה אחת בעייתית והיא השורש שמתקבל עבור $k=0$. כלומר אנחנו צפויים לקבל את הערך של:

$$\frac{z-e^{\frac{\pi i}{4}}}{z^4+1}$$

בנקודה $z=e^{\frac{\pi i}{4}}$. כדי לחשב אותו יחסית בקלות, נשתמש בעובדה הנחמדה הבאה שמובאת לנו הודות לכלל לופיטל:

$$\lim_{z\to e^{\frac{\pi i}{4}}}\frac{z-e^{\frac{\pi i}{4}}}{z^4+1}=\lim_{z\to e^{\frac{\pi i}{4}}}\frac{1}{4z^3}=\frac{1}{4}e^{-\frac{3\pi i}{4}}$$

סה"כ נוסחת קושי מבטיחה לנו שיתקיים:

$$\int_{\gamma_R}\frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}ie^{-\frac{3\pi i}{4}}$$

2. התרגיל הזה מהווה מבוא לטכניקה שלמה שנעסוק בה בהמשך. הרעיון הוא להיעזר ב-γ_R והעובדה שהוא מורכב למעשה מהצלע $[0,R]$ על הציר הממשי, שהופכת לקרן האינסופית $[0,\infty)$ כאשר $R\to\infty$.

כלומר יש ככל הנראה טעם בלבדוק את האינטגרל על γ_R כאשר $R \to \infty$. נחלק את האינטגרל לשלושה חלקים:

- הקרן בציר הממשי, בעלת פרמטריזציה $\gamma_1(t) = t, \gamma_1'(t) = 1$ ולכן החלק הראשון של האינטגרל נתון על ידי:

$$\int_{\gamma_1} \frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z = \int_0^R \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t \xrightarrow{R\to\infty} \int_0^\infty \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

- הקרן בציר המדומה, בעלת פרמטריזציה $\gamma_3(t) = it, \gamma_3'(t) = i$ אך הכיוון שבחרנו במסילה הזו (משיקולי נוחות) הוא הפוך. ולכן צריך לזכור להוסיף סימן נגדי לאינטגרל בחישוב בפועל. כלומר:

$$\int_{-\gamma_3} \frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z = -i\int_0^R \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t \xrightarrow{R\to\infty} -i\int_0^\infty \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

- עבור רבע הקשת המעגלית, מקבלים נקודות שהולכות ומתרחקות מהראשית, כך שהיינו מצפים שהמכנה שלנו ידעך מהר לאפס, ובפועל האינטגרל יתאפס בגבול. לכן - במקום לחשב אותו, נעריך אותו:

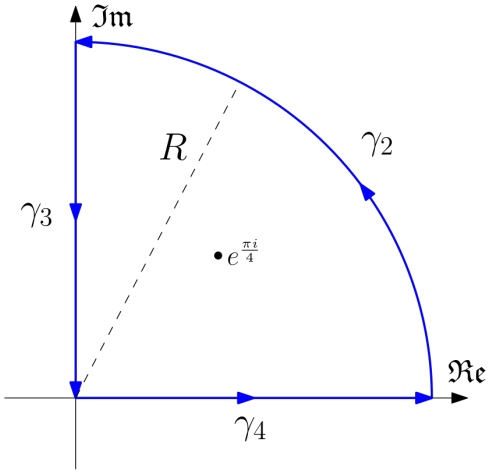
$$\left|\int_{\gamma_2} \frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z\right| \le \frac{\pi}{2}R\sup_{\gamma_2}\frac{1}{|z^4+1|} \le \frac{\pi}{2}\frac{R}{R^4-1} \xrightarrow{R\to\infty} 0$$

כאשר אי השוויון האחרון נובע מה"צד האפל" של אי שוויון המשולש, והוא נפוץ **מאוד** בהערכת של אינטגרלים מהסוג הזה. סה"כ קיבלנו:

$$\frac{\pi}{2}ie^{-\frac{3\pi i}{4}} = \lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R}\frac{1}{z^4+1}\,\mathrm{d}z = (1-i)\int_0^\infty \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

מה שאומר שקיבלנו סה"כ:

$$\int_0^\infty \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi i}{2(1-i)}e^{-\frac{3\pi i}{4}} = \frac{\pi}{2}i\frac{e^{-\frac{3\pi i}{4}}}{\sqrt{2}e^{-\frac{\pi i}{4}}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}ie^{-\frac{\pi i}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$



<u>למחשבה</u> - איך ניתן להיעזר בטכניקה הזאת כדי לחשב את האינטגרל:

$$\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$$

חשבו (ונקבל על כך תשובה בהמשך) איך ניתן באופן כללי לחשב אינטגרלים של פונקציות רציונליות מהסוג הזה? מתי מובטח לנו שהשיטה תעבוד?

□

פרק 6
עקרון המקסימום וטורי טיילור

6.1 תזכורות מההרצאה

6.1.1 עקרון המקסימום ומשפט ליוביל

נזכיר שבמקרה המרוכב, אין משמעות ל"מקסימום של $f(z)$" במובן הסטנדרטי, שכן מעל המרוכבים לא ניתן לדבר על סדר. אך מקסימום של $|f(z)|$ הוא מושג בר משמעות, וכאשר נדבר על מקסימום/מינימום של f, הכוונה תמיד תהיה ל-$|f(z)|$.

משפט 6.1.1

תהא f אנליטית בתחום D. אזי ל-f יש מקסימום ב-D אם ורק אם f קבועה ב-D.

מסקנות חשובות מהעקרון -

1. **עקרון המקסימום** - אם f אנליטית בתחום חסום D ורציפה על השפה של D, המקסימום של f מתקבל בהכרח על השפה.
2. **עקרון המינימום** - אם f אנליטית בתחום D **ולא מתאפסת בו**, אזי $|f|$ מקבלת מינימום ב-D אם ורק אם f קבועה ב-D.

משפט 6.1.2. משפט ליוביל

פונקציה שלמה וחסומה בהכרח פונקציה קבועה.

6.1.2 טורי מספרים, טורי פונקציות וטורי טיילור

הגדרה 6.1.1. טור מספרים מתכנס

תהא $\{z_n\}_{n=0}^{\infty}$ סדרת מספרים מרוכבים. אזי אומרים שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ **מתכנס**, אם קיים וסופי הגבול:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n := \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} z_n$$

טענה 6.1.1. ליניאריות של טורים מתכנסים

יהיו $\{w_n\}_{n=0}^{\infty}$, $\{z_n\}_{n=0}^{\infty}$ סדרות המגדירות טורים מתכנסים. אזי לכל $\alpha \in \mathbb{C}$, גם הסדרה:

$$\{\alpha z_n + w_n\}_{n=0}^{\infty}$$

מגדירה טור מתכנס.

הערה - אם טור מספרים מתכנסים, האיבר הכללי שלו בהכרח שואף לאפס. הכיוון ההפוך לא בהכרח נכון.

טענה 6.1.2. תנאי קושי

טור המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ מתכנס אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ ו-$k \in \mathbb{N}$, מתקיים:

$$|z_{n+1} + \cdots + z_{n+k}| < \varepsilon$$

הגדרה 6.1.2. התכנסות בהחלט

אומרים שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ **מתכנס בהחלט** אם הטור $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ מתכנס.

טענה 6.1.3

אם טור מתכנס בהחלט, הוא מתכנס.

הגדרה 6.1.3. התכנסות סדרת פונקציות

תהא $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ המוגדרת בתחום D. אומרים שהסדרה מתכנסת **נקודתית** לפונקציה f ב-D אם לכל $z \in D$ מתקיים:

$$\lim_{n\to\infty} |f_n(z) - f(z)| = 0$$

אומרים שההתכנסות היא **במידה שווה** אם ורק אם:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{z\in D} |f_n(z) - f(z)| = 0$$

או במילים אחרות - אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ ולכל $z \in D$ מתקיים:

$$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

משפט 6.1.3. תכונות של התכנסות במידה שווה

נניח כי $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות רציפות בתחום D המתכנסות במידה שווה לפונקציה f בכל תת קבוצה סגורה וחסומה של D. אזי:

- f רציפה.
- לכל מסילה חלקה למקוטעין γ, מתקיים:

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma} \lim_{n\to\infty} f_n(z)\,\mathrm{d}z = \lim_{n\to\infty} \int_{\gamma} f_n(z)\,\mathrm{d}z$$

- אם בנוסף $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ אנליטיות ב-D, אזי גם f אנליטית וסדרה $\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה ל-f' בכל תת קבוצה סגורה וחסומה של D.

הגדרה 6.1.4. התכנסות של טורי פונקציות

תהא $\{f_k\}_{k=0}^{\infty}$ סדרת פונקציות המוגדרות בתחום D. אומרים שהטור $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ **מתכנס נקודתית** ל-$S(z)$ בתחום

D הסדרה:

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} f_k(z)$$

מתכנסת נקודתית ל-$S(z)$. אומרים שהטור **מתכנס במידה שווה** אם S_n מתכנסת במידה שווה ל-S. אומרים שהטור **מתכנס בהחלט** אם $\sum_{k=0}^{\infty} |f_k(z)|$ מתכנס.

טענה 6.1.4. קריטריון קושי

הטור $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ מתכנס במידה שווה ב-D אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ ו-$k \in \mathbb{N}$, ולכל $z \in D$, מתקיים:

$$\left| \sum_{m=n+1}^{n+k} f_k(z) \right| < \varepsilon$$

במקרים רבים קשה למדי לבדוק התכנסות במידה שווה. המבחן החשוב והשימושי הבא הוא הכלי המרכזי לעשות את זה.

משפט 6.1.4. מבחן המיורנה של ויירשטראס

נניח כי $\{f_k\}_{k=0}^{\infty}$ מוגדרות בתחום D. נניח כי קיימת סדרת מספרים $\{M_k\}_{k=0}^{\infty}$, המקיימת:

- $|f_k(z)| \leq M_k$ לכל $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$ מתכנס.

אזי הטור $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ מתכנס בהחלט ובמידה שווה ב-D.

משפט 6.1.5

נניח כי $\{f_k\}_{k=0}^{\infty}$ אנליטיות בתחום D והטור $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ מתכנס במידה שווה בכל תת קבוצה סגורה וחסומה של D. אזי הטור מגדיר:

$$S(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$$

שהיא פונקציה אנליטית ב-D.

הסוג החשוב ביותר של טורים שנעסוק בו בקורס, הוא טורי חזקות, כמקרה פרטי של טורי פונקציות.

הגדרה 6.1.5. טור חזקות

בהנתן z_0, **טור חזקות** סביב z_0 הוא טור פונקציות מהצורה:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

מתברר שבניגוד לטורי פונקציות כלליים, לטורי חזקות חוקים "יחסית" פשוטים בנוגע להתכנסות והתכנסות במידה שווה.

טענה 6.1.5

יהא $z_0 \neq \alpha$ מספר מרוכב. אם הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ מתכנס כאשר $z = \alpha$, אזי הטור מתכנס בהחלט בקבוצה:

$$D = \{z \mid |z - z_0| < |\alpha - z_0|\}$$

ולכל $r < |\alpha - z_0|$, הטור מתכנס במידה שווה בקבוצה:

$$D_r = \{z \| z - z_0| \leq r\}$$

משפט 6.1.6

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות. אזי אחד מהבאים מתקיים:

- הטור מתכנס בהחלט בכל $\mathbb{C}$ ובמידה שווה בכל קבוצה סגורה וחסומה.
- הטור מתכנס רק עבור $z = z_0$.
- קיים $R > 0$ כך שהטור מתכנס בעיגול $B(z_0, R)$, מתכנס במידה שווה בעיגול $\overline{B(z_0, r)}$ לכל $0 < r < R$, ומתבדר בתחום $\mathbb{C} \setminus \overline{B(z_0, R)}$.

הגדרה 6.1.6. רדיוס ההתכנסות של טור חזקות

למספר $0 \leq R \leq \infty$ (כאשר מכלילים את מקרי הקצה כ"רדיוס" לגיטימי), קוראים **רדיוס ההתכנסות של הטור**.

טענה 6.1.6. מבחן קושי-הדמרד

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות. אזי רדיוס ההתכנסות נתון על ידי הנוסחה:

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$$

טענה 6.1.7. מבחן ד'אלמברט

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות. במידה והגבול קיים, מתקיים:

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

משפט 6.1.7. גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות

יהא $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות עם רדיוס התכנסות $R > 0$. נסמן את הפונקציה הגבולית ב-$f(z)$. אזי $f(z)$ אנליטית ב-$B(z_0, R)$ ובתחום זה:

- מתקיים $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^n$ (**גזירה איבר איבר**).
- לכל מסילה γ חלקה למקוטעין, מתקיים $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_\gamma (z - z_0)^n\,\mathrm{d}z$.

טורי החזקות המוכרים ביותר הם **טורי טיילור** שמתאימים לפונקציות חלקות. המשפט הבא עוסק בקשר בין טור טיילור לבין הנגזרות של פונקציית הגבול.

משפט 6.1.8

יהא $r_0 > 0$ ותהא f אנליטית ב-$B(z_0, r_0)$. אזי לכל z בתחום מתקיים:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

הטור הנ"ל מכונה גם **טור טיילור של הפונקציה** f.

הערות -

- טור טיילור של פונקציה נקבע ביחידות. במילים אחרות אם $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ בסביבה מסויימת, אזי בהכרח $a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.
- אם f אנליטית בתחום D, ו-$z_0\in D$, ניתן להציג את f כטור טיילור סביב z_0 בכדור פתוח עם הרדיוס המקסימלי שעבורו הכדור מוכל ב-D.
- יתכן ופונקציה אנליטית לא ניתנת לפיתוח לטור אחד שיהיה מוגדר בכל תחום הגדרתה. אך בכל נקודה ניתן למצוא סביבה שבה קיים טור חזקות מתאים.
- כמסקנה, ניתן לראות שאם f אנליטית ב-z_0 אזי קיים לה פיתוח לטור טיילור סביב z_0 עם רדיוס התכנסות:

$$R=\inf\{|z-z_0||z\text{ לא מוגדרת או לא אנליטית בנקודה }f\}$$

טורי טיילור ידועים וחשובים -

- **אקספוננט** - $e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ עם רדיוס התכנסות $R=\infty$.
- **סינוס וקוסינוס** - ברדיוס $R=\infty$, הטורים הבאים מתכנסים:

$$\sin(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!},\quad \cos(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

- הפונקציה $f(z)=\frac{1}{1-z}$ אנליטית והטור שלה הוא הטור הגיאומטרי המוכר ($R=1$):

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n$$

6.2 תרגיל - מצאת מקסימום

תרגיל 6.2.1. מצאת מקסימום

1. מצאו את המקסימום של $f(z)=\frac{1}{z}$ בתחום $E=\{|z-2i-1|\le 1\}$.
2. מצאו את המקסימום של $f(z)=\sin(z)$ בתחום $E=\{0\le \mathrm{Re}(z),\ \mathrm{Im}(z)\le 1\}$.

פתרון. 1. אנחנו יודעים שהפונקציה f רציפה על שפת התחום ואנליטית בתוכו, והיא חייבת לקבל מקסימום כי E קבוצה קומפקטית. אי לכך, עקרון המקסימום מבטיח שהמקסימום יתקבל על השפה $|z-2i-1|=1$. כלומר מספיק לנו לבדוק את הערכים של f לאורך המסילה:

$$\gamma(t)=2i+1+e^{it},\quad t\in\mathbb{R}$$

לאחר הצבה מקבלים:

$$|f(\gamma(t))|=\left|\frac{1}{2i+1+\cos(t)+i\sin(t)}\right|=\frac{1}{\sqrt{(1+\cos(t))^2+(2+\sin(t))^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6+2\cos(t)+4\sin(t)}}$$

המקסימום של הפונקציה יתקבל כאשר המכנה מינימלי, ולכן מספיק לחפש את נקודות המינימום של הביטוי שבתוך השורש.

$$g(t) = 6+2\cos(t)+4\sin(t)$$

$$g'(t) = -2\sin(t)+4\cos(t) = 0 \Longrightarrow \sin(t) = 2\cos(t) \Longrightarrow t = \arctan(2)+\pi k$$

מכאן ששני ערכי הקיצון של g הם:

$$g(\arctan(2)) = 6+2\cos(\arctan(2))+4\sin(\arctan(2)) = 6+2\sqrt{5}$$

$$g(\arctan(2)+\pi) = 6+2\cos(\arctan(2)+\pi)+4\sin(\arctan(2)+\pi) = 6-2\sqrt{5}$$

כאשר נעזרנו בקשרים:

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

ברור שהערך המינימלי הוא הערך השלילי, ולכן:

$$\max_E \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}$$

גיאומטרית, ברור לנו שהנקודה שבה המקסימום מתקבל, היא פשוט הנקודה הקרובה ביותר לראשית, כך שניתן למצוא אותה על ידי:

$$z_{\max} = 2i+1-\frac{2i+1}{|2i+1|}$$

2. נכתוב את הפונקציה במונחי x, y:

$$\sin(z) = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i} = \frac{e^{ix-y}-e^{-ix+y}}{2i} = \frac{e^{-y}(\cos(x)+i\sin(x))-e^{y}(\cos(x)-i\sin(x))}{2i}$$

$$= \sin(x)\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}+i\cos(x)\frac{e^{y}-e^{-y}}{2} = \sin(x)\cosh(y)+i\cos(x)\sinh(y)$$

הפונקציה שלנו חסומה - שהרי x, y שניהם חסומים בין 0 ל-1. על פי עקרון המקסימום, המקסימום יתקבל על השפה של התחום, שמתחלקת ל-4:

- $x = 0, 0 \le y \le 1$. במקרה כזה נקבל את הפונקציה:

$$i\sinh(y)$$

שמקבלת מקסימום ב-$y = 1$ (שהרי $\sinh(y)$ עולה בתחום). המקסימום על השפה הזאת יהיה, אם כן:

$$\sinh(1)$$

- $x = 1, 0 \le y \le 1$. במקרה כזה נקבל:

$$\sin(1)\cosh(y)+i\cos(1)\sinh(y)$$

גודל הוקטור נתון על ידי:

$$\sqrt{\sin^2(1)\cosh^2(y)+cos^2(1)\sinh^2(y)}=\sqrt{\cosh^2(y)-\cos^2(1)}$$

תוך שימוש בזהויות:

$$\cos^2(x)+\sin^2(x)=1,\quad \cosh^2(y)-\sinh^2(y)=1$$

אי לכך, ברור שהמקסימום מתקבל כאשר $\cosh^2(y)$ מקסימום, שקורה עבור $y=1$, והערך יהיה:

$$\sqrt{\cosh^2(1)-\cos^2(1)}$$

- $y=0, 0\le x\le 1$. במקרה כזה נקבל:

$$\sin(x)$$

שמקבל מקסימום כאשר $x=1$, ולכן המקסימום על שפה זו יהיה $\sin(1)$.

- $y=1, 0\le x\le 1$. במקרה כזה נקבל:

$$\sin(x)\cosh(1)+i\cos(x)\sinh(1)$$

שהגודל שלו הוא:

$$\sqrt{\cosh^2(1)-\cos^2(x)}$$

שכמובן מקבל מקסימום כאשר הקוסינוס מינימלי, ב-$x=1$, ולכן המקסימום יהיה:

$$\sqrt{\cosh^2(1)-\cos^2(1)}$$

על ידי בדיקה ישירה על פני שלושת הערכים שקיבלנו, מקבלי כי המקסימום הוא:

$$\max_{E}|\sin(z)|=\sqrt{\cosh^2(1)-\cos^2(1)}\approx 1.44$$

והוא מתקבל בנקודה $z=1+i$.

□

6.3 תרגיל - משפט ליוביל

תרגיל 6.3.1. משפט ליוביל

1. האם קיימת פונקציה שלמה f שעבורה $\left|1+z^2f(z)-\sin(z)\right|\le 2$ לכל $z\in\mathbb{C}$? אם כן, מצאו אותה. אם לא - הוכיחו כי לא קיימת כזו.
2. מצאו את כל הפונקציות השלמות f שעבורן $|f(z)|\le\left(1+\sqrt{|z|}\right)\left|e^{z^2}\right|$.
3. הוכיחו כי אם f פונקציה שלמה, התמונה שלה צפופה במישור המרוכב.

פתרון. 1. נניח שאכן הייתה פונקציה שלמה כנ"ל, והיינו מסמנים בעזרתה $g(z)=1+z^2f(z)-\sin(z)$. הפונקציה הזו היא פונקציה שלמה, כהרכבה וסכום של כאלה. מצד שני - נתון שהיא חסומה, ולפי משפט ליוביל היא חייבת להיות קבועה.

מהצבה ברור שמתקיים $g(0)=1$ ולכן נסיק שזה הערך הקבוע של הפונקציה, ולכן:

$$1+z^2f(z)+\sin(z)=1\Longrightarrow f(z)=\frac{\sin(z)}{z^2}$$

אך לצערנו הגענו לסתירה, שכן פונקציה זו אינה אנליטית (וגם לא ניתן להשלים אותה בראשית כך שהיא תהיה אנליטית, כי הגבול לא קיים). מכאן שלא תתכן פונקציה שלמה שתקיים את הדרוש.

2. מאוד מפתה לעבוד כפי שעבדנו בסעיף הקודם ולהגדיר מעין פונקציית עזר. אך היות ו-$1+\sqrt{|z|}$ לא תועיל לנו במידה ונחלק בה, המקרה הטובה ביותר שנגיע אליו עם הנתונים שלנו הוא:

$$\left|f(z)e^{-z^2}\right|\leq 1+\sqrt{|z|}$$

נסמן ב-$g(z)=f(z)e^{-z^2}$, ונשתמש בנוסחה להערכה של הנגזרת סביב נקודה מתאימה.

$$\left|g^{(n)}(w)\right|=\left|\frac{n!}{2\pi i}\int\limits_{|z-w|=r}\frac{g(z)}{(z-w)^{n+1}}\,\mathrm{d}z\right|\leq\frac{n!}{2\pi}\cdot 2\pi r\sup_{|z-w|=r}\frac{|g(z)|}{|z-w|^{n+1}}\leq\frac{n!}{r^n}\left(1+\sqrt{r}\right)$$

אם $n\geq 1$, והיות והתוצאה שקיבלנו נכונה לכל r, נוכל להשאיף $r\to\infty$ ולהסיק שלמעשה לכל נקודה $w\in\mathbb{C}$ מתקיים:

$$g^{(n)}(w)=0$$

בפרט, $g'(w)\equiv 0$ ולכן g קבועה! כלומר הפונקציות היחידות שיכולות לקיים את הדרוש הן הפונקציות מהצורה:

$$g(z)=f(z)e^{-z^2}=C\Longrightarrow f(z)=Ce^{z^2}$$

3. הרעיון הזה די מוזר - ואומר שלכל מספר מרוכב שנרצה, הפונקציה השלמה שלנו תקבל ערכים קרובים אליו כרצוננו (למעשה ניתן לומר אף יותר, ואולי נעשה זאת בהמשך). נניח בשלילה שקיים מספר מרוכב w, שעבורו:

$$|f(z)-w|\geq\varepsilon_0$$

לכל $z\in\mathbb{C}$. במקרה כזה, הפונקציה:

$$g(z)=\frac{1}{f(z)-w}$$

היא פונקציה שלמה (המכנה לא מתאפס), ועל פי הנתון שלנו - חסומה:

$$|g(z)|=\frac{1}{|f(z)-w|}\leq\frac{1}{\varepsilon_0}$$

מכאן ש-$g(z)$ פונקציה קבועה, ומשם נובע שגם f כזאת.

□

6.4 תרגיל - רדיוסי התכנסות של טורים

תרגיל 6.4.1. רדיוסי התכנסות של טורים

עבור הטורים הבאים, מצאו את רדיוס ההתכנסות סביב הנקודה שסביבה פותח הטור.

1. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+3n^4+1}{n+11}z^n$.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n+n}$.
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2} z^{2n}$.
4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n} z^n$.

פתרון. בטרם ניגש לפתרון, נזכיר מספר כלים שימושים מקורס האינפי הראשון, שיעזרו לנו לטפל ברוב החישובים של רדיוסי התכנסות לטורי חזקות.

- לכל מספר $c>0$, מתקיים $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{C} = 1$.
- לכל חזקה $k \in \mathbb{R}$, מתקיים $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{z^k} = 1$.
- ננית כי קיימים $c, C > 0$ כך שסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיימת $c \le a_n \le C$. אזי $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$. בפרט, הטענה תהיה נכונה לסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת למספר חיובי.

נוכל לעבור ולטפל בשאלה עצמה.

1. על פי מבחן קושי-הדמרד, מתקיים:

$$\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{\frac{n^2+3n^4+1}{n+1}} = \limsup \sqrt[n]{\frac{n^4}{n} \cdot \frac{3+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}}{1+\frac{1}{n}}} = \limsup \sqrt[n]{n^3} \sqrt[n]{\frac{3+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}}{1+\frac{1}{n}}}$$

נשים לב שהסדרה השמאלית וגם הסדרה הימנית שואפות ל-1 על פי טענות העזר שציינו קודם. אי לכך, הגבול של הסדרה קיים ולכן גם שווה לגבול העליון שלה, ונסיק:

$$\frac{1}{R} = 1 \Longrightarrow R = 1$$

2. בשנית, על ידי שימוש במבחן קושי-הדמרד:

$$\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{\frac{1}{2^n+n}} = \frac{1}{2} \limsup \sqrt[n]{\frac{1}{1+\frac{n}{2^n}}} = \frac{1}{2}$$

כאשר בשנית, הסתמכנו על כך שהסדרה בתוך השורש שואפת ל-1, ולפי טענת העזר, גם השורש. סה"כ נסיק:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{2} \Longrightarrow R = 2$$

3. ראשית, חשוב לזהות שהחזקות שלנו אינן כל החזקות העוקבות, אלא רק החזקות הזוגיות. במילים אחרות, אפשר לתאר את סדרת המקדמים שלנו בצורה הבאה:

$$a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = \left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}$$

ולכן, הגבול $\limsup \sqrt[n]{a_n}$, מתפרק לשני גבולות, הגבול של תת הסדרה שבה מקבלים אפס זהותית, והגבול של תת סדרה השניה, כלומר:

$$\limsup \sqrt[2n]{\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}} = \limsup \sqrt{\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n}}$$

שימו לב שהשורש החיצוני היה $2n$, שכן אנחנו מציבים תמיד את האינדקס של הסדרה, ובמקרה שלנו האינדקס הוא של a_{2n}.

אך גם לסדרה הזו יש 2 גבולות. הגבול של האיברים הזוגיים הוא:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{\left(1+\frac{(-1)^{2n}}{2n}\right)^{2n}}=\sqrt{e}$$

והגבול של האיברים האי זוגיים הוא:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{\left(1+\frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1}\right)^{2n-1}}=\sqrt{\frac{1}{e}}$$

סה"כ קיבלנו שלוש גבולות, $\sqrt{\frac{1}{e}}, \sqrt{e}, 0.$ היות ועלינו לבחור את הגבול המקסימלי, נקבל:

$$\frac{1}{R}=\sqrt{e}\Longrightarrow R=\frac{1}{\sqrt{e}}$$

4. הפעם, הגבול שלנו מכיל עצרת. זהו המקרה המרכזי שבו ניגש למבחן השני, מבחן ד'אלמברט:

$$\frac{1}{R}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}e\frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=1$$

לכן:

$$\frac{1}{R}=1\Longrightarrow R=1$$

□

6.5 תרגיל - פיתוח פונקציה לטור טיילור

תרגיל 6.5.1. פיתוח פונקציה לטור טיילור

בהנתן הפונקציות הבאות והנקודה הנתונה, מצאו פיתוח שלה לטור חזקות. מהו רדיוס ההתכנסות?

1. $f(z)=\frac{1}{z^2-5z+6}$, $z_0=1$.
2. $f(z)=\int_{\gamma_z}\frac{\sin(z)}{z}\,\mathrm{d}z$, $z_0=0$, כאשר γ_z היא מסילה חלקה כלשהי המחברת את 0 עם z. הניחו שהפונקציה בתוך האינטגרל מושלמת בצורה רציפה לראשית.
3. הראו שקיים ענף אנליטי ל-$\arctan(z)$ המוגדר בסביבת $z=0$. מצאו את הפיתוח שלו לטור טיילור. מהו תחום ההתכנסות?

פתרון. 1. באופן כללי, כל טורי הטיילור שנצטרך "לזכור" איך לפתח מתבססים על 4 טורי הטיילור הראשונים שפגשנו (אקספוננט, סינוס, קוסינוס, והטור הגיאומטרי). בפונקציות רציונלית, לרוב ננסה להביא את הטור לכדי ביטוי שמזכיר את הטור הגיאומטרי.

לשם כך, נבצע פירוק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{z^2-5z+6}=\frac{1}{(z-2)(z-3)}=\frac{1}{2-z}-\frac{1}{3-z}$$

כדי להשתמש ב"סכמה" של טור גיאומטרי, המקדם החופשי צריך להיות 1. יתרה מכך, ביקשו מאיתנו לפתח את הטור סביב

$z=1$ ולכן נצטרך "לזהות" את הביטוי $z-1$ באופן הבא:

$$=\frac{1}{1-(z-1)}-\frac{1}{2-(z-1)}=\frac{1}{1-(z-1)}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-1}{2}}$$

מכאן שניתן לכתוב:

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)(z-1)^n$$

רדיוס ההתכנסות, כפי שלמדנו - הוא המרחק מנקודת הפיתוח עד לנקודה הראשונה שבה f אינה אנליטית. במקרה שלנו, הנקודה הזו היא 2 ולכן רדיוס ההתכנסות יהיה $R=1$.

2. הפונקציה $\frac{\sin(z)}{z}$, שמקבלת 1 בראשית, היא פונקציה אנליטית ב-$z=0$. יתרה מכך, אנחנו יודעים מה הפיתוח שלה לטור טיילור כי לכל $z\neq 0$ מתקיים:

$$\frac{\sin(z)}{z}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}}{z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}$$

ומיחידות הפיתוח של טור טיילור, נסיק שזה בהכרח הטור הדרוש (ואכן, בראשית הערך של הטור גם הוא 1). היות ורדיוס ההתכנסות של הטור אינסופי, ניתן לבצע אינטגרציה איבר איבר ולכתוב:

$$\int_{\gamma_z}\frac{\sin(z)}{z}\,\mathrm{d}z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\int_{\gamma_z}z^{2n}\,\mathrm{d}z$$

לכל אחת מהפונקציה באינטגרלים שהתקבלו יש פונקציה קדומה, שהיא $\frac{z^{2n+1}}{2n+1}$ ולכן על פי "ניוטון לייבניץ המרוכב" מתקיים:

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

וזה הטור הדרוש. רדיוס ההתכנסות שלו הוא - כאמור, אינסופי. זאת משום שהפונקציה שהייתה בתוך האינטגרל היא פונקציה שלמה.

3. כדי למצוא את הפונקציה ההופכית נכתוב תחילה:

$$\tan(z)=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{i\left(e^{iz}+e^{-iz}\right)}=w$$

וננסה לחלץ את z כפונקציה של w. לאחר שנכפול נקבל:

$$e^{iz}-e^{-iz}=we^{iz}+we^{-iz}$$

$$e^{2iz}-1=iwe^{2iz}+iw$$

$$e^{2iz}(1-iw)=1+iw$$

$$e^{2iz}=\frac{i-w}{i+w}$$

כלומר:

$$\arctan(w)=\frac{1}{2i}\log\left(\frac{i-z}{i+z}\right)$$

הענף המרכזי של הלוגריתם מוגדר במישור המחורץ. אם נתבונן במעגל היחידה, ובאופן יותר מדויק, בנקודות $-1,i,1$, על

פי הסדר הזה, נקבל שהן מועתקות לנקודות $i, 0, -i$. אי לכך, עיגול היחידה מועתק לחצי המישור הימני, שנמצא כולו בתחום האנליטיות של הענף העיקרי של הלוגריתם. לכן נוכל להגדיר:

$$\operatorname{Arctan}(w) = \frac{1}{2i}\operatorname{Log}\left(\frac{i-z}{i+z}\right)$$

והוא יהיה מוגדר בעיגול היחידה הפתוח, כך שהפונקציה תהיה אנליטית בסביבת הראשית. נגזור אותה תוך שימוש בנגזרת הידועה של הלוגריתם ונקבל:

$$\operatorname{Arctan}'(w) = \frac{1}{2i}\frac{1}{\frac{i-w}{i+w}}\cdot\frac{-(i+w)-(i-w)}{(i+w)^2} = -\frac{1}{(i-w)(i+w)} = \frac{1}{1+w^2}$$

אך לפונקציית הנגזרת הזו, אנחנו יודעים לחשב את הטור! שכן טור זה הוא הטור הגיאומטרי שאנחנו מכירים בהצבת $-w^2$ במקום w. לכן:

$$\operatorname{Arctan}'(w) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(-w^2\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n w^{2n}$$

היות והפונקציה המקורית אנליטית בסביבת הראשית, נוכל לבצע אינטגרציה איבר איבר לאורך הקו הישר המחבר את הראשית עם נקודה זו ולקבל:

$$\operatorname{Arctan}(w) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n w^{2n+1}}{2n+1}$$

□

פרק 7
טורי לורן, אפסים וקטבים

7.1 תזכורות מההרצאה

7.1.1 אפסים של פונקציה אנליטית

הגדרה 7.1.1. אפס של פונקציה אנליטית

תהא f אנליטית בנקודה z_0 כך ש-$f(z_0)=0$. אומרים כי z_0 הוא **אפס מסדר** $\mathbf{m>1}$ אם $f^{(k)}(z_0)=0$ לכל $0\le k\le m-1$, וגם $f^{(m)}(z_0)\neq 0$.

טענה 7.1.1

תהא f אנליטית בנקודה z_0. אם $f(z_0)=0$ והפונקציה לא שווה זהותית לאפס בסביבת הנקודה, אזי קיים $m>0$ שעבורו:

- z_0 אפס מסדר m.
- z_0 **אפס מבודד** של f, כלומר קיימת סביבה של z_0 שבה f מתאפסת אך ורק ב-z_0.
- קיימת סביבה של z_0 שעבורה $f(z)=(z-z_0)^m g(z)$ כאשר g אנליטית המקיימת $g(z_0)\neq 0$.

משפט 7.1.1. משפט היחידות - גרסה ראשונה

תהא f אנליטית בתחום D אם קיימת סדרה $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}\subset D$ המתכנסת לגבול $z_0\in D$, ואיברי הסדרה שונים מ-z_0, כך ש-$f(z_n)=0$ לכל n - אזי בהכרח $f\equiv 0$ ב-D.

משפט 7.1.2. משפט היחידות - גרסה שניה

אם f,g אנליטיות בתחום D, ושתי הפונקציות מזדהות על סדרה לא קבועה המתכנסת לגבול בתחום D, אזי $f\equiv g$ ב-D.

טענה 7.1.2

אם f אנליטית ולא קבועה בתחום D, היא מקבלת כל ערך $w\in\mathbb{C}$ רק מספר סופי של פעמים בכל קבוצה סגורה וחסומה המוכלת ב-D.

7.1.2 טורי לורן

הגדרה 7.1.2. טור לורן

טור לורן הוא טור פונקציות מהצורה:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

אומרים כי הטור **מתכנס** (נקודתית) אם הטורים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$ מתכנסים כטורי פונקציות.

המקרה שבו $a_n = 0$ לכל $n \leq -1$, מתכלד עם ההגדרה של טור חזקות. ברור לנו שאם אחת מהחזקות השליליות לא טריוויאלית, טור לורן לא מתכנס בנקודת הפיתוח. מכאן אפשר לזהות שתחום ההתכנסות הטבעי של טורי לורן הוא טבעות:

הגדרה 7.1.3. טבעת

יהיו $0 \leq R_1 < R_2 \leq \infty$ כלשהם. טבעת ברדיוסים R_1, R_2 ביחס לנקודה z_0 היא הקבוצה הפתוחה:

$$\{z \in \mathbb{C} | R_1 < |z-z_0| < R_2\}$$

משפט 7.1.3. פיתוח לטור לורן

יהיו $0 \leq R_1 < R_2 \leq \infty$. אזי לכל f אנליטית בטבעת $R_1 < |z-z_0| < R_2$, קיים פיתוח לטור לורן מתכנס בטבעת מהצורה:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

כאשר המקדמים נתונים על ידי:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}z$$

ו-C_r מסילה מעגלית ברדיוס $R_1 < r < R_2$ סביב z_0. יתרה מכך, הטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה בכל טבעת מהצורה:

$$\{z \in \mathbb{C} | R_1 < r_1 \leq |z-z_0| \leq r_2 < R_2\}$$

גם כאן, המקרה שבו f אנליטית מתלכד עם המשפט על טורי טיילור. ובדומה לטורי טיילור - טור לורן נקבע ביחידות.

7.1.3 נקודות סינגולריות/קטבים

הגדרה 7.1.4. נקודה סינגולרית

תהא f מוגדרת ואנליטית בתחום $0 < |z-z_0| < r$ עבור $r > 0$. אומרים כי z_0 **נקודה סינגולרית מבודדת** של f אם f לא מוגדרת או לא אנליטית ב-z_0.

הרעיון מאחורי נקודות סינגולריות מבודדות, הוא שתמיד קיים פיתוח לטור לורן בטבעת המוגדרת סביבן.

הגדרה 7.1.5

תהא z_0 נקודה סינגולרית מבודדת של f ויהא $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ פיתוח לטור לורן של f בטבעת $0 < |z-z_0| < r$ עבור $r > 0$ קטן מספיק. אזי:

1. הטור $\sum_{n=-1}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ מכונה **החלק העיקרי** של הטור.

2. אומרים כי z_0 **נקודה סינגולרית סליקה** אם החלק העיקרי מתאפס.
3. אומרים כי z_0 **קוטב מסדר** $\mathbf{m}$ אם החלק העיקרי סופי ושווה ל-$\sum_{n=-1}^{-m} a_n (z-z_0)^n$ כאשר $a_{-m} \neq 0$. אם $m=1$ אומרים שמדובר ב**קוטב פשוט**.
4. אומרים כי z_0 **נקודת סינגולריות עיקרית** אם החלק העיקרי בעל אינסוף מחוברים.

הערות -

1. בנקודה סינגולרית סליקה יש לפונקציה פיתוח לטור טיילור ובפרט, הפונקציה $|f|$ חסומה בסביבת הנקודה.
2. בקוטב, יש לפונקציה פיתוח לטור לורן סביב הנקודה עם חלק עיקרי סופי. כלומר:

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$$

כאשר g אנליטית ולא מתאפסת ב-z_0. מכאן שמתקיים גם:

$$|f(z)| \xrightarrow{z \to z_0} \infty$$

גם הכיוון ההפוך נכון - כלומר אם z_0 נקודת סינגולריות מבודדת וגם $|f(z)| \xrightarrow{z \to z_0} \infty$, מקבלים כי z_0 קוטב פשוט מסדר כלשהו וקיימת לפונקציה הצגה כנ"ל.

3. **משפט פיקארד - ללא הוכחה** בסביבת נקודת סינגולריות עיקרית, הפונקציה מקבלת כל ערך ב-$\mathbb{C}$ למעט אולי ערך אחד.

7.2 תרגיל - שחזור טורי טיילור

תרגיל 7.2.1. שחזור טורי טיילור

1. מצאו בצורה מפורשת פונקציה אנליטית בסביבת הראשית, בעלת טור טיילור הנתון על ידי:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n$$

2. מצאו בצורה מפורשת פונקציה בסביבה נקובה של הראשית, בעל טור טיילור הנתון על ידי:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+4)! z^n}$$

פתרון. בניגוד לתרגילים מהפעם הקודמת, הפעם אנחנו צריכים לבצע את התהליך ההפוך ולשחזר את הפונקציה מתוך הטור. כדי לעשות זאת - יהיה עלינו להשתמש בטורים שאנחנו מכירים, ובכללים הידועים לגבי טורי חזקות וטורי לורן, כדי להביא את הטורים הנתונים לצורה שמזכירה ביטוי שאנחנו מכירים.

1. ראשית, ניתן להפעיל מניפולציה אלגברית פשוטה, כדי לכתוב:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{z}{2}\right)^n = g\left(\frac{z}{2}\right)$$

לכן, מספיק לנו לדעת מיהו הטור:

$$g(w) = \sum_{n=1}^{\infty} n w^n$$

השלב הבא הוא לזהות שהטור נראה דומה מאוד לטור שמתקבל מגזירה של טור אחר - אלא שבתהליך הגזירה אנחנו יודעים שהחזקה צריכה להיות קטנה יותר ב-1. כך ניתן לכתוב:

$$g\left(w\right)=w\sum_{n=1}^{\infty}nw^{n-1}=w\left(\sum_{n=0}^{\infty}w^{n}\right)'=w\left(\frac{1}{1-w}\right)'=\frac{w}{\left(1-w\right)^{2}}$$

לכן:

$$f\left(z\right)=g\left(\frac{z}{2}\right)=\frac{\frac{z}{2}}{\left(1-\frac{z}{2}\right)^{2}}=\frac{2}{\left(2-z\right)^{2}}$$

וזו הפונקציה המבוקשת (שאכן אנליטית בתחום $|z|<2$).

2. הפעם, אנחנו מזהים את העצרת במכנה בצורה מאוד בולטת, כך שאנחנו נחפש ביטוי הקשור לאקספוננט. אחת מהדרכים "לייפות" מעט את הביטוי כדי שיהיה נוח יותר לעבוד איתו, היא לכתוב:

$$f\left(z\right)=g\left(\frac{1}{z}\right)$$

כאשר $g\left(w\right)$ היא הפונקציה הנתונה על ידי טור החזקות:

$$g\left(w\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{w^{n}}{\left(n+4\right)!}$$

כדי לסדר את החזקות, על מנת שנזהה את הטור כטור אקספוננט, נכתוב:

$$g\left(w\right)=\frac{1}{4!}+\frac{w}{5!}+\frac{w^{2}}{6!}+\ldots$$

בטור המתאים לאקספוננט, החזקות צריכות להיות זהות לסדר העצרת במכנה. אי לכך, נכתוב:

$$g\left(w\right)=\left[\frac{w^{4}}{4!}+\frac{w^{5}}{5!}+\ldots\right]\cdot\frac{1}{w^{4}}$$

בצורה הזאת מזהים שאכן מדובר בטור של e^{w} למעט העובדה שחסרים 4 האיברים הראשונים. נשלים אותם על ידי הוספתם ואז החסרתם:

$$g\left(w\right)=\left[e^{w}-\frac{w^{3}}{3!}-\frac{w^{2}}{2!}-\frac{w}{1!}-\frac{1}{0!}\right]\cdot\frac{1}{w^{4}}$$

$$g\left(w\right)=\frac{e^{w}}{w^{4}}-\frac{1}{6w}-\frac{1}{2w^{2}}-\frac{1}{w^{3}}-\frac{1}{w^{4}}$$

נציב בחזרה את z ונסיק:

$$f\left(z\right)=z^{4}e^{\frac{1}{z}}-\frac{1}{6}z-\frac{1}{2}z^{2}-z^{3}-z^{4}$$

ופונקציה זו אכן אנליטית בסביבה נקובה של הראשית, כך שזו בהחלט הפונקציה הדרושה.

□

7.3 תרגיל - משפט היחידות

תרגיל 7.3.1. משפט היחידות

1. מצאו את כל הפונקציות האנליטיות $f:\{|z|\leq 1\}\to\mathbb{C}$ שעבורן:

$$f\left(\frac{1}{2n}\right)=f\left(\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2n} \qquad [\forall n\in\mathbb{N}]$$

2. מצאו את כל הפונקציות האנליטיות $f:\{|z|>1\}\to\mathbb{C}$ שעבורן:

$$f\left(2+\frac{i}{n}\right)=\frac{n^2}{5n^2+4in-1} \qquad [\forall n\in\mathbb{N}]$$

3. מצאו פונקציה אנליטית $f:\{|z-i|<1\}\to\mathbb{C}$ המקיימת:

$$f\left(\frac{i}{n}\right)=1 \qquad [\forall n\in\mathbb{N}]$$

האם קיימות פונקציות נוספות? מדוע לא מדובר בסתירה?

פתרון.

1. נתבונן תחילה בסדרת הזוגיים. נשים לב שהסדרה $\left\{\frac{1}{2n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לאפס, שהיא נקודה בתחום - וכי f מזדהה על הסדרה הזו עם הפונקציה $g(z)=z$. על פי משפט היחידות, אם אכן הייתה פונקציה אנליטית כזו, היא בהכרח הייתה חייבת להיות הפונקציה $f(z)=g(z)=z$ בכל התחום. יחד עם זאת - הפונקציה לא מקיימת את השוויון הדרוש מהסדרה של המספרים האי זוגיים, ולכן נסיק שלמעשה לא תתכן פונקציה כזו.

2. שימו לב שהסדרה שלנו היא סדרת נקודות מהתחום המתכנסת ל-2, שגם היא נקודה בתחום. אי לכך, אם נמצא פונקציה אנליטית המזדהה על סדרה זו, היא בהכרח הפונקציה הנכונה. הטריק הוא לנסות לכתוב את הביטוי שקיבלנו **באמצעות** $2+\frac{i}{n}$.

$$\frac{n^2}{5n^2+4in-1}=\frac{1}{5-\frac{1}{n^2}+\frac{4}{i}}=\frac{1}{4-\frac{1}{n^2}+\frac{2i}{n}+1}=\frac{1}{\left(2+\frac{i}{n}\right)^2+1}$$

אם נתבונן בפונקציה $f(z)=\frac{1}{z^2+1}$, אכן מדובר בפונקציה אנליטית בתחום, המזדהה עם הערכים הנתונים על הסדרה שלנו - ולכן היא בהכרח הפונקציה היחידה שתקיים את הדרוש.

3. במקרה שלנו מפתה מאוד להגדיר את $f(z)\equiv 1$ בכל התחום ולסיים את השאלה. אך למעשה - קיימות אופציות לא טריוויאליות נוספות! למשל - הפונקציה:

$$f(z)=\cos\left(\frac{2\pi i}{z}\right)$$

אנליטית בעיגול היחידה סביב $z=i$ (שהרי הראשית היא הנקודה הבעייתית היחידה), ואכן:

$$f\left(\frac{i}{n}\right)=\cos\left(\frac{2\pi i}{\frac{i}{n}}\right)=\cos(2\pi n)=1$$

הסיבה לכך שלא מדובר בסתירה, היא שסדרת הנקודות שלנו אמנם מתכנסת ללא ספק - אך נקודת הגבול לא שייכת לתחום. הנ"ל מדגיש את החשיבות של תנאי המשפט, ואם אחד מהם לא מתקיים, ככל הנראה קיימת דוגמה נגדית.

□

7.4 תרגיל - פיתוח טורי לורן וסיווג אפסים

תרגיל 7.4.1. פיתוח טורי לורן וסיווג אפסים

1. פתחו את הפונקציות הבאות לטורי לורן בטבעות סביב הנקודות הנתונות.
   - $f(z)=\frac{i-2}{z^2-(2+i)z+2i}$ סביב $z=0$.
   - $f(z)=\frac{e^z-1}{z}$ סביב $z=1$ תוך שימוש בנוסחה הבאה לטור מכפלה:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}\right)$$

   - $f(z)=e^{\frac{i}{z^2}}$ בתחום $0<|z|$.
2. עבור הפונקציות הנתונות הבאות, סווגו את כל נקודות הסינגולריות ואת כל האפסים, וקבעו מאיזה סדר כל אחד.
   - $f(z)=\frac{i-2}{z^2-(2+i)z+2i}$.
   - $f(z)=\frac{1}{\sin(z)}$.
   - $f(z)=\frac{\sin^3(z)}{e^z-1}$.
   - $f(z)=\varphi\left(z^2+c\right)$ כאשר φ בעלת קוטב מסדר $m>1$ ב-$z_0=c$ ואנליטית שאינה מתאפסת ביתר הנקודות.
   - $f(z)=\frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}$.

פתרון. 1. בכל אחד מהתרגילים הבאים, נפתח את הטור בכל אחד מהתחומים האפשריים - עד לנקודות הסינגולריות הראשונה, מנקודות הסינגולריות הראשונה עד לשניה וכן הלאה.

- נבצע פירוק לשברים חלקיים:

$$f(z)=\frac{i-2}{z^2-(2+i)z+2i}=\frac{i-2}{(z-2)(z-i)}=\frac{A}{z-2}+\frac{B}{z-i}=\frac{(A+B)z-Ai-2B}{z^2-(2+i)z+2i}$$

מחישוב פשוט, מגלים כי $A=-1,\ B=1$, ולכן:

$$f(z)=\frac{1}{z-i}-\frac{1}{z-2}$$

בעת הפיתוח סביב $z=0$, יש לנו שלושה תחומים שונים:

- בתחום $|z|<1$ (עד לנקודת הסינגולריות הראשונה), נפתח טור טיילור:

$$f(z)=i\frac{1}{1+iz}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=i\sum_{n=0}^{\infty}(-iz)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}$$

וסה"כ:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(i^{n+1}(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n$$

- בתחום $1<|z|<2$, עד לנקודת הסינגולריות השניה. במקרה הזה, נוכל לזהות שהחלק של הטור שהגיע מתוך $\frac{1}{z-2}$ עדיין מתכנס בתחום, אבל נסכם השמאלי דווקא לא. כדי לפצות על זה נבצע את המניפולציה הבאה

שנסביר מיד לאחר מכן:

$$f(z)=i\frac{1}{1+iz}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\frac{i}{z}\frac{1}{\frac{1}{z}+i}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{i}{z}}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}$$

הפעם, ניתן לפתח את הביטוי השמאלי לטור גיאומטרי כל עוד $\left|\frac{1}{z}\right|<1$ כלומר כל עוד $|z|>1$ שזה בדיוק מה שרצינו. ולכן:

$$=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{i}{z}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n}{z^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}$$

הכתיבה הזאת הפרידה לנו בדיוק את החלק העיקרי מהחלק הלא עיקרי של הטור, וקיבלנו נוסחה פשוטה.

- בתחום $|z|>2$, יהיה עלינו לבצע את אותה המניפולציה גם בנסכם הימני. נכתוב:

$$f(z)=\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{i}{z}}-\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{2}{z}}$$

ושוב, קיבלנו שהנסכם הימני מתכנס כל עוד $|z|>2$, ולכן:

$$=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n}{z^n}+\frac{2^n}{z^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(i^n-\frac{1}{2^n}\right)\frac{1}{z^{n+1}}$$

שזה טור לורן טהור כי הוא מורכב רק מהחלק העיקרי.

- נרצה להביא את הטור לצורה שתהיה סביב $z=1$, כאשר e^{z-1} כבר נמצא בה. כלומר אפשר לכתוב:

$$f(z)=\frac{e^{z-1}}{1+(z-1)}$$

- באשר לתחום $|z-1|<1$, ניתן לזהות כי שני הביטויים ניתנים לפיתוח לטור חזקות סביב $z=1$ (טור טיילור) כלומר:

$$=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-1)^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n\right)$$

שניתן לכתוב בצורה טובה יותר על פי הנוחסה לכפל טורים:

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(z-1)^k}{k!}\cdot(-1)^{n-k}(z-1)^{n-k}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{n-k}}{k!}$$

כלומר, זהו טור טיילור, שעבורו סדרת המקדמים נתונה על ידי הנוסחה:

$$a_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{n-k}}{k!}$$

שימו לב שרדיוס התחום הראשון נבחר עד לנקודה $z=0$, שהיא הסינגולריות היחידה.

- התחום הבא הוא התחום $|z-1|>1$ שכן זהו "יתר התחום", ללא אף נקודת סינגולריות שמפריעה בדרכנו. הפעם נשתמש במניפולציה הידועה למכנה:

$$f(z)=\frac{e^{z-1}}{1+(z-1)}=\frac{1}{z-1}\frac{e^{z-1}}{1+\frac{1}{z-1}}=\frac{1}{z-1}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-1)^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^n}\right)$$

נשתמש שוב בנוסחה לכפל טורים ונסיק:

$$= \frac{1}{z-1}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(z-1)^k}{k!}\cdot\frac{(-1)^{n-k}}{(z-1)^{n-k}} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{n-k}}{k!\,(z-1)^{n-2k+1}}\right)$$

הפעם קיבלנו טור מסובך יותר. כדי לחשב את המקדמים שלו, למשל של $(z-z_0)^1$, עלינו לסכום את כל המקדמים שעבורם $n-2k+1=1$. המסר המרכזי הוא שאמנם קיימת לנו טכניקה לחשב טורי לורן גם למכפלות, אבל באופן כללי חישוב טורי לורן לפונקציה כללית יחסית - יכול להפוך במהרה למשימה קשה מאוד. למזלנו - ברמת הקורס - החלק המהותי הוא חישוב המקדם של $(z-z_0)^{-1}$, ואת זה בהחלט אפשר לעשות בקלות גם לטורים מהצורה הזאת (נפגוש זאת בתרגול הבא).

2. ראיתם בהרצאה שבאופן כללי ניתן לומר שנקודה היא אפס מסדר $m\geq 1$ של פונקציה אנליטית אם:

$$f(z)=\sum_{n=m}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

וקוטב מסדר m של פונקציה שאנליטית בסביבת הנקודה, אם ניתן לפתחה לטור לורן מהצורה:

$$f(z)=\sum_{n=-m}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

- היות וניתן לכתוב:

$$f(z)=\frac{i-2}{(z-2)(z-i)}$$

קיימים בדיוק שני קטבים פשוטים ל-$f(z)$ ב-$z=i,2$.

- אין לפונקציה אפסים, ונקודות הסינגולריות שלה מתקבלות בדיוק כאשר המכנה מתאפס. אלו בדיוק כל הנקודות מהצורה $z=\pi n, n\in\mathbb{Z}$. כדי לסווג את הסינגולריות נשים לב שניתן לכתוב:

$$f(z)=\frac{1}{\sin(z)}=\frac{1}{z-\pi n}\frac{z-\pi n}{\sin(z)}$$

הפונקציה שמוכפלת מימין היא פונקציה שאנליטית בסביבת $z=\pi n$ ולא מתאפסת ב-$z=\pi n$, ולכן מדובר בקוטב פשוט. בסעיף הבא נכיר דרך פשוטה יותר לסווג אפסים/קטבים מסובכים יותר.

- בדוגמה שלפנינו נגלה שקיימים אפסים וקטבים מסדרים שונים. במקרה כזה - כדאי להכיר את השיטה הבאה לסיווג קטבים ואפסים.

טענה 7.4.1

תהיינה f,g אנליטיות בסביבת z_0. נניח כי z_0 היא אפס מסדר n של f ואפס מסדר m של g. אזי:

- אם נגדיר את הפונקציה $h(z)=f(z)g(z)$, הנקודה z_0 תהיה אפס מסדר $n+m$ של h.
- אם נגדיר את הפונקציה $h(z)=\frac{f(z)}{g(z)}$, אזי:
  - אם $n>m$, הנקודה z_0 תהיה אפס מסדר $n-m$ של h.
  - אם $n<m$, הנקודה z_0 תהיה קוטב מסדר $m-n$ של h.

נוכיח תחילה את הטענה, שהיא פשוטה למדי, ולאחר מכן ניעזר בה בסיווג הנקודות.

פתרון. עבור המקרה הראשון, נשים לב שניתן לכתוב (על פי הגדרה שקולה):

$$f(z)=(z-z_0)^n k(z),\quad g(z)=(z-z_0)^m k_2(z)$$

כאשר k, k_2 אנליטיות שלא מתאפסות ב-z_0. ולכן:

$$h(z) = f(z)\,g(z) = (z-z_0)^{n+m}\,k(z)\,k_2(z)$$

ולפי צורת הכתיבה ברור כי z_0 היא אפס מסדר $n+m$. עבור המקרה של המנה, גם זה נובע מידית מכך שמתקיים:

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z-z_0)^{n-m}\,\frac{k(z)}{k_2(z)}$$

□

נוכל לעבור לתרגיל שלנו ולהשלים את החישוב, כאשר הנקודות המעניינות הן הנקודות שמאפסות את המונה, $z = \pi n$ והנקודות שמאפסות את המכנה, $z = 2\pi i n$.

- נניח כי $z = \pi n, n \neq 0$. במקרה כזה מקבלים נקודות שלא מאפסות את המכנה אלא רק את המונה, ועל פי הטענה שהוכחנו, היות ו-πn היא אפס מסדר 1 של $\sin(z)$, היא תהיה אפס מסדר 3 של $\sin^3(z)$. מכאן שנקודות אלו יהיו אפסים מסדר 3 של $f(z)$.
- נניח כי $z = 2\pi i n, n \neq 0$. במקרה כזה מקבלים נקודות שלא מאפסות את המונה, ועבור המכנה מתקיים $e^{2\pi i n} - 1 = 0$ אבל:

  $$(e^z - 1)'\big|_{z=2\pi i n} = e^{2\pi i n} = 1 \neq 0$$

  ולכן מדובר באפס מסדר 1 של המכנה. סה"כ - נסיק כי נקודות אלה הינן קוטב פשוט של $f(z)$.
- המקרה האחרון הוא המקרה שבו $z = 0$. כאן, מקבלים במונה אפס מסדר 3 ובמכנה אפס מסדר 1. בשנית - על פי הטענה, נסיק שמדובר בקוטב מסדר 2.

- אנחנו כבר יודעים מההגדרה שהנקודות ה"מעניינות" היחידות הן $z_0 = 0$. ביתר הנקודות, נתון שהפונקציה אנליטית ולא מתאפסת. בסביבת הנקודה $w_0 = c$ ניתן לכתוב:

  $$\varphi(w) = \frac{g(w)}{(w-c)^2}$$

  כאשר g אנליטית שאינה מתאפסת ב-c. בצורה אחרת אפשר לכתוב גם:

  $$\varphi(w+c) = \frac{g(w+c)}{(w+c-c)^2} = \frac{g(w+c)}{w^2}$$

  אי לכך:

  $$f(z) = \varphi\left(z^2+c\right) = \frac{g\left(z^2+c\right)}{z^4}$$

  כאשר נתון שהמונה אנליטי ולא מתאפס ב-$z_0 = 0$, ולכן מדובר בקוטב מסדר 4.
- בשלב הראשון, נראה שמדובר ברעיון שכבר פגשנו. שהרי הנקודות הבעייתיות הן הנקודות שמאפסות את המכנה - כלומר:

  $$\sin\left(\frac{1}{z}\right) = 0 \Longrightarrow \frac{1}{z} = \pi n \Longrightarrow z = \frac{1}{\pi n}$$

כל אחת מהנקודות הללו היא קוטב פשוט, כפי שניתן לראות. אך גם הנקודה $z = 0$ היא נקודת סינגולריות, מה ניתן לומר עליה?

ובכן - דוגמה זו היא פתולוגיה שכדאי להכיר ולזהות, שכן סיווג הקטבים/אפסים כפי שלמדנו, נוגע **אך ורק לנקודות סינגולריות מבודדות**. כפי שניתן לזהות, $z = 0$ איננה סינגולריות מבודדת, ולכן לא ניתן לסווג אותה לפי אחת מהקטגוריות שהצגנו.

הבעיה הזו היא בעיה מהותית! בכל נקודת סינגולריות מבודדת z_0, המשפט על טורי לורן מראה שניתן לפתח את הפונקציה לטור לורן בטבעת $\{0 < |z - z_0| < R\}$ כאשר R הוא נקודת הסינגולריות הראשונה. היות ונקודות הסינגולריות קרובות כרצוננו לראשית, "מתבקש" כי $R = 0$. כלומר מסקנות המשפט לא מתקיימות.

בהמשך, נראה שטורי לורן משמשים אותנו לחישוב אינטגרלים מרוכבים על מסילות מסויימות, כך שאי היכולת לפתח טור לורן כנ"ל מהווה בעיה. יש לבעיה זו כמובן פתרון בהקשר של חישוב אינטגרלים, ואותה נפגוש בהמשך.

□

פרק 8
משפט השארית והקשר לאינטגרלים ממשיים

8.1 תזכורות מההרצאה

8.1.1 משפט השארית

הגדרה 8.1.1. שארית

תהא f אנליטית בתחום $0 < |z - z_0| < r$ ויהא $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ פיתוח לטור לורן של f סביב z_0. אזי, השארית של f בנקודה z_0 היא a_{-1}, ומסמנים:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = a_{-1}$$

בפרט, אם פונקציה אנליטית ב-z_0, השארית בנקודה היא אפס. בנוסף, על פי משפט קודם אנחנו יודעים:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,\mathrm{d}z$$

משפט 8.1.1. משפט השארית

תהא f אנליטית בתחום D פרט למספר סופי של נקודות סינגולריות. אם γ מסילת ז'ורדן חלקה למקוטעין המוכלת בתחום עם הפנים שלה, והמסילה מקיפה נקודות סינגולריות $z_1, \ldots, z_n$, כך שאף נקודה לא נמצאת על המסילה - אזי:

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

הכלי הבא מחדד מעט את הדרך להשתמש במשפט השארית לחישוב אינטגרלים:

טענה 8.1.1

תהא f אנליטית בסביבת z_0 (פרט אולי לנקודה עצמה) ויהא $m \in \mathbb{N}$ כך שהפונקציה $\varphi(z) = (z - z_0)^m f(z)$ מקיימת:

- z_0 היא סינגולריות סליקה של φ.
- $\lim_{z \to z_0} \varphi(z) \neq 0$.

אזי z_0 הוא קוטב של f מסדר m וכן:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{\varphi^{(m-1)}(z)}{(m-1)!}$$

8.1.2 אינטגרלים טריגונומטריים ואינטגרלים רציונליים מוכללים

טענה 8.1.2

תהא $f(x,y)$ פונקציה ממשית רציונלית. אזי מתקיים:

$$\int_0^{2\pi} f(\cos(\theta),\sin(\theta))\,\mathrm{d}\theta = \oint_{|z|=1} f\left(\frac{z+z^{-1}}{2},\frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{1}{iz}\,\mathrm{d}z$$

כמו כן אם f פונקציה ממשית, תוצאת האינטגרל כמובן ממשית.

שימו לב שבצורה זו, הפכנו אינטגרל ממשי לאינטגרל מרוכב שניתן לחשב יחסית בקלות בעזרת משפט השארית. ניתן להכליל את התוצאה בכך שאת $\cos(a\theta),\sin(a\theta)$ ניתן להחליף בביטויים $\frac{z^a+z^{-a}}{2}$ וגם $\frac{z^a-z^{-a}}{2i}$.

טענה 8.1.3

יהיו $P(x)$, $Q(x)$ פולינומים המקיימים $\deg(Q)\geq\deg(P)+2$, וכן $Q(x)\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$. נסמן $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$, ונסמן ב-$z_1,\ldots,z_n$ את הקטבים של f בחצי המישור העליון. אזי:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f,z_k)$$

טענה 8.1.4

יהיו $P(x)$, $Q(x)$ פולינומים המקיימים $\deg(Q)\geq\deg(P)+1$ וכן $Q(x)\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$. נסמן ב-$f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}e^{i\alpha z}$ עבור $\alpha>0$, ויהיו $z_1,\ldots,z_n$ הקטבים של f בחצי המישור העליון. אזי:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}e^{i\alpha x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\cos(\alpha x)\,\mathrm{d}x + i\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\sin(\alpha x)\,\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f,z_k)$$

במידה ו-$\alpha<0$, משתמשים בשאריות בחצי המישור התחתון במקום.

8.2 תרגיל - נוסחאות בחישוב שאריות

תרגיל 8.2.1. נוסחאות בחישוב שאריות

1. תהא g בעלת אפס פשוט ב-z_0 ו-f אנליטית. הוכיחו כי מתקיים:

$$\mathrm{Res}\left(\frac{1}{g},z_0\right)=\frac{1}{g'(z_0)},\quad \mathrm{Res}\left(\frac{f}{g},z_0\right)=\frac{f(z_0)}{g'(z_0)}$$

2. נניח כי D תחום סימטרי יחסית לציר הממשי ו-$f:D\to\mathbb{C}$ המקיימת $f(x)\in\mathbb{R}$ לכל $x\in\mathbb{R}$. אזי:

$$\mathrm{Res}(f,\bar{z}_0)=\overline{\mathrm{Res}(f,z_0)}$$

לכל קוטב z_0 של f.

3. נניח כי z_0 היא אפס מסדר n של f, חשבו את:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right)$$

מה לגבי קוטב מסדר n?

4. תהא f בעלת פיתוח לטור לורן מתכנס בטבעת $R < |z|$ (כלומר, קיים רדיוס שהחל ממנו אין ל-f נקודות סינגולריות נוספות). נגדיר את השארית של f באינסוף להיות:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|>r} f(z)\,\mathrm{d}z$$

כאשר $r > R$ רדיוס כלשהו. הוכיחו כי מתקיים:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \operatorname{Res}\left(-\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$$

פתרון. 1. נשים לב כי מכך ש-g בעלת אפס פשוט ב-z_0, מתקיים:

$$g(z) = g'(z_0)(z - z_0) + g''(z - z_0)^2 + \ldots$$

ולכן:

$$\frac{1}{g(z)} = \frac{1}{g'(z_0)} \frac{1}{z - z_0} \frac{1}{1 + \frac{g''(z_0)}{g'(z_0)}(z - z_0) + \ldots} = \frac{1}{g'(z_0)} \frac{1}{z - z_0} h(z)$$

כאשר $h(z)$ אנליטית ומקיימת $h(z_0) = 1$. לכן, קיים לה טור טיילור מהצורה:

$$h(z) = 1 + h'(z_0)(z - z_0) + \ldots$$

ומכאן שניתן לכתוב:

$$\frac{1}{g(z)} = \frac{1}{g'(z_0)(z - z_0)} + \frac{h'(z_0)}{g'(z_0)} + \ldots$$

ולכן המקדם של $\frac{1}{z-z_0}$ הוא בדיוק $\frac{1}{g'(z_0)}$. מכאן נסיק את הנוסחה השמאלית. באופן דומה, אם נכפול את הביטוי הזה בפונקציה:

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \ldots$$

נקבל:

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f(z_0)}{g'(z_0)(z - z_0)} + \frac{f(z_0)h'(z_0)}{g'(z_0)} + \ldots$$

המקדם של $\frac{1}{z-z_0}$ הוא בדיוק $\frac{f(z_0)}{g'(z_0)}$ כפי שרצינו להראות.

2. הרעיון שמתקבל כאן מפתיע למדי, וגם פשוט. כל מה שצריך הוא להשתמש במשפט היחידות, ומשם הדרך שלנו להצליח מובטחת. לשם כך, נגדיר פונקציה חדשה:

$$g(z) = \bar{f}(\bar{z})$$

שימו לב כי אם f אנליטית ב-D, g מוגדרת היטב ב-D (כי נתון שהוא סימטרי ביחס להצמדה למעשה), וכי g אנליטית (בדקו את משוואות קושי רימן!).

מצד שני, $g(x) = f(x)$ על כל הציר הממשי! ממשפט היחידות אנחנו מסיקים מיד כי:

$$f(z) = g(z)$$

בכל התחום. עתה, אם נתון ש-z_0 קוטב, ניתן לבחור מעגל ברדיוס r סביבו, ומכך שהתחום סימטרי, אנחנו יודעים שגם סביב $\bar{z}_0$, קיים מעגל ברדיוס r שניתן לחשב עליו את האינטגרל. ולכן:

$$\operatorname{Res}(f, \bar{z}_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-\bar{z}_0|=r} f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\bar{z}_0 + re^{i\theta}\right) ire^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi i} \bar{f}\left(z_0 + re^{-i\theta}\right) ire^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \overline{\frac{1}{2\pi(-i)} \int_0^{2\pi} f\left(z_0 + re^{-i\theta}\right)\left(-ire^{-i\theta}\right)\mathrm{d}\theta}$$

נגדיר החלפת משתנים "סטנדרטית" (כמו באינפי 2) שנתונה על ידי $\varphi = 2\pi - \theta$ נקבל $\mathrm{d}\varphi = -\mathrm{d}\theta$ ולכן:

$$= -\overline{\frac{1}{2\pi i} \int_{2\pi}^{0} f\left(z_0 + re^{i\varphi}\right) ire^{i\varphi}\,\mathrm{d}\varphi} = \overline{\int_0^{2\pi i} f\left(z_0 + re^{i\varphi}\right) ire^{i\varphi}\,\mathrm{d}\varphi}$$

$$= \overline{\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,\mathrm{d}z} = \overline{\operatorname{Res}(f, z_0)}$$

במקרים רבים (בעיקר כאשר מדובר בפונקציות רציונליות במקדמים ממשיים), הטכניקה הזו יכולה לחסוך לנו לא מעט עבודה.

3. על פי הנתון, ניתן לכתוב בסביבת z_0:

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$$

כאשר φ אנליטית ולא מתאפסת ב-z_0. כלומר:

$$f'(z) = n(z - z_0)^{n-1} \varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z)$$

לכן:

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$$

היות והנכסם הימני אנליטי, בעוד שהנסכם השמאלי בעל מקדם n של $\frac{1}{z-z_0}$, נקבל:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right) = \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = n$$

במידה ומדובר בקוטב, ניתן יהיה לכתוב:

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^n}$$

$$f'(z) = \frac{\varphi'(z)(z - z_0)^n - n(z - z_0)^{n-1} \varphi(z)}{(z - z_0)^{2n}}$$

ולכן:

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} - \frac{n}{z - z_0}$$

משיקול דומה לזה שהפעלנו קודם לכן, נקבל:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right) = \frac{1}{2\pi} \oint\limits_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = -n$$

מכאן ניתן להסיק משפט חשוב מאוד באנליזה המרוכבת:

משפט 8.2.1. עקרון הארגומנט

תהא f אנליטית בתחום D פרט למספר סופי של נקודות סינגולריות. נניח כי γ מסילה חלקה למקוטעין המוכלת בתחום עם הפנים שלה, והמסילה מקיפה נקודות סינגולריות $z_1, \ldots, z_n$ כך שאף נקודה לא נמצאת על המסילה. אזי:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint\limits_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = N - P$$

כאשר N הוא מספר האפסים של f כולל ריבוי, ו-P מספר הקטבים של f (כולל ריבויים).

<u>כתרגיל</u> - השתמשו בעקרון הארגומנט כדי להוכיח שלכל פולינום $p(z)$ קיים R כך שלכל $r > R$:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint\limits_{|z|=R} \frac{p'(z)}{p(z)} \mathrm{d}z = \deg(p)$$

4. ראשית, מעט מוטיבציה. לעתים - התחום שנרצה לחשב בו את השארית יכיל מספר רב של נקודות סינגולריות. לעתים - התחום המשלים (כלומר במגמה הפוך) יכיל נקודת סינגולריות אחת באינסוף בלבד, ובמקרה כזה - יהיה לנו טעם לחשב דווקא את השארית לפי האינסוף ולאו דווקא באופן סטנדרטי.

על פי הנתון, היות ול-f קיים טור לורן מתכנס בטבעת סביב אינסוף, נוכל לכתוב:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$$

במקרה כזה, השארית - כפי שהגדרנו אותה, מקיימת:

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi} \oint\limits_{|z|>R} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n \mathrm{d}z = -a_{-1}$$

מצד שני, נגדיר את הפונקציה:

$$g(z) = -\frac{1}{z^2} g\left(\frac{1}{z}\right)$$

את הפונקציה הזו ניתן לפתח לטור באופן הבא:

$$g(z) = -\frac{1}{z^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -a_n z^{-n-2}$$

וכאן המקדם של z^{-1} הוא בדיוק $-a_{-1}$, ולכן שתי השאריות שוות.

□

8.3 תרגיל - חישובי שאריות מפורשים

תרגיל 8.3.1. חישובי שאריות מפורשים

חשבו את השאריות של הפונקציות המרוכבות הבאות:

1. $f(z)=\frac{e^z}{\sin(z)}, z_0=0$.
2. $f(z)=\frac{e^{\frac{1}{(z-1)^2}}}{1-(z-1)^3}, z_0=1$.
3. $f(z)=\frac{e^{a\mathrm{Log}(z)}}{(1+z^2)^2}, z=i$.
4. $f(z)=\tan(z), z_0=\frac{\pi}{2}+\pi n$.

פתרון. 1. ניתן להשתמש בנוסחה לנגזרת, היות ומדובר באפס פשוט של המכנה:

$$\mathrm{Res}\left(\frac{e^z}{\sin(z)},0\right)=\frac{e^0}{\cos(0)}=1$$

בדרך נוספת, ניתן לכתוב:

$$e^z=1+z+\ldots,\quad \sin(z)=z-\frac{z^3}{6}+\cdots=z\left(1-\frac{z^2}{6}+\ldots\right)$$

ולכן:

$$\frac{e^z}{\sin(z)}=\frac{1+z+\ldots}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{z^2}{6}+\ldots}=\left(\frac{1}{z}+1+\ldots\right)(1+a_1z+\ldots)=\frac{1}{z}+\ldots$$

ולכן המקדם של $\frac{1}{z}$ הוא 1 (שימו לב שהפיתוח ה"כללי" האחרון נובע מכך שמדובר בפונקציה אנליטית שמקבלת את הערך 1 ב-0). בניגוד לשאלות על פיתוח מפורש של טורי טיילור / לורן, כאן ניתן לקצר את הדרך על ידי חישוב המקדם הרלוונטי בלבד.

2. הפעם, בניגוד לדוגמה הקודמת (ולמעשה כל התרגיל הקודם שהכין אותנו לקראת מה שאנו עושים עתה) מדובר בסינגולריות עיקרית. בסינגולריות כזו אין לנו ברירה (לרוב) אלא לחשב את טור הלורן הרלוונטי ולמצוא את המקדם של $\frac{1}{z-1}$. במקרה שלנו, נשתמש בנוסחה שלמדנו בתרגול הקודם למכפלה של טורי לורן, שהרי:

$$e^{\frac{1}{(z-1)^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!\,(z-1)^{2n}}$$

$$\frac{1}{1-(z-1)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^{3n}$$

הם הטורים שמתאימים למונה והמכנה, והכפלתם נותנת את הנוסחה:

$$e^{\frac{1}{(z-1)^2}}\cdot\frac{1}{1-(z-1)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!\,(z-1)^{2k}}\cdot(z-1)^{3n-3k}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!\,(z-1)^{5k-3n}}\right)$$

כלומר, כדי למצוא את המקדמים של $\frac{1}{z-1}$ עלינו למצוא את כל הפתרונות בשלמים למשוואה $5k-3n=1$ או $k=\frac{3n+1}{5}$

(בהנתן ש-$n = 0, 1, \ldots$). במקרה שלנו בדיקה מהירה תראה שמדובר על כל המספרים:

$$k = 10, 25, 40, 55, \ldots$$

או בנוסחה מקוצרת, כל המקדמים מהצורה $10 + 15m$ עבור $m = 0, 1, 2, \ldots$. ולכן, השארית תהיה הסכום של כל הביטויים הללו! כלומר:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{\frac{1}{(z-1)^2}}}{1-(z-1)^3}, 1\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(10+15m)!}$$

שימו לב שלמרות שלא היינו מצפים שיהיה מדובר בטור מתכנס, בוודאי שזה טור מתכנס, שכן הוא מכיל רק חלק מהטור המקורי שנותן את הערך של e.

3. ראשית, הפונקציה במונה עלולה להראות מעט מאיימת. אך יש לזכור שמרגע שאנחנו יודעים שקיים ענף אנליטי, הוא מתנהג לרוב בדומה מאוד לפונקציות שאנחנו מכירים מהעולם הממשי. ואכן, הענף העיקרי של הלוגריתם אכן מוגדר בסביבת $z = i$ ואנליטי בו. כמו כן, נקודה זו היא אפס מסדר 2 של המכנה, כך שניתן לכתוב:

$$\frac{e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{\frac{e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^2}}{(z-i)^2}$$

ומפה ניתן ללמוד שהפונקציה:

$$\varphi(z) = (z-i)^2 f(z) = \frac{e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^2}$$

אנליטית (שטכנית לא מוגדרת ב-$z = i$ אך בעלת גבול בו). על פי טענה, נסיק:

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z\to i} \frac{1}{(2-1)!}\varphi''(z)$$

נשתמש בכך שמתקיים:

$$\left(e^{a\operatorname{Log}(z)}\right)' = e^{a\operatorname{Log}(z)}\frac{a}{z} = e^{a\operatorname{Log}(z)} \cdot \frac{a}{e^{\operatorname{Log}(z)}} = e^{(a-1)\operatorname{Log}(z)} \cdot a$$

ולכן:

$$\varphi'(z) = \frac{ae^{(a-1)\operatorname{Log}(z)}(z+i)^2 - 2(z+i)e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^4}$$

$$= a\frac{e^{(a-1)\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^2} - \frac{2e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^3}$$

$$\varphi''(z) = a(a-1)\frac{e^{(a-2)\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^2} - 2a\frac{e^{(a-1)\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^3} - 2a\frac{e^{(a-1)\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^3} + \frac{6e^{a\operatorname{Log}(z)}}{(z+i)^4}$$

בעצם הדבר היחיד שנותר לחשב שאינו טריוויאלי, הוא הערך של:

$$\operatorname{Log}(z) = i$$

אך אנחנו יודעים שמתקיים:

$$\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i\operatorname{Arg}(i)$$

ולכן:

$$\operatorname{Log}(i) = i\frac{\pi}{2}$$

ולכן:

$$\varphi''(i) = e^{i\frac{\pi a}{2}}\left[(a^2-a)\frac{e^{-\frac{2\pi i}{2}}}{-4} - 4a\frac{e^{-\frac{\pi i}{2}}}{-8i} + \frac{6}{16}\right]$$

$$= e^{i\frac{\pi a}{2}}\left[\frac{a^2-a}{4} + \frac{3}{8} - \frac{a}{2}\right] = e^{i\frac{\pi a}{2}}\left[\frac{2a^2-6a+3}{8}\right]$$

היות ועל פי הטענה עלינו לחלק בנוסף לכך ב-$(2-1)! = 1$, נסיק שאכן:

$$\operatorname{Res}(f,i) = e^{i\frac{\pi a}{2}}\left[\frac{2a^2-6a+3}{8}\right]$$

4. נשים לב שאם נגדיר $f(z) = \cos(z)$, נקבל:

$$\operatorname{Res}\left(\tan(z), \frac{\pi}{2}+\pi n\right) = -\operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, \frac{\pi}{2}+\pi n\right)$$

על פי עקרון הארגומנט, היות ו-$\frac{\pi}{2}+\pi n$ כולן אפסים פשוטים של f, התוצאה צריכה להיות סדר האפס, ולכן נסיק:

$$\operatorname{Res}\left(\tan(z), \frac{\pi}{2}+\pi n\right) = -1$$

□

8.4 תרגיל - שימושים למשפט השארית, חישובי אינטגרלים

תרגיל 8.4.1. שימושים למשפט השארית, חישובי אינטגרלים

1. חשבו את האינטגרלים הבאים:
   - $\oint_{|z|=5} \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz$.
   - $\oint_{|z|=1} e^{z^2\sin\left(\frac{2}{z^3}\right)}\,dz$.
   - $\oint_{|z|=R} \frac{z^3}{e^{2\pi z^4}-1}\,dz$ כאשר $n<|R|<n+1$.
2. חשבו את האינטגרלים הבאים:
   - $\int_0^{\pi} \frac{\sin(4x)}{(2+\sin(4x))^2}\,dx$.
   - $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^{2n}+1}\,dx$.
   - $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin(x)}{(x^2+4)^2}$.

פתרון. 1. השאלות הללו הן שאלות ישירות של זיהוי שארית וחישובה.

- במקרה שלנו נקודות הסינגולריות של הפונקציה הן $0, \pm 2i$, וכולן נמצאות בתוך התחום שלנו. לכן, על פי משפט השארית:

$$\oint_{|z|=5} \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz = 2\pi i\left(\operatorname{Res}(f,0) + \operatorname{Res}(f,2i) + \operatorname{Res}(f,-2i)\right)$$

הראשית היא קוטב פשוט, ולכן מתקיים:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z+2}{z\left(z^2+4\right)^2},0\right)=\lim_{z\to 0}\frac{z+2}{\left(z^2+4\right)^2}=\frac{2}{4^2}=\frac{1}{8}$$

עבור $z=2i$, נגדיר:

$$\varphi\left(z\right)=f\left(z\right)\left(z-2i\right)=\frac{z+2}{z\left(z+2i\right)^2}=\frac{1}{\left(z+2i\right)^2}+\frac{2}{z\left(z+2i\right)^2}$$

ונחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\varphi'\left(z\right)=-\frac{2}{\left(z+2i\right)^3}-\frac{2\left(z+2i\right)^2+4z\left(z+2i\right)}{z^2\left(z+2i\right)^4}$$

$$\varphi'\left(2i\right)=-\frac{1}{16}-\frac{i}{32}$$

ומכאן שזו גם השארית:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z+2}{z\left(z^2+4\right)^2},2i\right)=-\frac{1}{16}-\frac{i}{32}$$

בשלב האחרון עלינו לחשב את השארית ב-$z=-2i$. אך הפעם אין צורך לעבוד קשה! שהרי כבר הוכחנו שבתנאים שהפונקציה שלנו עומדת בהם, מתקיים:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z+2}{z\left(z^2+4\right)^2},-2i\right)=\overline{\operatorname{Res}\left(\frac{z+2}{z\left(z^2+4\right)^2},2i\right)}=-\frac{1}{16}+\frac{i}{32}$$

סה"כ נקבל:

$$\oint_{|z|=5}\frac{z+2}{z\left(z^2+4\right)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi i\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{16}-\frac{i}{32}-\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\right)=0$$

- הפעם, היות ומדובר בסינגולריות עיקרית יחידה ב-$z=0$, יהיה עלינו לחשב את השארית על ידי שימוש בפיתוח לטור לורן. טור הלורן הצפוי מסובך לאין שיעור מהטורים הסטנדרטיים - אך למזלנו נסתפק בלזהות את המקדם של $\frac{1}{z}$ בפיתוח. נכתוב:

$$\sin\left(\frac{2}{z^3}\right)=\frac{2}{z^3}-\frac{8}{6z^9}+\dots$$

$$z^2\sin\left(\frac{2}{z^3}\right)=\frac{2}{z}-\frac{8}{6z^7}+\dots$$

$$e^{z^2\sin\left(\frac{2}{z^3}\right)}=e^{\frac{2}{z}-\frac{8}{6z^7}+\dots}=1+\left(\frac{2}{z}-\frac{8}{6z^7}+\dots\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{z}-\frac{8}{6z^7}+\dots\right)^2+\dots$$

אי לכך, ניכר כי המקדם של $\frac{1}{z}$ הוא בדיוק 2, ולכן:

$$\oint_{|z|=1}e^{z^2\sin\left(\frac{2}{z^3}\right)}\,\mathrm{d}z=2\pi i\cdot 2=4\pi i$$

- ניכר כי נקודות הסינגולריות שלנו הן $z=0,\pm i,\dots,\pm in$, ולכן:

$$\oint_{|z|=R}\frac{z^3}{e^{2\pi z^4}-1}\,\mathrm{d}z=\sum_{k=-n}^{n}\operatorname{Res}\left(f,ik\right)$$

נתחיל מהראשית, כי היא נקודה חריגה באופיה. את המכנה ניתן לכתוב בצורה:

$$e^{2\pi z^4}-1=1+2\pi z^4+\cdots-1=2\pi z^4+\dots$$

ולכן:

$$\frac{z^3}{e^{2\pi z^4}-1}=\frac{1}{2\pi z+\dots}=\frac{1}{2\pi z}\varphi\left(z\right)$$

כאשר φ אנליטית שמקבלת את הערך 1 בראשית. לכן נסיק:

$$\operatorname{Res}\left(f,0\right)=\frac{1}{2\pi}$$

עבור יתר הנקודות, נקבל קוטב פשוט, אך מסיבה אחרת. המונה לא מתאפס, והמכנה מקיים:

$$\left(e^{2\pi z^4}-1\right)'=8\pi z^3e^{2\pi z^4}$$

שלא מתאפס בנקודות אלה. היות ומדובר בקוטב פשוט, נקבל:

$$\operatorname{Res}\left(f,ik\right)=\left.\frac{z^3}{8\pi z^3e^{2\pi z^4}}\right|_{z=ik}=\frac{1}{8\pi}$$

סה"כ נסיק:

$$\oint\limits_{|z|=R}\frac{z^3}{e^{2\pi z^4}-1}\,\mathrm{d}z=2\pi i\left(\frac{1}{2\pi}+2n\cdot\frac{1}{8\pi}\right)=i\left(1+\frac{n}{2}\right)$$

2. האינטגרלים הללו עוסקים באופן עקיף בחישוב שאריות, כפי שהודגם לכם בהרצאה.

- כדי לפתור את האינטגרל הזה, נתחיל בהחלפת משתנים מהצורה:

$$t=4x,\quad \mathrm{d}t=4\,\mathrm{d}x$$

שלאחריה מקבלים:

$$\int\limits_0^{\pi}\frac{\sin\left(4x\right)}{\left(2+\sin\left(4x\right)\right)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int\limits_0^{4\pi}\frac{\sin\left(t\right)}{\left(2+\sin\left(t\right)\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

בגלל המחזוריות של הסינוס, האינטגרל בקטע $[0,2\pi]$ זהה לערך האינטגרל בקטע $[2\pi,4\pi]$ ולכן ניתן לכתוב:

$$=\frac{1}{2}\int\limits_0^{2\pi}\frac{\sin\left(t\right)}{\left(2+\sin\left(t\right)\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

את האינטגרל הזה נוכל להמיר בשיטה שלמדנו לאינטגרל מרוכב:

$$=\frac{1}{2}\oint\limits_{|z|=1}\frac{\frac{z-z^{-1}}{2i}}{\left(2+\frac{z-z^{-1}}{2i}\right)^2}\cdot\frac{1}{iz}\,\mathrm{d}z$$

נסדר את הביטוי ונכתוב:

$$=\oint\limits_{|z|=1}\frac{z^2-1}{\left(4iz+z^2-1\right)^2}\,\mathrm{d}z=\oint\limits_{|z|=1}\frac{z^2-1}{\left(z-i\left(\sqrt{3}-2\right)\right)^2\left(z+i\left(2+\sqrt{3}\right)\right)^2}\,\mathrm{d}z$$

הנקודה היחידה שנמצאת בתחום היא $\left(\sqrt{3}-2\right)i$. אי לכך, נחשב את השארית כשארית של קוטב מסדר שני.

$$\varphi\left(z\right)=\frac{z^2-1}{\left(z+i\left(2+\sqrt{3}\right)\right)^2}$$

נחשב את הנגזרת בשורש השני:

$$\varphi'\left(z\right)=\frac{2z\left(z+i\left(2+\sqrt{3}\right)\right)^2-2\left(z+i\left(2+\sqrt{3}\right)\right)\left(z^2-1\right)}{\left(z+i\left(2+\sqrt{3}\right)\right)^4}$$

$$\varphi'\left(i\left(\sqrt{3}-2\right)\right)=\frac{2i\left(\sqrt{3}-2\right)\left(i\sqrt{3}-2i+2i+i\sqrt{3}\right)^2-2\left(i\sqrt{3}-2i+2i+i\sqrt{3}\right)\left(-\left(\sqrt{3}-2\right)^2-1\right)}{\left(i\sqrt{3}-2i+2i+i\sqrt{3}\right)^4}$$

$$=\frac{2i\left(\sqrt{3}-2\right)\cdot\left(2i\sqrt{3}\right)^2-4i\sqrt{3}\left(-3-4-1+4\sqrt{3}\right)}{\left(2i\sqrt{3}\right)^4}=\frac{i}{6\sqrt{3}}$$

ולכן נקבל:

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(4x\right)}{\left(2+\sin\left(4x\right)\right)^2}\,\mathrm{d}x=2\pi i\cdot\frac{i}{6\sqrt{3}}=-\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

- על פי נוסחה שלמדנו, ניתן לחשב את האינטגרל על ידי:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\left(f,z_k\right)$$

כאשר $z_1,\ldots,z_m$ הם הקטבים בחצי המישור העליון. במקרה שלנו נקבל:

$$z^{2n}=-1=e^{\pi i+2\pi ik}$$

כלומר:

$$z=e^{\frac{\pi i}{2n}+\frac{\pi ik}{n}},\quad k=0,\ldots,2n-1$$

והקטבים שנמצאים בחצי המישור העליון הם הקטבים שעבורם:

$$\frac{2k+1}{2n}\leq 1\Longrightarrow 2k+1\leq 2n\Longrightarrow 2k\leq 2n-1\Longrightarrow k\leq n-\frac{1}{2}$$

ולכן:

$$k=0,1,\ldots,n-1$$

מכאן נקבל:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{Res}\left(\frac{1}{z^{2n}+1},e^{\frac{\pi i}{2n}+\frac{\pi ik}{n}}\right)$$

היות ומדובר בקוטב פשוט, נסיק:

$$\mathrm{Res}\left(\frac{1}{z^{2n}+1},e^{\frac{\pi i}{2n}+\frac{\pi ik}{n}}\right)=\left.\frac{1}{2nz^{2n-1}}\right|_{z=e^{\frac{\pi i}{2n}+\frac{\pi ik}{n}}}=\left.\frac{z}{2nz^{2n}}\right|_{z=e^{\frac{\pi i}{2n}+\frac{\pi ik}{n}}}=\frac{e^{\frac{\pi i}{2n}(2k+1)}}{2n}$$

עתה החישוב הפך לסביר הרבה יותר:

$$\int_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi i}{n} e^{\frac{\pi i}{2n}} \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{\pi i}{n}}\right)^k = \frac{\pi i}{n} e^{\frac{\pi i}{2n}} \frac{2}{1 - e^{\frac{\pi i}{n}}} = \frac{\pi}{n} \frac{2i}{e^{-\frac{\pi i}{2n}} - e^{\frac{\pi i}{2n}}}$$

וסה"כ קיבלנו, לאחר הרבה עבודה קשה, את התוצאה הקומפקטית והנחמדה:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x = \frac{\frac{\pi}{n}}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

שימו לב שהמקרה שבו $n = 2$ הוא מקרה ידוע, והתוצאה שלו כמובן מתלכדת עם המקרה שלנו כאן.

- גם את האינטגרל הזה פגשתם בהרצאה (כלומר, דומה לו) וראיתם שבמקרה כזה נתבונן באינטגרל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{(x^2+4)^2}\,\mathrm{d}x$$

ולאחר מכן נבחר את החלק המדומה שלו. על פי משפט, ניתן לחשב את האינטגרל על ידי:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{(x^2+4)^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Res}\left(f, z_k\right)$$

כאשר $z_1, \ldots, z_m$ הם השורשים בחצי המישור העליון (כי המקדם של המערך חיובי). הקוטב היחיד שיש לנו הוא $2i$, והוא קוטב מסדר שני. אי לכך, נכתוב:

$$\mathrm{Res}\left(\frac{ze^{iz}}{(z^2+4)^2}, 2i\right) = \left(\frac{ze^{iz}}{(z+2i)^2}\right)'\Big|_{z=2i} = \frac{1}{8e^2}$$

אי לכך:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{(x^2+4)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi i}{4e^2}$$

ומהשוואת החלק מהדומה, נקבל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin(x)}{(x^2+4)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4e^2}$$

□

פרק 9
התמרת פוריה

9.1 תזכורות מההרצאה

9.1.1 התמרת פוריה

הגדרה 9.1.1. התמרת פוריה

תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$. אם האינטגרל:

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

קיים לכל $\omega\in\mathbb{R}$, אומרים שהפונקציה $\hat{f}$ היא **התמרת פוריה** של f.

נהוג להשתמש גם בסימון $\hat{f}=\mathcal{F}[f]$. אוסף כל הפונקציות שעבורן התמרת פוריה קיימת מסומן גם ב-$G(\mathbb{R})$. לרוב - הפונקציה שנעסוק בהן יהיו רציפות למקוטעין, ובעלות אינטגרל מתכנס בהחלט.

משפט 9.1.1

לכל $f\in G(\mathbb{R})$ מתקיים:

- $\hat{f}$ מוגדרת ורציפה בכל $\mathbb{R}$.
- **רימן לבג** - $\lim_{\omega\to\pm\infty}\hat{f}(\omega)=0$.

טענה 9.1.1. תכונות בסיסיות

תהיינה $f,g\in G(\mathbb{R})$.

- **ליניאריות** - לכל $a,b\in\mathbb{C}$ הפונקציה $af+bg\in G(\mathbb{R})$ וכן:

$$\mathcal{F}[af+bg]=a\mathcal{F}[f]+b\mathcal{F}[g]$$

- **הזזה** - לכל $a,b\in\mathbb{R},a\neq 0$, הפונקציה $g(x)=f(ax+b)\in G(\mathbb{R})$ וכן:

$$\mathcal{F}[g](\omega)=\frac{1}{|a|}e^{i\frac{\omega b}{a}}\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- **הכפלה בפאזה** - לכל $c\in\mathbb{R}$, מתקיים $g(x)=e^{icx}f(x)\in G(\mathbb{R})$ וכן:

$$\mathcal{F}[g](\omega)=\mathcal{F}[f](\omega-c)$$

- **מודולציה** - לכל $c \in \mathbb{R}$, מתקיים $g(x) = f(x)\sin(cx), h(x) = f(x)\cos(cx)$ ב-$G(\mathbb{R})$, וכן:

$$\mathcal{F}[g](\omega) = \frac{\mathcal{F}[f](\omega - c) - \mathcal{F}[f](\omega + c)}{2i}$$

$$\mathcal{F}[h](\omega) = \frac{\mathcal{F}[f](\omega - c) + \mathcal{F}[f](\omega + c)}{2}$$

- **נגזרת** - אם $f' \in G(\mathbb{R})$ וגם $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$, אזי:

$$\mathcal{F}\left[f'\right](\omega) = i\omega\mathcal{F}[f](\omega)$$

ובהתאם לכך מרחיבים לכל $n \in \mathbb{N}$ (בתנאים דומים):

$$\mathcal{F}\left[f^{(n)}\right](\omega) = (i\omega)^n \mathcal{F}[f](\omega)$$

- **הכפלה ב-x** - אם $xf(x) \in G(\mathbb{R})$, אזי $\mathcal{F}[f]$ גזירה וכן:

$$\mathcal{F}[xf(x)](\omega) = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}[f](\omega)$$

ובהתאם מרחיבים לכל $n \in \mathbb{N}$ (בתנאים דומים):

$$\mathcal{F}[x^n f(x)](\omega) = i^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\mathcal{F}[f](\omega)$$

9.1.2 דלתא של דיראק והתמרה הפוכה

הגדרה 9.1.2. דלתא של דיראק

הדלתא של דיראק בנקודה $a \in \mathbb{R}$, מוגדרת להיות הביטוי δ_a המקיים:

$$\int_I f(t)\,\delta_a(t)\,\mathrm{d}t = f(a)$$

לכל f רציפה בסביבת a, ועבור כל תחום I ש-a נקודה פנימית שלו.

על אף שפונקציית הדלתא איננה פונקציה, נהוג להתייחס אליה ככזו, והתיאוריה שבה בונים אותה בצורה ריגורוזית אכן מראה שכל הנוסחאות שנקבל מעתה ועד סוף הקורס מתקיימות (למרות שכלים שעומדים מאחורי זה מעט עמוקים יותר מכפי שנראה). הסימון מאפשר להשתמש בה כפונקציה בצורה אינטואיטיבית ולפשט מאוד חישובים שאחרת עלולים להיות מסובכים לאין שיעור (ובכך גדולתה).

הערה - מקובל לסמן $\delta = \delta_0$ כמעין "ברירת מחדל".

טענה 9.1.2

לכל f רציפה בסביבת הנקודה a וקטע I המכיל את a כנקודה פנימית, מתקיים:

$$\lim_{c\to 0^+}\int_I f(t)\,\sigma_{c,a}(t)\,\mathrm{d}t = \int_I f(t)\,\delta_a(t) = f(a)$$

כאשר:

$$\sigma_{c,a}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2c} & t \in (a-c, a+c) \\ 0 & t \notin (a-c, a+c) \end{cases}$$

שימו לב שהגבול איננו גבול של הפונקציות אלא גבול על אינטגרלים של הפונקציות הללו (מתמטיקאים מכנים זאת גם "גבול חלש").

טענה 9.1.3

גם המשפחה $\left\{\frac{\sin(Mx)}{\pi x}\right\}_{M\in(0,\infty)}$ מקיימת את התכונה של פונקציית הדלתא, כאשר הגבול נלקח בכיוון $M \to \infty$.
(במקרה הזה ההתכנסות היא ל-δ_0, אך על ידי הזזה ניתן להגדיר משפחה דומה ל-δ_a).

היות ועיסוקנו בהתמרות פוריה, מעתה ועד סוף הקורס, $I = (-\infty, \infty)$.

טענה 9.1.4. הזזה לדלתא של דיראק

לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\delta_a(t) = \delta(t-a)$$

כלומר, לכל f רציפה בסביבת a מתקיים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t-a)\,\mathrm{d}t = f(a)$$

טענה 9.1.5. התמרה הפוכה לדלתא של דיראק

לכל a ממשי מתקיים:

$$\delta_a(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(t-a)}\,\mathrm{d}\omega$$

ובפרט:

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

משפט 9.1.2. התמרת פוריה ההפוכה

תהא $f \in G(\mathbb{R})$. אזי בכל נקודה $x \in \mathbb{R}$ בה קיימות הנגזרות החד-צדדיות, מתקיים:

$$\frac{\lim_{t\to x^-} f(t) + \lim_{t\to x^+} f(t)}{2} = \frac{f(x_-) + f(x_+)}{2} = \lim_{M\to\infty}\int_{-M}^{M} \hat{f}(\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$$

המקרה הנפוץ, הוא המקרה שבו f רציפה ב-x ו-$\hat{f}$ בעלת אינטגרל מוכלל מתכנס בהחלט, ואז:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$$

ולמעשה מתקיימת גם **נוחסת השיקוף**:

$$\hat{\hat{f}}(x) = \frac{1}{2\pi} f(-x)$$

9.1.3 $L^2(\mathbb{R})$ ונוסחת פלנשרל

הגדרה 9.1.3. אינטגרביליות בריבוע

אומרים ש-$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ אינטגרבילית בריבוע אם קיים האינטגרל:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

את אוסף כל הפונקציות האינטגרביליות בריבוע מסמנים ב-$L^2(\mathbb{R})$.

המרחב $L^2(\mathbb{R})$ אינו סתם מרחב - זהו מרחב **נורמי** עם נורמה $\|f\|_2=\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x}$ המושרית מהמכפלה הפנימית:

$$\langle f,g\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x$$

מעל מרחב כזה ניתן להגדיר התמרת פוריה "טובה יותר" במובנים מסויימים, על אף שהאינטגרל של פונקציה אינטגרבילית בריבוע לא בהכרח מתכנס (שזה מפתיע כשלעצמו):

הגדרה 9.1.4. התמרת פוריה מעל $L^2(\mathbb{R})$

תהא $f\in L^2(\mathbb{R})$ רציפה למקוטעין. **התמרת פוריה שלה מוגדרת להיות**:

$$\hat{f}(\omega)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-n}^{n}f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

במקרה כזה, לכל $f\in L^2(\mathbb{R})\cap G(\mathbb{R})$, ההגדרה החדשה מתלכדת עם ההגדרה הנוכחית, אך כאן ניתן להגדיר התמרת פוריה גם לפונקציות שעד כה לא היה ניתן להגדיר עבורן התמרה לפי הנוסחה הקודמת. התכונה החשובה **מאוד** שמהווה מוטיבציה כשלעצמה להגדיר התמרה ב-$L^2(\mathbb{R})$ היא הנוסחה הבאה:

משפט 9.1.3. נוסחת פלנשרל המוכללת

יהיו $f,g\in G(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$. אזי:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\omega)\,\bar{\hat{g}}(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

ובפרט, אם $f=g$ מקבלים:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\left|\hat{f}(\omega)\right|\mathrm{d}\omega$$

<u>הערה</u> - לעתים ניתן להיעזר בכך שאם $f,\hat{f}\in L^1(\mathbb{R})$, בהכרח מתקיים גם $f,\hat{f}\in L^2(\mathbb{R})$.

9.1.4 קונבולוציה

קונבולוציה היא דרך מיוחדת מאוד להגדיר "כפל נכון" בין שתי פונקציות, כאשר היותו "נכון" נובע מהתכונות שמובאות לעיל.

הגדרה 9.1.5. קונבולוציה

תהיינה f, g מוגדרות על $\mathbb{R}$. אזי לכל $x \in \mathbb{R}$ שעבורו האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$ קיים, מגדירים:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$$

טענה 9.1.6

אם $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ (אינטגרביליות בהחלט) אזי $f * g$ קיימת ואינטגרבילית בהחלט מעל $\mathbb{R}$.

פעולה זו מראה כי הקונבולוציה היא כפל שמוגדר היטב מעל $L^1(\mathbb{R})$. מתברר שזה נכון גם עבור $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, על ידי שימוש באי שוויון קושי שוורץ.

טענה 9.1.7

תהיינה $f, g, h \in L^1(\mathbb{R})$. אזי:

- **קונבולוציה היא אסוציאטיבית** - מתקיים $f * (g * h) = (f * g) * h$.
- **וגם קומוטטיבית** - מתקיים $f * g = g * f$.
- **וגם ליניארית** - לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$f * (\alpha g + \beta h)\, \alpha (f * g) + \beta (f * h)$$

- **תכונת הנגזרת** - אם f גזירה ואם $f * g$ קיימת וגזירה, אזי:

$$(f * g)' = (f' * g)$$

אך למעשה התכונה החשובה ביותר של הקונבולוציה היא ההתנהגות שלה תחת התמרת פוריה:

משפט 9.1.4

תהיינה $f, g \in G(\mathbb{R})$. אזי:

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega)\, \mathcal{F}[g](\omega)$$

המשפט נכון למעשה גם ב-$L^2(\mathbb{R})$.

9.1.5 טבלת התמרות פוריה

בסופו של דבר, יש התמרות מסויימות שנפוצות מאוד ומופיעות בשלל מקומות. לרוב מרכזים אותן בטבלאות, ונצרף אחת לדוגמה כאן:

$f(x)$	$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x$
$\chi_{[-a,a]}(x) = \begin{cases} 1 & \lvert x\rvert \le a \\ 0 & \lvert x\rvert > a \end{cases}$	$\frac{1}{\pi}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}$
$e^{-\lvert x\rvert}$	$\frac{1}{\pi(\omega^2+1)}$
$\frac{1}{x^2+1}$	$\frac{1}{2}e^{-\lvert\omega\rvert}$
e^{-x^2}	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{\omega^2}{4}}$
$e^{-\frac{x^2}{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\omega^2}{2}}$
$f(ax+b)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}e^{i\omega\frac{b}{a}}\hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$e^{icx}f(x)$	$\hat{f}(\omega - c)$
$f(x)\sin(cx)$	$\frac{\hat{f}(\omega-c)-\hat{f}(\omega+c)}{2i}$
$f(x)\cos(cx)$	$\frac{\hat{f}(\omega-c)+\hat{f}(\omega+c)}{2}$
$f^{(n)}(x)$	$(i\omega)^n\,\hat{f}(\omega)$
$x^n f(x)$	$i^n\,\hat{f}^{(n)}(\omega)$
$(f * g)(x)$	$2\pi\,\hat{f}(\omega)\,\hat{g}(\omega)$

9.2 תרגיל - התמרות פוריה

תרגיל 9.2.1. התמרות פוריה

חשבו את התמרות הפוריה של הפונקציות הבאות:

1. $f(x) = \begin{cases} x, & \lvert x\rvert \le a \\ 0, & \lvert x\rvert > a \end{cases}$, $a > 0$.
2. $f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0 \\ e^{bx}, & x < 0 \end{cases}$, $a, b > 0$.
3. $f(x) = e^{iax^2}$ כאשר $a \neq 0$ (שימו לב שבאופן מפתיע, כאן a לא חייב להיות שלילי).
4. $f(x) = \frac{1}{(x+i)(x^2+1)}$.
5. $f(x) = \sin(\lvert x\rvert)e^{-\lvert x\rvert}$.
6. **(העשרה)** $J_0(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{ix\sin(\tau)}\,\mathrm{d}\tau$.

פתרון.

1. ראשית, כמובן שמדובר על פונקציה בעלת תומך קומפקטי, כך שהציפיה היא שהתמרת פוריה תהיה קיימת ורציפה.

ואכן, לכל $\omega \in \mathbb{R}$:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-a}^{a} xe^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{xe^{-i\omega x}}{i\omega}\Big|_{-a}^{a} + \frac{1}{i\omega}\int_{-a}^{a} e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{-ae^{-i\omega a} - ae^{i\omega a}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega x}}{(i\omega)^2}\Big|_{-a}^{a}\right] = \frac{ia}{2\pi}\left(e^{i\omega a} + e^{-i\omega a}\right) - \frac{e^{i\omega a} - e^{-i\omega a}}{2\pi\omega^2}$$

$$= \frac{ia}{\pi}\frac{\cos(\omega a)}{\omega} - \frac{i}{\pi}\frac{\sin(\omega a)}{\omega^2}$$

2. גם כאן, לא מצופה בעיה של התכנסות. הפונקציה עצמה אינטגרבילית בהחלט ורציפה - ואת החישוב בפועל נבצע על ידי הפרדה לתחומים השונים:

$$\int_0^{\infty} e^{-ax}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} e^{(-a-i\omega)x}\,\mathrm{d}x = -\frac{e^{(-a-i\omega)x}}{a+i\omega}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+i\omega}$$

שימו לב שההתאפסות באינסוף נובעת מכך ש-$a > 0$. באופן דומה:

$$\int_{-\infty}^{0} e^{bx}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} e^{(b-i\omega)x}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{(b-i\omega)x}}{b-i\omega}\Big|_{-\infty}^{0} = \frac{1}{b-i\omega}$$

וסה"כ, נקבל:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{b-i\omega}\right) = \frac{1}{2\pi}\frac{b+a}{ab + i(b-a)\omega + \omega^2}$$

שימו לב שהמקרה שבו $b = a$ הוא המקרה שכבר פגשנו:

$$\mathcal{F}\left[e^{-b|x|}\right](\omega) = \frac{b}{\pi(b^2+\omega^2)}$$

3. שימו לב שבכתיבה מפורשת:

$$e^{iax^2} = \cos(ax^2) + i\sin(ax^2)$$

מפתיע באופן כללי לחשוב שהפונקציות הללו (הרכיב המדומה והממשי) אינטגרביליות בהחלט וגם בריבוע, אבל זה אכן המקרה (ניתן להוכיח זאת עם כלים שלמדתם בקורסי האינפי).

נעבור לחישוב ההתמרה המפורשת:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{iax^2}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(ax^2-\omega x)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\left(\sqrt{a}x - \frac{\omega}{2\sqrt{a}}\right)^2 - \frac{i\omega^2}{4a}}\,\mathrm{d}x$$

$$= e^{-\frac{i\omega^2}{4a}}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\left(\sqrt{a}x - \frac{\omega}{2\sqrt{a}}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

נערוך החלפת משתנים מהצורה $u=\sqrt{a}x-\frac{\omega}{2a}$ ונקבל $\mathrm{d}u=\sqrt{a}\,\mathrm{d}x$ כלומר:

$$=\frac{e^{-\frac{i\omega^2}{4a}}}{\sqrt{a}}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{iu^2}\,\mathrm{d}u$$

את האינטגרל האחרון ניתן לחשב על ידי חישוב האינטגרל על הציר החיובי, ומעבר לאינטגרל:

$$\int_{\gamma_R}e^{iz^2}\,\mathrm{d}z$$

כאשר γ היא המסילה המחברת את $z=0$ עם $z=R$, לאחר מכן בקשת מעגלית עד $z=Re^{i\frac{\pi}{4}}$ ולבסוף בקו ישר חזרה לראשית. ניתן להסיק ממנו (וזה מושאר כתרגיל העשרה) כי:

$$\int_0^{\infty}e^{ix^2}\,\mathrm{d}x=\left(\frac{i+1}{2}\right)\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

נכפיל כמובן ב-2 כדי לקבל את האינטגרל גם על התחום השלילי. סה"כ:

$$\hat{f}\left(\omega\right)=\frac{\left(i+1\right)e^{-i\frac{\omega^2}{4a}}}{2\sqrt{2\pi a}}$$

כך שמתברר שגם עבור הגאוסיאן המרוכב, ההתמרה שלו היא גאוסיאן מרוכב אחר.

4. הפעם יהיה עלינו "לשלוף" מהכיס כלי חשוב שלמדנו אודותיו עבור פונקציות מרוכבות, והוא משפט השארית. תחילה -עבור $\omega\leq 0$ נקבל:

$$\hat{f}\left(\omega\right)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-i\omega x}}{\left(x+i\right)\left(x^2+1\right)}\,\mathrm{d}x$$

כדי לחשב את האינטגרל, נשתמש במשפט השארית - כאשר הפעם יהיה עלינו להתחשב בקטבים שנמצאים בחצי המישור העליון, והם $z=i$ בלבד. ולכן:

$$=\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi i\operatorname{Res}\left(\frac{e^{-i\omega z}}{\left(z+i\right)^2\left(z-i\right)},z=i\right)=i\frac{e^{-i\omega\cdot i}}{\left(2i\right)^2}=\frac{e^{\omega}}{4i}$$

עבור $\omega>0$, יהיה עלינו להשתמש במשפט על הקטבים בחצי המישור התחתון, והם $z=-i$ בלבד:

$$\hat{f}\left(\omega\right)=-\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi i\operatorname{Res}\left(\frac{e^{-i\omega z}}{\left(z+i\right)^2\left(z-i\right)},z=-i\right)$$

הפעם מדובר בקוטב מסדר שני, ולכן ניאלץ להגדיר $\varphi\left(z\right)=\frac{e^{-i\omega z}}{z-i}$ ולחשב:

$$\varphi'\left(z\right)=\frac{-i\omega e^{-i\omega z}\left(z-i\right)-e^{-i\omega z}}{\left(z-i\right)^2}$$

$$\varphi'\left(-i\right)=\frac{-2\omega e^{-\omega}-e^{-\omega}}{-4}=\frac{e^{-\omega}+2\omega e^{-\omega}}{4}$$

וסה"כ נסיק:

$$\hat{f}\left(\omega\right)=-\frac{i\left(2\omega+1\right)e^{-\omega}}{4}$$

וניתן לסכם את התוצאה של כל התרגיל כך:

$$\hat{f}(\omega)=\begin{cases}\frac{(2\omega+1)e^{-\omega}}{4i}, & \omega>0\\ \frac{e^{\omega}}{4i}, & \omega\le 0\end{cases}$$

ניתן לזהות שאכן הפונקציה שקיבלנו רציפה, על אף הביטוי הלא טריוויאלי שלה.

5. נחשב, כאמור - על פי התחומים השונים, לכל $\omega\in\mathbb{R}$.

$$\int_0^\infty \sin(x)e^{-x}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x=\left.\frac{\sin(x)e^{-(1+i\omega)x}}{-(1+i\omega)}\right|_0^\infty+\frac{1}{1+i\omega}\int_0^\infty \cos(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x$$

במקרה הזה, האיבר השמאלי כולו מתאפס, גם בראשית וגם באינסוף. ואנו נותרים עם אינטגרציה חוזרת בחלקים:

$$=\frac{1}{1+i\omega}\left[\left.\frac{\cos(x)e^{-(1+i\omega)x}}{-(1+i\omega)}\right|_0^\infty+\frac{1}{1+i\omega}\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x\right]$$

$$-\frac{1}{(1+i\omega)^2}+\frac{1}{1+i\omega}\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x$$

אי לכך, לאחר העברת אגפים נקבל:

$$\left(1-\frac{1}{1+i\omega}\right)\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{(1+i\omega)^2}$$

$$\int_0^\infty \sin(x)e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\omega^2-i\omega}$$

בחלק השלילי, מתקיים $\sin(|x|)=-\sin(x)$ ו-$e^{-|x|}=e^{x}$, כלומר נקבל את האינטגרל:

$$-\int_{-\infty}^0 \sin(x)e^{x}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

נבצע החלפת משתנים על ידי $t=-x$ כלומר $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}x$ ונסיק:

$$=\int_{\infty}^0 \sin(-t)e^{-t}e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t=-\int_0^\infty \sin(t)e^{-(1-i\omega)t}\,\mathrm{d}t$$

אם נשתמש בסימון עזר $\nu=-\omega$ (זו לא החלפת משתנים! שהרי אלו מספרים קבועים), נקבל:

$$=-\int_0^\infty \sin(t)e^{-(1+i\nu)t}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\nu^2-i\nu}=-\frac{1}{\omega^2+i\omega}$$

סה"כ נסיק:

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty \sin(|x|)e^{-|x|}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{\omega^2-i\omega}-\frac{1}{\omega^2+i\omega}\right]=\frac{i}{\pi(\omega^4+\omega^2)}$$

6. פונקציות בסל הן פונקציות חשובות מאוד לעולם האופטיקה, וטוב לדעת שעל אף הביטוי המורכב שמגדיר אותן, התמרות פוריה הופכות אותן לביטוי פשוט הרבה יותר. כדי לעשות זאת, נכתוב:

$$\hat{f}(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{ix\sin(\tau)}\,\mathrm{d}\tau\right)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

נשתמש (ללא הצדקה, אך כמובן שהצדקה ריגורוזית לרעיונות הללו אכן קיימת) במשפט פוביני וסידור מחדש של האינטגרל כדי להסיק:

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ix(\sin(\tau)-\omega)}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\tau$$

כפי שראינו, הביטוי באינטגרל הפנימי הוא לא אחר מאשר ההתמרה שתוצאתה היא הדלתא של דיראק (מוזזת). כלומר:

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\delta(\sin(\tau)-\omega)\,\mathrm{d}\tau$$

לכל ערך $\omega\in(-1,1)$, קימות בדיוק זוג זווית שעבורן $\sin(\tau)=\omega$, אך אנחנו מכירים רק ביטויים מהצורה $\delta(t-a)$ ולא ביטויים מהצורה $\delta(g(t)-a)$, אך ניתן לפתור את הבעיה כך:

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{|\cos(\tau)|}\delta(\sin(\tau)-\omega)\,|\cos(\tau)|\,\mathrm{d}\tau$$

הפעם, כל הביטוי מימין ל-$\frac{1}{|\cos(\tau)|}$ הוא בדיוק דלתא של דיראק עד כדי שינוי משתנה, ולכן:

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{|\cos(\tau_0)|}+\frac{1}{|\cos(\tau_1)|}\right]$$

כאשר אלו זוג הזוויות שעבורן $\sin(\tau_{0,1})=\omega$, אך במקרה זה מקבלים:

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{1-\sin(\tau_0)}}+\frac{1}{\sqrt{1-\sin(\tau_1)}}\right]=\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\omega^2}}$$

וזו כל התורה. סה"כ קיבלנו את התוצאה הפשוטה להפליא:

$$\mathcal{F}[J_0](\omega)=\frac{\chi_{[-1,1]}(\omega)}{2\pi\sqrt{1-\omega^2}}$$

□

9.3 תרגיל - תכונות של התמרות פוריה

תרגיל 9.3.1. תכונות של התמרות פוריה

1. הוכיחו כי אם f פונקציה זוגית, גם ההתמרה שלה זוגית. כנ"ל לגבי אי זוגיות.
2. הוכיחו כי אם f ממשית, ההתמרה שלה מקיימת $\hat{f}(\omega)=\bar{\hat{f}}(-\omega)$, הראו גם כי אם f מדומה, אזי ההתמרה שלה מקיימת $\hat{f}(\omega)=-\bar{\hat{f}}(-\omega)$.

3. נגדיר את האופרטור הדיפרנציאלי $a^* = x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, כלומר הוא פועל על פונקציות בצורה:

$$a^* f(x) = xf(x) - f'(x)$$

הוכיחו כי $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ הוא פונקציה עצמית של התמרת פוריה, וכי לכל $n \in \mathbb{N}$, גם הפונקציה $(a^*)^n f(x)$ היא פונקציה עצמית של התמרת פוריה. מהם הערכים העצמיים?

פתרון. 1. נני כי אכן $f(x) = f(-x)$. במקרה כזה, נוכל לכתוב:

$$\hat{f}(-\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

נגדיר החלפת משתנים מהצורה $t = -x$ כלומר $\mathrm{d}t = -\mathrm{d}x$ ונקבל:

$$= -\frac{1}{2\pi}\int_{\infty}^{-\infty} f(-t)\, e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \hat{f}(\omega)$$

כלומר, $\hat{f}$ אכן פונקציה זוגית. אי זוגיות מוכחת באופן דומה, אלא ששם נעזרים בקשר $f(-t) = -f(t)$ ומקבלים מידית אי זוגיות של ההתמרה.

2. אם f ממשית, ניעזר הפעם בכך שמתקיים $\bar{f}(x) = f(x)$. כלומר:

$$\bar{\hat{f}}(\omega) = \overline{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(x)\, e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x = \hat{f}(-\omega)$$

כאמור - אם פונקציה מדומה טהורה, משתמשים בקשר $\bar{f}(x) = -f(x)$, ומקבלים את הזהות הדרושה עבור ההתמרה.

3. נתחיל מהחלק הפשוט. אנחנו ראינו כבר כי מתקיים:

$$\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$$

כלומר, כשמתסכלים על התמרת פוריה כאופרטור ליניארי, מגלים שהגאוסיאן המנורמל הוא פונקציה עצמית עבור ערך עצמי $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. הבעיה העיקרית היא שנראה די קשה למצוא ערכים עצמיים נוספים, והגאוסיאן מרגיש קצת כמו "פוקס".

אבל מסתבר שזה כמובן לא קורה לשווא - ונראה שגם ערכים עצמיים אחרים של התמרת פוריה מתקבלים על ידי וריאציה של הגאוסיאן (ומתמטיקאים הראו כי אין אפילו ערכים עצמיים נוספים! כלומר, התוצאה הזאת מאפשרת לנו "ללכסן" את התמרת פוריה!).

אנחנו כמובן נחסוך את כל החלקים שקשורים בהוכחות ונפנה אך ורק לחישוב שאכן מסתמך על כלים שלמדנו בקורס. נראה את הקשר בין a^* לבין התמרת פוריה עבור פונקציה כללית "יפה":

$$\mathcal{F}\left[a^* f\right](\omega) = \mathcal{F}\left[xf - f'\right](\omega) = i\left(\hat{f}'(\omega) - \omega\hat{f}\right) = -ia^*\mathcal{F}[f](\omega)$$

כלומר ניתן לקצר את הנוסחה בצורה הנחמדה הבאה:

$$\mathcal{F} \circ a^* = -ia^* \circ \mathcal{F}$$

אם כך, נותרת השאלה מה יקרה כאשר נציב $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ ונפעיל את האופרטור a^* מספר פעמים:

$$\mathcal{F}[(a^*)^n f](\omega) = (-i)^n (a^*)^n \mathcal{F}[f](\omega)$$

אך הגאוסיאן הוא פונקציה עצמית של ערך עצמי $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, ולכן:

$$= \frac{(-i)^n}{\sqrt{2\pi}} (a^*)^n f(\omega)$$

כלומר, גילינו שלכל n, הפונקציה $(a^*)^n e^{-\frac{x^2}{2}}$ היא פונקציה עצמית של התמרת פוריה, עם ערך עצמי $\frac{(-i)^n}{\sqrt{2\pi}}$.

<u>העשרה</u> - הפולינומים המיוחדים הללו:

$$h_n(x) = c_n \left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n e^{-\frac{x^2}{2}}$$

כאשר c_n הוא קבוע נרמול שעבורו $\|h_n\|_2 = 1$, מכונים גם **פולינומי הרמיט** והם משחקים תפקיד חשוב מאין כמותו בתיאור של מערכות קוונטיות מסוימות. ניתן אף להוכיח שבדומה לטורי פוריה, כל פונקציה ב-$L^2(\mathbb{R})$ ניתנת לכתיבה בצורה:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, h_n \rangle h_n(x)$$

כך שהפונקציות הללו - מהוות בסיס אורתונורמלי למרחב $L^2(\mathbb{R})$.

□

9.4 תרגיל - שימוש בתכונות של התמרות לחישובים

תרגיל 9.4.1. שימוש בתכונות של התמרות לחישובים

1. תהא f גזירה ברציפות כך ש-$f, f', xf' \in G(\mathbb{R})$. חשבו את $\hat{g}(\omega)$ כאשר $g(x) = (x+1) f'(x)$.
2. תהא f המקיימת $f, xf \in G(\mathbb{R})$. חשבו את $\hat{h}(\omega)$ כאשר $h(x) = x \cos(2x) f(2x+1)$.
3. תהא f שעבורה $f, f' \in G(\mathbb{R})$. חשבו את $\hat{k}(\omega)$ כאשר:

$$k(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(2x - 2y + 1) f'(y) \, \mathrm{d}y$$

פתרון. הרעיון בתרגיל הוא להביא אותנו לכדי מצב שבו אנחנו מרגישים בנוח לעבוד בשלבים עם התכונות של התמרות פוריה, כדי להקל מעט על חישובים מסובכים.

1. בתרגיל הזה יש לנו שילוב של תכונת הנגזרת וגם של תכונת ההכפלה ב-x. כלומר:

$$\mathcal{F}[g](\omega) = \mathcal{F}[xf'(x)](\omega) + \mathcal{F}[f'](\omega) = i\left(\mathcal{F}[f'](\omega)\right)' + i\omega\mathcal{F}[f](\omega)$$

$$= i\left(i\omega\hat{f}(\omega)\right)' + i\omega\hat{f}(\omega) = -\hat{f}(\omega) - \omega\hat{f}'(\omega) + i\omega\hat{f}(\omega)$$

ולסיכום:

$$\hat{g}(\omega) = (i\omega - 1)\,\hat{f}(\omega) - \omega\hat{f}'(\omega)$$

ואכן, בהנתן שאנחנו יודעים מהי ההתמרה של f, קל הרבה יותר לחשב את ההתמרה של g.

2. נעבוד בשלבים, כאשר הפעם יש לנו גם מודולציה בקוסינוס.

$$\mathcal{F}[h](\omega) = i\left(\mathcal{F}[\cos(2x)f(2x+1)](\omega)\right)' = \frac{i}{2}\left(\mathcal{F}[f(2x+1)](\omega-2) + \mathcal{F}[f(2x+1)](\omega+2)\right)'$$

$$= \frac{i}{4}\left(e^{i\frac{\omega}{2}}\left(\hat{f}\left(\frac{\omega-2}{2}\right) + \hat{f}\left(\frac{\omega+2}{2}\right)\right)\right)'$$

$$= -\frac{e^{i\frac{\omega}{2}}}{8}\left[\hat{f}\left(\frac{\omega-2}{2}\right) + \hat{f}\left(\frac{\omega+2}{2}\right)\right] + \frac{ie^{i\frac{\omega}{2}}}{8}\left(\hat{f}'\left(\frac{\omega-2}{2}\right) + \hat{f}\left(\frac{\omega+2}{2}\right)\right)$$

ולסיכום לאחר סידור כל הביטוי:

$$\hat{h}(\omega) = \frac{e^{i\frac{\omega}{2}}}{8}\left[\left(i\hat{f}'\left(\frac{\omega-2}{2}\right) - \hat{f}\left(\frac{\omega-2}{2}\right)\right) + \left(i\hat{f}'\left(\frac{\omega+2}{2}\right) - \hat{f}\left(\frac{\omega+2}{2}\right)\right)\right]$$

3. מרגע שמדובר בפונקציה שמוגדרת על ידי אינטגרל, אנחנו כמובן נשער שמדובר בקונבולוציה. החלק המאתגר הוא לזהות שמדובר על הקונבולוציה בין $f'(x)$ לבין $f(2x+1)$. אך מרגע שעשינו זאת ניתן לכתוב:

$$\mathcal{F}[k](\omega) = \mathcal{F}\left[f(2x+1) * f'(x)\right](\omega) = 2\pi\mathcal{F}[f(2x+1)](\omega)\,\mathcal{F}\left[f'\right](\omega)$$

עתה ניתן לעבור ולהשתמש בתכונות שכבר הכרנו ולכתוב:

$$2\pi\cdot\frac{1}{2}e^{i\frac{\omega}{2}}\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{2}\right)\cdot i\omega\mathcal{F}[f](\omega)$$

$$= i\pi e^{i\frac{\omega}{2}}\hat{f}\left(\frac{\omega}{2}\right)\hat{f}(\omega) = \hat{h}(\omega)$$

□

9.5 תרגיל - חישובים נוספים

תרגיל 9.5.1. חישובים נוספים

1. יהיו $0 < a < b$ נתונים. נגדיר $f(x) = \chi_{[-a,a]} * \chi_{[-b,b]}(x)$. חשבו את הפונקציה בצורה מפורשת ומצאו את $\hat{f}(\omega)$.

2. נתונה $f \in G(\mathbb{R})$ המקיימת:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2\sin(\omega)}{\pi\omega(\omega^2+1)}$$

מצאו את f וחשבו אותה מפורשות.

3. תהא $f(x) = e^{-x^2}$ ונתונה g המוגדרת על ידי:

$$\hat{g}(\omega) = 2\pi\hat{f}(\omega)\hat{f}\left(\frac{\omega}{\sqrt{3}}\right)$$

חשבו את $g(2)$.

פתרון. 1. מהחלק הראשון, שהוא החישוב המפורש של f, לא ניתן לברוח, אבל ננסה להסביר איך ניתן לחשב קונבולוציות בסיסיות בצורה נכונה:

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\chi_{[-a,a]}(x-y)\,\chi_{[-b,b]}(y)\,\mathrm{d}y$$

הפונקציה בתוך האינטגרל מקבלת את הערך 0 או 1 בלבד, ולכן מספיק לחשב את התחום שבו היא מקבלת 1. על פי אי השוויונים המגדירים את פונקציות המלבן, התחום נתון על ידי אי השוויון (שתלוי ב-x):

$$\begin{cases}-a\leq x-y\leq a\\-b\leq y\leq b\end{cases}$$

נפריד למספר "תחומי עניין":

- היות ו-$y\in[-b,b]$ בכל מקרה, נשים לב שאם $x>b+a$ אזי $x-y>a$ ואם $x<-b-a$ אזי $x-y<-a$. ולכן במקרה הזה נקבל $f(x)=0$.
- אם $|x|\leq b+a$, עלינו לבדוק עדיין את הדרישה:

$$y\leq x+a,\quad y\geq x-a$$

$$-b\leq y,\quad y\leq b$$

ומכאן נובעים שלושת התחומים הבאים שלנו:

- אם $x-a\geq -b$ וגם $x+a\leq b$, האינטגרל שמתקבל הוא:

$$f(x)=\int_{x-a}^{x+a}1\,\mathrm{d}x=x+a-x+a=2a$$

וזה קורה כאשר $x\leq b-a$ וגם $x\geq -(b-a)$ או $|x|\leq b-a$.

- אם $x+a\geq b$ אבל $x-a\geq -b$, האינטגרל שיתקבל הוא:

$$f(x)=\int_{x-a}^{b}1\,\mathrm{d}x=b+a-x$$

- אם $x+a\leq b$ אבל $x-a<-b$, האינטגרל שיתקבל הוא:

$$f(x)=\int_{-b}^{x+a}1\,\mathrm{d}x=b+a+x$$

סה"כ נסיק:

$$f(x)=\begin{cases}2a, & |x|\leq b-a\\ b+a-|x|, & b-a\leq|x|<b+a\\ 0, & |x|\geq b+a\end{cases}$$

וההתמרה (שלשמחתנו היא החלק הקל של סעיף זה) מתקבלת ישירות מנוסחת הקונבולוציה:

$$\hat{f}(\omega)=2\pi\mathcal{F}\left[\chi_{[-a,a]}\right](\omega)\,\mathcal{F}\left[\chi_{[-b,b]}\right](\omega)=\frac{2}{\pi}\frac{\sin(a\omega)\sin(b\omega)}{\omega^2}$$

כאשר הערך בראשית נתון על ידי הגבול, כלומר $\frac{2ab}{\pi}$.

2. הרעיון הוא לזהות ש"תמונת" ההתמרה היא קונבולוציה. היות ואנחנו יודעים שמתקיים:

$$\mathcal{F}\left[\chi_{[-1,1]}\right](\omega) = \frac{\sin(\omega)}{\pi\omega}$$

$$\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega) = \frac{1}{\pi\left(\omega^2+1\right)}$$

ניתן לכתוב:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = 2\pi\mathcal{F}\left[\chi_{[-1,1]}\right](\omega)\,\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega)$$

על פי משפט הקונבולוציה, נובע כי:

$$= \mathcal{F}\left[\chi_{[-1,1]} * e^{-|x|}\right](\omega)$$

ולכן נסיק (לא הוכחנו זאת, אך התמרת פוריה חד-חד ערכית):

$$f(x) = \chi_{[-1,1]} * e^{-|x|} = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-1,1]}(x-y)\,e^{-|y|}\,\mathrm{d}y$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב שהוא מתאפס כל עוד:

$$-1 \le x-y \le 1 \Longrightarrow x-1 \le y \le x+1$$

מכאן שניאלץ להפריד לשלושה מקרים פשוטים:

- אם $x-1 \ge 0$ כל התחום חיובי ולכן:

$$= \int_{x-1}^{x+1} e^{-y}\,\mathrm{d}y = -e^{-y}\Big|_{x-1}^{x+1} = e^{1-x} - e^{-1-x}$$

- אם $x+1 \le 0$, כל התחום שלילי, ולכן:

$$= \int_{x-1}^{x+1} e^{y}\,\mathrm{d}y = e^{y}\Big|_{x-1}^{x+1} = e^{x+1} - e^{x-1}$$

- אם $x-1 < 0 < x+1$, נצטרך לפצל את האינטגרל לשניים:

$$= \int_{x-1}^{0} e^{y}\,\mathrm{d}y + \int_{0}^{x+1} e^{-y}\,\mathrm{d}y = e^{y}\Big|_{x-1}^{0} - e^{-y}\Big|_{0}^{x+1} = 2 - e^{-1+x} - e^{-1-x}$$

וסה"כ נסיק שעבור הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} e^{1-x} - e^{-1-x} & x \ge 1 \\ 2 - e^{-1+x} - e^{-1-x} & -1 \le x < 1 \\ e^{x+1} - e^{x-1} & x < -1 \end{cases}$$

מתקיים:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2\sin(\omega)}{\pi\omega\left(\omega^2+1\right)}$$

3. השאלה הזו דומה באופיה לשאלת החישוב הקודם, אך נראה שהיא תכלול קונבולוציה שמתנהגת קצת שונה מקונבולוציה של

פונקציות מציינות.

$$\hat{g}(\omega) = 2\pi\mathcal{F}[f](\omega)\mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{\sqrt{3}}\right)$$

ניתן להשתמש בתכונת המתיחה של התמרת פוריה כדי לכתוב גם:

$$= 2\sqrt{3}\pi\mathcal{F}[f](\omega)\mathcal{F}\left[f\left(\sqrt{3}x\right)\right](\omega) = \sqrt{3}\mathcal{F}\left[f(x) * f\left(\sqrt{3}x\right)\right](\omega)$$

ולכן:

$$g(x) = \sqrt{3}f(x) * f\left(\sqrt{3}x\right) = \sqrt{3}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2}e^{-3y^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{3}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{2xy-y^2-3y^2}\,\mathrm{d}y$$

נערוך השלמה לריבוע ונכתוב:

$$2xy - 4y^2 = -\left(2y - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x^2}{4}$$

ונקבל:

$$= \sqrt{3}e^{-\frac{3x^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(2y-\frac{x}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

נגדיר החלפת משתנים $u = 2y - \frac{x}{2}$ כלומר $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}y$ ונסיק:

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-\frac{3x^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{3\pi}}{2}e^{-\frac{3x^2}{4}}$$

ולכן, נוכל להסיק כי מתקיים:

$$g(2) = \frac{\sqrt{3\pi}}{2e^3}$$

□

פרק 10
התמרת פוריה (המשך) ומבוא להתמרת לפלס

10.1 תזכורות מההרצאה

10.1.1 דלתא של דיראק והתמרה הפוכה

הגדרה 10.1.1. דלתא של דיראק

הדלתא של דיראק בנקודה $a \in \mathbb{R}$, מוגדרת להיות הביטוי δ_a המקיים:

$$\int_I f(t)\,\delta_a(t)\,\mathrm{d}t = f(a)$$

לכל f רציפה בסביבת a, ועבור כל תחום I ש-a נקודה פנימית שלו.

על אף שפונקציית הדלתא איננה פונקציה, נהוג להתייחס אליה ככזו, והתיאוריה שבה בונים אותה בצורה ריגורוזית אכן מראה שכל הנוסחאות שנקבל מעתה ועד סוף הקורס מתקיימות (למרות שכלים שעומדים מאחורי זה מעט עמוקים יותר מכפי שנראה). הסימון מאפשר להשתמש בה כפונקציה בצורה אינטואיטיבית ולפשט מאוד חישובים שאחרת עלולים להיות מסובכים לאין שיעור (ובכך גדולתה).

הערה - מקובל לסמן $\delta_0 = \delta$ כמעין "ברירת מחדל".

טענה 10.1.1

לכל f רציפה בסביבת הנקודה a וקטע I המכיל את a כנקודה פנימית, מתקיים:

$$\lim_{c\to 0^+}\int_I f(t)\,\sigma_{c,a}(t)\,\mathrm{d}t = \int_I f(t)\,\delta_a(t) = f(a)$$

כאשר:

$$\sigma_{c,a}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2c} & t \in (a-c, a+c) \\ 0 & t \notin (a-c, a+c) \end{cases}$$

שימו לב שהגבול איננו גבול של הפונקציות אלא גבול על אינטגרלים של הפונקציות הללו (מתמטיקאים מכנים זאת גם "גבול חלש").

טענה 10.1.2

גם המשפחה $\left\{\frac{\sin(Mx)}{\pi x}\right\}_{M\in(0,\infty)}$ מקיימת את התכונה של פונקציית הדלתא, כאשר הגבול נלקח בכיוון $M \to \infty$.
(במקרה הזה ההתכנסות היא ל-δ_0, אך על ידי הזזה ניתן להגדיר משפחה דומה ל-δ_a).

היות ועיסוקנו בהתמרות פוריה, מעתה ועד סוף הקורס, $I = (-\infty, \infty)$.

טענה 10.1.3. הזזה לדלתא של דיראק

לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\delta_a(t) = \delta(t-a)$$

כלומר, לכל f רציפה בסביבת a מתקיים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t-a)\,\mathrm{d}t = f(a)$$

טענה 10.1.4. התמרה הפוכה לדלתא של דיראק

לכל a ממשי מתקיים:

$$\delta_a(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(t-a)}\,\mathrm{d}\omega$$

ובפרט:

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

משפט 10.1.1. התמרת פוריה ההפוכה

תהא $f \in G(\mathbb{R})$. אזי בכל נקודה $x \in \mathbb{R}$ בה קיימות הנגזרות החד-צדדיות, מתקיים:

$$\frac{\lim_{t\to x^-} f(t) + \lim_{t\to x^+} f(t)}{2} = \frac{f(x_-) + f(x_+)}{2} = \lim_{M\to\infty}\int_{-M}^{M} \hat{f}(\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$$

המקרה הנפוץ, הוא המקרה שבו f רציפה ב-x ו-$\hat{f}$ בעלת אינטגרל מוכלל מתכנס בהחלט, ואז:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\,e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$$

ולמעשה מתקיימת גם **נוחסת השיקוף**:

$$\hat{\hat{f}}(x) = \frac{1}{2\pi} f(-x)$$

10.1.2 $L^2(\mathbb{R})$ ונוסחת פלנשרל

הגדרה 10.1.2. אינטגרביליות בריבוע

אומרים ש-$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ אינטגרבילית בריבוע אם קיים האינטגרל:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

את אוסף כל הפונקציות האינטגרביליות בריבוע מסמנים ב-$L^2(\mathbb{R})$.

המרחב $L^2(\mathbb{R})$ אינו סתם מרחב - זהו מרחב **נורמי** עם נורמה $\|f\|_2=\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x}$ המושרית מהמכפלה הפנימית:

$$\langle f,g\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x$$

מעל מרחב כזה ניתן להגדיר התמרת פוריה "טובה יותר" במובנים מסויימים, על אף שהאינטגרל של פונקציה אינטגרבילית בריבוע לא בהכרח מתכנס (שזה מפתיע כשלעצמו):

הגדרה 10.1.3. התמרת פוריה מעל $L^2(\mathbb{R})$

תהא $f\in L^2(\mathbb{R})$ רציפה למקוטעין. **התמרת פוריה שלה מוגדרת להיות**:

$$\hat{f}(\omega)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-n}^{n}f(x)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

במקרה כזה, לכל $f\in L^2(\mathbb{R})\cap G(\mathbb{R})$, ההגדרה החדשה מתלכדת עם ההגדרה הנוכחית, אך כאן ניתן להגדיר התמרת פוריה גם לפונקציות שעד כה לא היה ניתן להגדיר עבורן התמרה לפי הנוסחה הקודמת. התכונה החשובה **מאוד** שמהווה מוטיבציה כשלעצמה להגדיר התמרה ב-$L^2(\mathbb{R})$ היא הנוסחה הבאה:

משפט 10.1.2. נוסחת פלנשרל המוכללת

יהיו $f,g\in G(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$. אזי:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\omega)\,\bar{\hat{g}}(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

ובפרט, אם $f=g$ מקבלים:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\left|\hat{f}(\omega)\right|\mathrm{d}\omega$$

<u>הערה</u> - לעתים ניתן להיעזר בכך שאם $f,\hat{f}\in L^1(\mathbb{R})$, בהכרח מתקיים גם $f,\hat{f}\in L^2(\mathbb{R})$.

10.1.3 קונבולוציה

קונבולוציה היא דרך מיוחדת מאוד להגדיר "כפל נכון" בין שתי פונקציות, כאשר היותו "נכון" נובע מהתכונות שמובאות לעיל.

הגדרה 10.1.4. קונבולוציה

תהיינה f, g מוגדרות על $\mathbb{R}$. אזי לכל $x \in \mathbb{R}$ שעבורו האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$ קיים, מגדירים:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$$

טענה 10.1.5

אם $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ (אינטגרביליות בהחלט) אזי $f * g$ קיימת ואינטגרבילית בהחלט מעל $\mathbb{R}$.

פעולה זו מראה כי הקונבולוציה היא כפל שמוגדר היטב מעל $L^1(\mathbb{R})$. מתברר שזה נכון גם עבור $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, על ידי שימוש באי שוויון קושי שוורץ.

טענה 10.1.6

תהיינה $f, g, h \in L^1(\mathbb{R})$. אזי:

- **קונבולוציה היא אסוציאטיבית** - מתקיים $f * (g * h) = (f * g) * h$.
- **וגם קומוטטיבית** - מתקיים $f * g = g * f$.
- **וגם ליניארית** - לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$f * (\alpha g + \beta h)\, \alpha (f * g) + \beta (f * h)$$

- **תכונת הנגזרת** - אם f גזירה ואם $f * g$ קיימת וגזירה, אזי:

$$(f * g)' = (f' * g)$$

אך למעשה התכונה החשובה ביותר של הקונבולוציה היא ההתנהגות שלה תחת התמרת פוריה:

משפט 10.1.3

תהיינה $f, g \in G(\mathbb{R})$. אזי:

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega)\, \mathcal{F}[g](\omega)$$

המשפט נכון למעשה גם ב-$L^2(\mathbb{R})$.

10.1.4 התמרת לפלס

בדומה להתמרת פוריה, גם התמרת לפלס היא דרך לנתח פונקציה באמצעות כתיבה שלה בצורה שונה. יש המתייחסים להתמרת לפלס כאל "התמרת פוריה בתדר מרוכב" ויש המתייחסים להתמרת פוריה כאל "התמרת לפלס בתדרים מרוכבים". בכל מקרה - הנוסחה מראה עד כמה ההתמרות דומות אחת לשניה.

הגדרה 10.1.5. התמרת לפלס

תהא $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ רציפה למקוטעין. לכל $s \in \mathbb{R}$, מגדירים:

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_{0}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t$$

בתנאי שהאינטגרל קיים וסופי. הפונקציה $\mathcal{L}[f](s)$ מכונה **התמרת לפלס** של f.

משפט 10.1.4. קיום התמרת לפלס

תהא f רציפה למקוטעין בקטע $[0,\infty)$. אם קיימים קבועים ממשיים a, K שעבורם $|f(t)| \leq Ke^{at}$, לכל $t \geq 0$, אזי $\mathcal{L}[f](s)$ מוגדרת לכל $s > a$ וגם:

$$\lim_{s\to\infty} \mathcal{L}[f](s) = 0$$

טענה 10.1.7. תכונות בסיסיות

- **ליניאריות** - תהיינה f, g רציפות למקוטעין ב-$[0,\infty)$. אזי לכל $a, b \in \mathbb{C}$, בכל בו ההתמרות של f, g קיימות, מתקיים:
$$\mathcal{L}[af + bg](s) = a\mathcal{L}[f](s) + b\mathcal{L}[g](s)$$
- **הכפלה בקבוע** - תהא f רציפה למקוטעין בקטע $[0,\infty)$, אזי לכל $a > 0$ מתקיים:
$$\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$
- **כפל באקספוננט** - לכל $a \in \mathbb{R}$:
$$\mathcal{L}\left[e^{at} f(t)\right](s) = \mathcal{L}[f](s-a)$$
- **נגזרת** - אם f גזירה ו-f' רציפה למקוטעין בקטע $[0,\infty)$, וגם קיימים קבועים ממשיים a, K שעבורם $|f(t)| \leq Ke^{at}$ לכל $t \geq 0$, אזי $L[f'](s)$ מוגדרת לכל $s > a$ ומתקיים:
$$\mathcal{L}\left[f'\right](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0)$$

  בתנאים דומים על נגזרות מסדר גבוה מקבלים:

$$\mathcal{L}\left[f^{(n)}\right](s) = s^n\mathcal{L}[f](s) - f^{(n-1)}(0) - sf^{(n-2)}(0) - \cdots - s^{n-1}f(0)$$

- **כפל ב-t** - אם f רציפה למקוטעין בקטע $[0,\infty)$ וקיימים $a, K \in \mathbb{R}$ שעבורם $|f(t)| \leq Ke^{at}$ לכל $t \geq 0$, אזי $\mathcal{L}[tf](s)$ מוגדרת לכל $s > a$ ומתקיים:
$$\mathcal{L}[tf(t)](s) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathcal{L}[f](s)$$

  ובתנאים דומים על הכפלה ב-t^n מקבלים:

$$\mathcal{L}[t^n f(t)](s) = (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathcal{L}[f](s)$$

- **חלוקה ב-t** - אם $\frac{1}{t}f(t)$ רציפה למקוטעין בקטע $(0,\infty)$ וקיימים $a, K \in \mathbb{R}$ שעבורם $\left|\frac{1}{t}f(t)\right| \leq Ke^{at}$ לכל $t \geq 0$, אזי:
$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}f(t)\right](s) = \int_s^\infty \mathcal{L}[f](u)\,\mathrm{d}u$$

10.2 תרגיל - נוסחת פלנשרל המוכללת והתמרה הפוכה

תרגיל 10.2.1. נוסחת פלנשרל המוכללת והתמרה הפוכה

1. חשבו את האינטגרל המוכלל $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(\omega)}{\omega\left(\omega^2+1\right)^2}$ (היעזרו בתוצאה מתרגול קודם).
2. חשבו את התמרת הפוריה של הפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}2a, & |x|\le 3a\\ 3a-\left|\frac{x}{3}\right|, & 3a<|x|\le 9a\\ 0 & |x|>9a\end{cases}$$

והיעזרו בה כדי להעריך את האינטגרל:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^4(3a\omega)\cos^2(3a\omega)}{\omega^4}\,\mathrm{d}\omega$$

3. חשבו את התמרת הפוריה של $f(x)=\cos(x)e^{-|x|}$. והיעזרו בכך כדי להעריך את האינטגרלים הבאים:

$$\int_{0}^{\infty}\cos(x)\cos(2x)e^{-|x|}\,\mathrm{d}x\,,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left(2\omega^2+4\right)\cos(\omega)}{\left((\omega-1)^2+1\right)\left((\omega+1)^2+1\right)}\,\mathrm{d}\omega$$

פתרון. 1. ניתן לזהות את האינטגרל כאינטגרל מהצורה:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\omega)\,\bar{\hat{g}}(\omega)\,\mathrm{d}\omega\overset{\text{פלנשרל}}{=}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x$$

רק שעלינו לזהות איזה מהביטויים יכלל ב-$\hat{f}$ ואיזה מהם ב-$\hat{g}$. לשם כך, נשתמש בעובדה שבתרגול הקודם גילינו:

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases}e^{1-x}-e^{-1-x}, & x\ge 1\\ 2-e^{-1+x}-e^{-1-x}, & -1\le x<1\\ e^{x+1}-e^{x-1}, & x<-1\end{cases}$$

מקיימת:

$$\hat{\tilde{f}}=\frac{2}{\pi}\frac{\sin(\omega)}{\omega\left(\omega^2+1\right)}$$

ולכן מתבקש להגדיר את:

$$f(x)=\frac{\pi}{2}\tilde{f}(x)$$

והיא תתן לנו את החלק הראשון של המכפלה. החלק השני יסתמך על כך שמתקיים:

$$\tilde{g}(x)=e^{-|x|}\Longrightarrow\hat{\tilde{g}}(\omega)=\frac{1}{\pi\left(\omega^2+1\right)}$$

אי לכך, הפונקציה $g(x)=\pi\tilde{g}(x)$ תקיים את הדרוש. וסה"כ נקבל:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\omega)\,\bar{\hat{g}}(\omega)\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(x)\,\bar{\tilde{g}}(x)\,\mathrm{d}x$$

יש לנו 4 אינטגרלים בתחומים שונים, נחשב אותם לאט ובזהירות:

$$\int_{1}^{\infty}\left(e^{1-x}-e^{-1-x}\right)e^{-x}\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{\infty}e^{1-2x}-e^{-1-2x}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}e^{1-2x}+\frac{1}{2}e^{-1-2x}\Big|_{1}^{\infty}=\frac{1}{2e}-\frac{1}{2e^{3}}$$

$$\int_{0}^{1}\left(2-e^{-1+x}-e^{-1-x}\right)e^{-x}\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}2e^{-x}-\frac{1}{e}-e^{-1-2x}\,\mathrm{d}x=-2e^{-x}-\frac{1}{e}x+\frac{1}{2}e^{-1-2x}\Big|_{0}^{1}$$

$$=-\frac{2}{e}+2-\frac{1}{e}+\frac{1}{2e^{3}}-\frac{1}{2e}=-\frac{7}{2e}+2+\frac{1}{2e^{3}}$$

אפשר לחסוך את העבודה הנוספת בכך שנזהה כי $\tilde{f}(x)\,\bar{\tilde{g}}(x)$ היא פונקציה זוגית. ולכן:

$$\frac{\pi}{4}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(x)\,\bar{\tilde{g}}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\infty}\tilde{f}(x)\,\bar{\tilde{g}}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left(2-\frac{3}{e}\right)=\pi-\frac{3\pi}{2e}$$

2. ובכן, הפעם המקרה דומה מאוד לפונקציה:

$$g(x)=\begin{cases}2a, & |x|\le b-a\\ b+a-|x|, & b-a<|x|\le b+a\\ 0, & |x|>b+a\end{cases}$$

עבור $b>a>0$ כלשהם. נדמה שהבחירה $b=2a$ מספיקה כאן, אבל צריך לזכור שמדובר גם על פונקציה שהמשתנה בה (לפי השורה השניה) הוא $\frac{x}{3}$. ואכן, אם נסמן ב-$f_{a,b}$ את הפונקציה g, אזי את הפונקציה שלנו ניתן לתאר בתור:

$$f(x)=f_{a,2a}\left(\frac{x}{3}\right)$$

ולכן:

$$\hat{f}(\omega)=\mathcal{F}\left[f_{a,2a}\left(\frac{x}{3}\right)\right](\omega)=3\mathcal{F}\left[f_{a,2a}\right](3\omega)$$

ואת ההתמרה הזאת כבר חישבנו! ולכן:

$$=3\cdot\frac{2}{\pi}\frac{\sin(3a\omega)\sin(6a\omega)}{\omega^{2}}=\frac{12}{\pi}\frac{\sin^{2}(3a\omega)\cos(3a\omega)}{\omega^{2}}$$

בצורה כזאת ניתן להשתמש בנוסחת פלנשרל כדי להסיק:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\sin^{2}(3a\omega)\cos(3a\omega)}{\omega^{2}}\right)^{2}\mathrm{d}\omega=\frac{\pi^{2}}{144}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{12}{\pi}\frac{\sin^{2}(3a\omega)\cos(3a\omega)}{\omega^{2}}\right)^{2}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{\pi^{2}}{144}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|f_{a,2a}\left(\frac{x}{3}\right)\right|^{2}\mathrm{d}x$$

היות והאינטגרנד זוגי נחשב אותו בזהירות רק על התחום החיובי:

$$= \frac{\pi}{144}\int_0^{3a} 4a^2\,\mathrm{d}x + \frac{\pi}{144}\int_{3a}^{9a}\left(3a-\frac{x}{3}\right)^2\mathrm{d}x = \frac{\pi a^3}{12} - \frac{\pi}{144}\left.\frac{\left(3a-\frac{x}{3}\right)^3}{\frac{1}{3}}\right|_{3a}^{9a}$$

$$= \frac{\pi a^3}{12} + \frac{3\pi}{144}(2a)^3 = \frac{\pi a^3}{4}$$

ולכן סה"כ:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^4(3a\omega)\cos^2(3a\omega)}{\omega^4}\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi a^3}{4}$$

3. המקרה שלנו הוא מודולציה פשוטה למדי, עבור התמרה מוכרת:

$$\mathcal{F}\left[\cos(x)e^{-|x|}\right](\omega) = \frac{\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega-1)+\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega+1)}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{(\omega-1)^2+1}+\frac{1}{(\omega+1)^2+1}\right]$$

$$= \frac{\omega^2+2}{\left((\omega-1)^2+1\right)\left((\omega+1)^2+1\right)}$$

עתה, באשר לאינטגרלים שנתבקשנו לחשב נשים לב שעבור האינטגרל השמאלי, מדובר במקרה פרטי של ההתמרה, כלומר:

$$\int_0^{\infty}\cos(x)\cos(2x)e^{-|x|}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\infty}\cos(x)\cos(2x)e^{-|x|}\,\mathrm{d}x = \pi\,\mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\cos(x)e^{-|x|}e^{-2ix}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \pi\hat{f}(2) = \pi\cdot\frac{4}{260} = \frac{\pi}{65}$$

האינטגרל השני, לעומת זאת - ניתן לכתיבה בצורה:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left(2\omega^2+4\right)\cos(\omega)}{\left((\omega-1)^2+1\right)\left((\omega+1)^2+1\right)}\,\mathrm{d}\omega = 4\pi\,\mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\omega)e^{i\omega}\,\mathrm{d}\omega\right) = 4\pi\hat{\hat{f}}(-1) = 4\pi\cdot\frac{1}{2\pi}f(1) = 2f(1) = \frac{2\cos(1)}{e}$$

□

10.3 תרגיל - משוואות אינטגרליות משוואות דיפרנציאליות חלקיות

תרגיל 10.3.1. משוואות אינטגרליות משוואות דיפרנציאליות חלקיות

1. מצאו פונקציה $u(x,t)$ גזירה ברציפות פעמיים כך שכל נגזרותיה עד סדר שני ב-$G(\mathbb{R})$, המהווה פתרון לבעיית הגלים הבאה:

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - c^2u_{xx}(x,t) = 0 \\ u(x,0) = \frac{1}{\pi(x^2+1)} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = e^{-|x|} \end{cases}$$

2. מצאו $f \in G(\mathbb{R})$ שמהווה פתרון למשוואה:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{(2x-2y)^2+1}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{(x-1)^2+1}$$

פתרון. 1. התמרות פוריה הן כלי עוצמתי מאוד בפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות עקב היכולת שלהן להמיר נגזרות בהכפלות. הדוגמה הבאה עוסקת במשוואת הגלים, בה רואים טכניקה זו במלוא עוצמתה.

נגדיר את הפונקציה:

$$\hat{u}(\omega,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)\,e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

כלומר, התמרה של הפונקציה רק במשתנה המרחבי שלה. במקרה כזה מתקיים:

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right](\omega) = \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial t^2}(\omega,t) - (\omega c)^2\,\hat{u}(\omega,t)$$

כאשר נעזרנו בעובדה שהיות והנגזרת הזמנית לא עוברת התמרה, היא מועברת כרגיל (הנימוק המתמטי מעט סבוך יותר, ולא נכנס אליו כאן). מכאן נובע, כי אם $u(x,t)$ מקיימת את המשוואה המקורית, ההתמרה שלה מקיימת את המשוואה:

$$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial t^2}(\omega,t) + (\omega c)^2\,\hat{u}(\omega,t) = 0$$

שזוהי משוואה דיפרנציאלית רגילה (כאשר המקדמים הם פונקציות של ω) עם פתרון כללי:

$$\hat{u}(\omega,t) = A(\omega)\cos(\omega c t) + B(\omega)\sin(\omega c t)$$

כך שבמקום למצוא את u ניתן היה למצוא את $\hat{u}$. כדי לחשב את A, B, נחשב את תנאי ההתחלה של הפונקציה המותמרת:

$$\hat{u}(\omega,0) = \mathcal{F}[u(x,0)](\omega) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\pi(x^2+1)}\right](\omega) = \frac{1}{2\pi}e^{-|\omega|} = A(\omega)$$

ובאופן דומה:

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\omega,0) = \mathcal{F}\left[\frac{\partial u}{\partial t}(x,0)\right](\omega) = \mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right](\omega) = \frac{1}{\pi(\omega^2+1)} = \omega c B(\omega)$$

מכאן שמצאנו את A וגם את:

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi c\omega(\omega^2+1)}$$

כלומר, קיבלנו:

$$\hat{u}(\omega,t) = \frac{1}{2\pi}e^{-|\omega|}\cos(\omega c t) + \frac{\pi}{c}\frac{\sin(\omega c t)}{\pi\omega}\cdot\frac{1}{\pi(\omega^2+1)}$$

כל שנותר לעשות הוא לחשב את ההתמרה ההפוכה. נסמן:

$$\hat{g}(\omega) = \frac{1}{2\pi}e^{-|\omega|}\cos(\omega c t)$$

ונשתמש בכך שמתקיים:

$$g(-x,t) = 2\pi\hat{\hat{g}}(x,t) = 2\pi\cdot\frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\left[e^{-|\omega|}\cos(\omega c t)\right](x,t) = \frac{\mathcal{F}\left[e^{-|\omega|}\right](x-ct) + \mathcal{F}\left[e^{-|\omega|}\right](x+ct)}{2}$$

$$g\left(x\right)=\frac{1}{2\pi\left(\left(x-ct\right)^{2}+1\right)}+\frac{1}{2\pi\left(\left(x+ct\right)^{2}+1\right)}$$

בשלב הבא נסמן:

$$\hat{h}\left(\omega,t\right)=\frac{\pi}{c}\frac{\sin\left(\omega ct\right)}{\pi\omega}\cdot\frac{1}{\pi\left(\omega^{2}+1\right)}=\frac{1}{2c}\cdot2\pi\mathcal{F}\left[\chi_{[-ct,ct]}\right]\left(\omega,t\right)\cdot\mathcal{F}\left[e^{-|x|}\right]\left(\omega,t\right)$$

$$=\frac{1}{2c}\mathcal{F}\left[\chi_{[-ct,ct]}*e^{-|x|}\right]\left(\omega,t\right)$$

ולכן:

$$h\left(x,t\right)=\frac{1}{2c}\chi_{[-ct,ct]}*e^{-|x|}$$

נחשב את הפונקציה לכל $t>0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\chi_{[-ct,ct]}\left(x-y\right)e^{-|y|}\,\mathrm{d}y$$

הפונקציה שונה מאפס רק כאשר:

$$-ct\leq x-y\leq ct\Longrightarrow x-ct\leq y\leq x+ct$$

וכך נקבל את האינטגרל:

$$h\left(x,t\right)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}e^{-|y|}\,\mathrm{d}y$$

- אם $x-ct>0$, נקבל:

$$h\left(x,t\right)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}e^{-y}\,\mathrm{d}y=\frac{e^{-x+ct}-e^{-x-ct}}{2c}$$

- אם $x+ct<0$, נקבל:

$$h\left(x,t\right)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}e^{y}\,\mathrm{d}y=\frac{e^{x+ct}-e^{x-ct}}{2c}$$

- אם $-ct<x<ct$, אזי:

$$h\left(x,t\right)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{0}e^{y}\,\mathrm{d}y+\frac{1}{2c}\int_{0}^{x+ct}e^{-y}\,\mathrm{d}y=\frac{2-e^{x-ct}-e^{-x-ct}}{2c}$$

אי לכך, הפתרון המלא למשוואה הוא:

$$u\left(x,t\right)=\begin{cases}\frac{1}{2\pi\left((x-ct)^{2}+1\right)}+\frac{1}{2\pi\left((x+ct)^{2}+1\right)}+\frac{e^{-|x|+ct}-e^{-|x|-ct}}{2c}, & |x|>ct\\ \frac{1}{2\pi\left((x-ct)^{2}+1\right)}+\frac{1}{2\pi\left((x+ct)^{2}+1\right)}+\frac{2-e^{x-ct}-e^{-x-ct}}{2c}, & |x|\leq ct\end{cases}$$

ניתן לזהות תופעה מעניינת מאוד שמתרחשת מבחינה פיזיקלית. ההבדל בין התחום שבו $|x|>ct$ ו-$|x|<ct$, הוא שבתחום $|x|>ct$, נקודת אי הגזירות של המהירות עוד לא יכלה להגיע לחוט, ובמקרה כזה, מקבלים פתרונות של שני גלים שמתרחקים מהראשית ככל שהזמן גדל.

אבל ברגע ש-$|x|=ct$, ה"שפיץ" שהתחיל בראשית מתחיל להשפיע על הפונקציה ומקבלים פתרון שנראה קצת שונה. לעתים, אפשר ללמוד המון על התנהגות המערכת מחקירת ההתמרה שלה וחקירה של חלק מהתדירויות שלה, וכאן יש דוגמה

טובה לכך.

2. יש תחום מתמטי שלם וחשוב של חקר משוואות אינטגרליות. שהרי - עולם המשוואות הדיפרנציאליות מכיל את משפט הקיום והיחידות שהוא משפט גדול וחשוב שמלמד אותנו המון על מערכות פיזיקליות. אבל מה לגבי משוואות שמאופיינות על ידי אינטגרלים?

אנחנו כבר יודעים שמשוואות כאלה "חלשות יותר" מעצם זה שהפונקציה שמבצעים עליה אינטגרל לא חייבת להיות גזירה/רציפה. התחום המתמטי הזה מגיע לענות על השאלה מתי קיים פתרון יחיד למשוואה, מתי הוא רציף ביחס לפונקציות האחרות במשוואה ועוד. ובמקרה שלנו - ניגע רק בחלק החישובי הפרקטי של משוואות עם קונבולוציה.

נסמן $h\left(x\right)=\frac{1}{(2x)^2+1}$ ו-$g\left(x\right)=\frac{1}{(x-1)^2+1}$. אזי, את המשוואה הנתונה ניתן לכתוב בצורה:

$$h*f\left(x\right)=g\left(x\right)$$

תוך שימוש בתכונת הכפליות של הקונבולוציה, נכתוב:

$$\mathcal{F}\left[h*f\right]\left(\omega\right)=2\pi\hat{h}\left(\omega\right)\hat{f}\left(\omega\right)=\hat{g}\left(\omega\right)$$

כלומר:

$$2\pi\mathcal{F}\left[\frac{1}{(2x)^2+1}\right]\left(\omega\right)\hat{f}\left(\omega\right)=\mathcal{F}\left[\frac{1}{(x-1)^2+1}\right]\left(\omega\right)$$

$$\pi\mathcal{F}\left[\frac{1}{x^2+1}\right]\left(\frac{\omega}{2}\right)\hat{f}\left(\omega\right)=e^{-i\omega}\mathcal{F}\left[\frac{1}{x^2+1}\right]\left(\omega\right)$$

$$\frac{\pi}{2}e^{-|\frac{\omega}{2}|}\hat{f}\left(\omega\right)=e^{-i\omega}\cdot\frac{1}{2}e^{-|\omega|}$$

$$\hat{f}\left(\omega\right)=\frac{2}{\pi}e^{-i\omega}e^{-|\frac{\omega}{2}|}$$

ניתן להפעיל על f התמרה שוב כדי להשתמש בנוסחת השיקוף ולהסיק:

$$f\left(-x\right)=2\pi\hat{\hat{f}}\left(x\right)=2\pi\cdot\frac{2}{\pi}\mathcal{F}\left[e^{-i\omega}e^{-|\frac{\omega}{2}|}\right]\left(x\right)=4\mathcal{F}\left[e^{-|\frac{\omega}{2}|}\right]\left(x+1\right)$$

$$=8\mathcal{F}\left[e^{-|\omega|}\right]\left(2\left(x+1\right)\right)=\frac{8}{\pi}\frac{1}{4\left(x+1\right)^2+1}$$

היות ו-f זוגית, מקבלים שהפתרון היחיד למשוואה הוא:

$$f\left(x\right)=\frac{2}{\pi\left(\left(x+1\right)^2+\frac{1}{4}\right)}$$

□

10.4 תרגיל - התמרות לפלס בסיסיות

תרגיל 10.4.1. התמרות לפלס בסיסיות

חשבו את התמרות לפלס של הפונקציות הבאות, וציינו את התחום בו הן מוגדרות:

1. $g\left(t\right)=\chi_{[a,b]}\left(t\right)$ כאשר $0\leq a<b$.

2. $g(t) = e^{at}\sin(bt)$.
3. $g(t) = e^{-2t}\sinh(3t)$.
4. $g(t)$ היא ההרחבה המחזורית של הפונקציה $f(x) = x$ בקטע $[0,1]$ לכל הציר הממשי החיובי.
5. $g(t) = \frac{1-\cos(t)}{t^2}$.

פתרון.

1. לכל $s \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{L}[g](s) = \int_0^\infty \chi_{[a,b]}(t)\, e^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_a^b e^{-st}\,\mathrm{d}t = -\frac{e^{-st}}{s}\Big|_a^b = \frac{e^{-sa} - e^{-sb}}{s}$$

ניתן היה גם להסיק זאת מליניאריות ומהעובדה שמתקיים:

$$g(t) = u_a(t) - u_b(t)$$

2. אפשר לבצע חישוב מפורש על ידי מעבר לצורה המרוכבת של הסינוס, אבל כמובן ששימוש בתכונת ההכפלה באקספוננט תעבוד הרבה יותר ביעילות:

$$\mathcal{L}[g](s) = \mathcal{L}[\sin(bt)](s-a) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$$

והוא כמובן מוגדר לכל $s - a > 0$ כלומר לכל $s > a$.

3. הפעם נשתמש בכתיבה המפורשת, היות ומדובר באקספוננטים ממשיים:

$$g(t) = \frac{e^{-2t}}{2}\left(e^{3t} - e^{-3t}\right) = \frac{1}{2}e^{t} - \frac{1}{2}e^{-5t}$$

ההתמרה של הביטוי השמאלי מוגדרת לכל $s > 1$ וההתמרה של הביטוי הימני מוגדרת לכל $s > -5$, ולכן ההתמרה של הביטוי כולו תוגדר בחיתוך, כלומר עבור $s > 1$, ואז נקבל:

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{2}\mathcal{L}\left[e^{t}\right](s) - \frac{1}{2}\mathcal{L}\left[e^{-5t}\right](s) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+5}\right]$$

4. בצורה מפורשת, ניתן להגדיר שבקטע $[n, n+1]$ הפונקציה מוגדרת להיות הקו הישר העובר בנקודות $(n,0), (n+1,1)$:

$$g(t) = x - n$$

ולכן:

$$\mathcal{L}[g](s) = \int_0^\infty g(t)\, e^{-st}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^\infty \int_n^{n+1} (t-n)\, e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

נגדיר החלפת משתנים לכל n בצורה $u = t - n, \mathrm{d}u = \mathrm{d}t$ ונקבל:

$$= \sum_{n=0}^\infty \int_0^1 u e^{-s(u+n)}\,\mathrm{d}u = \sum_{n=0}^\infty \left(e^{-1}\right)^n \int_0^1 u e^{-su}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{1-e^{-1}}\int_0^1 u e^{-su}\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{e}{e-1}\left[-\frac{ue^{-su}}{s}\Big|_0^1 + \frac{1}{s}\int_0^1 e^{-su}\,\mathrm{d}u\right] = \frac{e}{e-1}\left[-\frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{1}{s^2}\right]$$

כלומר:

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{e}{e-1}\left[\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2}(s+1)\right]$$

5. ניתן לחשב את הביטוי בשתי דרכים שונות, ושתיהן דומות באופיין. הדרך הראשונה היא להשתמש בתכונה של חלוקה ב-t ולכתוב:

$$\mathcal{L}[g](s) = \int_s^\infty \mathcal{L}\left[\frac{1-\cos(t)}{t}\right](u)\,\mathrm{d}u = \int_s^\infty \left(\int_u^\infty \mathcal{L}[1-\cos(t)](r)\,\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}u$$
$$= \int_s^\infty \left(\int_u^\infty \frac{1}{r} - \frac{r}{r^2+1}\,\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}u$$

במקום לפתור את האינטגרל (שנדמה במבט ראשון מעט מאיים), נפעיל בדרך השניה. נגדיר:

$$G(s) = \mathcal{L}[g](s)$$

ונשים לב שמתכונות ההתמרה מתקיים:

$$\mathcal{L}\left[t^2 g(t)\right](s) = G''(s)$$

ומצד שני:

$$\mathcal{L}\left[t^2 g(t)\right](s) = \mathcal{L}[1-\cos(t)](s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$$

ולכן:

$$G''(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$$

האינטגרציה הראשונה פשוטה יותר ונסיק ממנה:

$$G'(s) = \ln(s) - \frac{1}{2}\ln(s^2+1) + C$$

כאשר הקבוע חייב להתאפס שכן $\lim_{s\to\infty} G'(s) = 0$, היות ומתקיים:

$$G'(s) = \mathcal{L}[tg(t)](s)$$

וכידוע, התמרות לפלס מתאפסות באינסוף. מכאן שנותר לחשב את האינטגרל הבא, ונעשה זאת בזהירות על ידי שימוש באינטגרציה בחלקים:

$$\int \ln(s)\,\mathrm{d}s = \int 1\cdot\ln(s)\,\mathrm{d}s = s\ln(s) - \int 1\,\mathrm{d}s = s(\ln(s)-1)$$

$$\int \frac{1}{2}\ln(s^2+1)\,\mathrm{d}s = \int 1\cdot\frac{1}{2}\ln(s^2+1)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}s\ln(s^2+1) - \int \frac{s^2}{s^2+1}\,\mathrm{d}s$$
$$= \frac{1}{2}s\ln(s^2+1) - \int \frac{s^2+1-1}{s^2+1}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}s\ln(s^2+1) - s + \arctan(s)$$

אי לכך:

$$G(s) = s\ln(s) - \frac{1}{2}s\ln(s^2+1) - \arctan(s) + D$$
$$G(s) = s\left(\ln(s) - \frac{1}{2}\ln(s^2+1) - \frac{\arctan(s)-D}{s}\right)$$

יש שתי דרכים למצוא את הקבוע D. הדרך הראשונה היא לבדוק מתי הגבול באינסוף קיים ושווה לאפס, ולגלות שזה מתאפשר

אם ורק אם $D = \frac{\pi}{2}$. דרך נוספת, היא לחשב "ידנית" את ההתמרה ב-$s = 0$:

$$G(0) = \int_0^\infty \frac{1-\cos(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\sin^2(u)}{u^2}\,\mathrm{d}u$$

ואת האינטגרל הנ"ל כבר פגשנו בעבר, ואנחנו יודעים שערכו נתון על ידי $\frac{\pi}{2}$.

□

פרק 11
התמרת לפלס

11.1 תזכורות מההרצאה

11.1.1 התמרות לפלס

הגדרה 11.1.1. פונקציית הביסייד

לכל $c \geq 0$, פונקציית הביסייד היא הפונקציה:

$$u_c(t) = \begin{cases} 1, & c \leq t \\ 0, & 0 \leq t < c \end{cases}$$

טענה 11.1.1

לכל $c \geq 0$ מתקיים:

$$\mathcal{L}[u_c](s) = \frac{e^{-cs}}{s}$$

לכל $s > 0$. בפרט, אם נניח כי $\mathcal{L}[f](s)$ מוגדרת לכל $s > a$, אזי:

$$\mathcal{L}[u_c(t)\, f(t-c)](s) = e^{-sc}\mathcal{L}[f](s)$$

לכל $s > a$.

הגדרה 11.1.2. קונבולוציה

תהיינה f, g פונקציות בעלות תחום הגדרה $[0, \infty)$. הקונבולוציה $f * g$ מוגדרת בתור הקונבולוציה כפי שהגדרנו עבור התמרות פוריה, אלא שמרחיבים את f, g להתאפס בתחום השלילי, ואז:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$$

טענה 11.1.2. תכונות הקונבולוציה

תהיינה f, g, h עם תחום הגדרה $[0, \infty)$. אזי בכל מקום בו קיימת הקונבולוציה, מתקיים:

1. **אסוציאטיביות** - $f * (g * h) = (f * g) * h$.
2. **קומוטטיביות** - $f * g = g * f$.

3. **ליניאריות** - לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, מתקיים:

$$f * (\alpha g + \beta h) = \alpha f * g + \beta f * h$$

4. נניח כי קיימים קבועים a, K_1, K_2 שעבורם:

$$|f(t)| \leq K_1 e^{at}, \quad |g(t)| \leq K_2 e^{at}$$

לכל $s > a$, התמרת לפלס של $f * g$ קיימת וגם:

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \mathcal{L}[f](s)\,\mathcal{L}[g](s)$$

11.1.2 טבלת התמרות לפלס

בדומה להתמרות פוריה, גם להתמרות לפלס ישנן טבלאות שמומלץ לעבוד עמן בשביל המקרים הנפוצים. מצורפת אחת להלן:

$f(t),\ t \geq 0$	$F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t$
$\delta_c(t),\ c > 0$	$e^{-cs},\ s > 0$
$e^{zt},\ z \in \mathbb{C}$	$\frac{1}{s-z},\ s > \mathrm{Re}(z)$
$e^{at},\ a \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{s-a},\ s > a$
$\sin(at),\ a \in \mathbb{R}$	$\frac{a}{s^2+a^2},\ s > 0$
$\cos(at),\ a \in \mathbb{R}$	$\frac{s}{s^2+a^2},\ s > 0$
$t^n,\ n = 0, 1, 2, \ldots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$f(\alpha t),\ \alpha > 0$	$\frac{1}{\alpha} L\left(\frac{s}{\alpha}\right)$
$e^{\beta t} f(t),\ \beta \in \mathbb{R}$	$L(s-\beta)$
$u_c(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & t \geq c \\ 0, & t < c \end{array} \right\},\ c \geq 0$	$\frac{e^{-cs}}{s}$
$u_c(t)\, f(t-c),\ c > 0$	$e^{-cs} L(s)$
$f^{(n)}(t)$	$s^n L(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n L^{(n)}(s)$
$\int_0^t f(u)\, \mathrm{d}u$	$\frac{L(s)}{s}$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty L(u)\, \mathrm{d}u$
$f * g(t) = \int_0^t f(t-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y$	$\mathcal{L}[f](s)\, \mathcal{L}[g](s)$

11.2 תרגיל - התמרת לפלס הפוכה

תרגיל 11.2.1. התמרת לפלס הפוכה

מצאו $f(t)$ כך ש-$\mathcal{L}[f](s)$ היא הפונקציה הנתונה לעיל (בתחום כלשהו):

1. $\mathcal{L}[f](s) = \frac{s}{s^3+1}$.
2. $\mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{(s+3)^3}$.
3. $\mathcal{L}[f](s) = \ln\left(\frac{y+2}{y+1}\right)$.

פתרון. 1. נשתמש בפירוק לשברים חלקיים, כאשר נזהה כי:

$$s^3+1 = (s+1)\left(s^2-s+1\right)$$

כלומר:

$$\frac{s}{s^3+1} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2-s+1} = \frac{As^2-As+A+Bs^2+B+Cs+C}{s^3+1}$$
$$= \frac{(A+B)s^2+(B-A+C)s+A+C}{s^3+1}$$

מכאן נסיק את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B-A+C=1 \\ A+C=0 \end{cases}$$

כלומר $B=-A, C=-A$ ומהצבה במשוואה האחרונה נקבל $A=-\frac{1}{3}$ ולכן $-3A=1$. כלומר: $B=C=\frac{1}{3}$

$$\frac{s}{s^3+1} = -\frac{1}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{1}{3}\frac{s}{s^2-s+1} + \frac{1}{3}\frac{1}{s^2-s+1}$$

לפני שנוכל לזהות איזה סוג של התמרה קיבלנו (בעזרת הטבלה), נבצע השלמה לריבוע עבור הביטוי הימני:

$$s^2-s+1 = \left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

ולכן, בצורה שתאפשר לנו לזהות את ההתמרה ההפוכה, נכתוב:

$$\mathcal{L}[f](s) = -\frac{1}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{1}{3}\frac{s-\frac{1}{2}}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2}\frac{1}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= -\frac{1}{3}\mathcal{L}\left[e^{-t}\right](s) + \frac{1}{3}\mathcal{L}\left[\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right]\left(s-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathcal{L}\left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right]\left(s-\frac{1}{2}\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\mathcal{L}\left[e^{-t}\right](s) + \frac{1}{3}\mathcal{L}\left[e^{\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right](s) + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathcal{L}\left[e^{\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right](s)$$

$$= \mathcal{L}\left[-\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right](s)$$

ומכאן שמתקיים:

$$f(t)=-\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}e^{\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

2. ניתן לזהות כי מתקיים:

$$\left(\frac{1}{s+3}\right)''=\frac{2}{(s+3)^3}$$

ואנחנו יודעים שנגזרת מתקבלת כאשר כופלים את פונקציית המקור ב-s. כלומר אפשר לכתוב:

$$\mathcal{F}[g](s)=\frac{1}{s+3}\Longrightarrow\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}t^2g\right](s)=\frac{1}{(s+3)^3}$$

מצד שני, במקרה כזה מתקיים בהכרח:

$$g(t)=e^{-3t}$$

ואז נסיק:

$$f(t)=\frac{1}{2}t^2g(t)=\frac{1}{2}t^2e^{-3t}$$

3. הפעם, לא מדובר בביטוי שנראה דומה לביטוי מטבלת ההתמרות. אבל הנגזרת של הביטוי דווקא כן, שהרי:

$$\left(\ln\left(\frac{s+2}{s+1}\right)\right)'=(\ln(s+2)-\ln(s+1))'=\frac{1}{s+2}-\frac{1}{s+1}$$

כדי להיעזר בנגזרת, נכתוב:

$$g(t)=tf(t)$$

ונקבל:

$$\mathcal{L}[g](s)=-\mathcal{L}[f](s)'=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$$

אבל את ההתמרה ההפוכה של הביטוי הזה אנחנו יודעים לעשות, שהרי:

$$\mathcal{L}[g](s)=\mathcal{L}\left[e^{-t}\right](s)-\mathcal{F}\left[e^{-2t}\right](s)=\mathcal{L}\left[e^{-t}-e^{-2t}\right](s)$$

כלומר:

$$g(t)=tf(t)=e^{-t}-e^{-2t}$$

ולכן:

$$f(t)=\frac{e^{-t}-e^{-2t}}{t}$$

□

11.3 תרגיל - משוואות דיפרנציאליות רגילות

תרגיל 11.3.1. משוואות דיפרנציאליות רגילות

מצאו את הפתרון לבעיות ההתחלה הבאות:

1. $\begin{cases}y''-2y'+y=0\\y(0)=0,\ y'(0)=1\end{cases}$.

2. $\begin{cases} y''+4y'+7y=u_1(t) \\ y(0)=1,\ y'(0)=0 \end{cases}$.

פתרון. 1. היות וידוע לנו שלמשוואה קיים פתרון יחיד (ידע קודם ממשוואות דיפרנציאליות חלקיות), נניח תחילה שקיימת לו התמרת לפלס. נסמן:

$$Y(s)=\mathcal{L}[y](s)$$

מכאן נובע שמתקיים:

$$\mathcal{L}[y'](s)=sY(s)-y(0)=sY(s)$$

$$\mathcal{L}[y''](s)=s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)=s^2Y(s)-1$$

לאחר הצבה, במד"ר נקבל:

$$0=\mathcal{L}[y''-2y'+y](s)=\left(s^2-2s+1\right)Y(s)-1$$

$$Y(s)=\frac{1}{s^2-2s+1}=\frac{1}{(s-1)^2}$$

כדי לחשב את ההתמרה ההפוכה ניתן להשתמש בטכניקה שכבר למדנו, ואפשר גם להגדיר את ההתמרה הבאה לכל $s>1$:

$$\mathcal{L}\left[\frac{y}{t}\right](s)=\int_s^\infty \frac{1}{(\tau-1)^2}\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{s-1}=\mathcal{L}\left[e^t\right](s)$$

ומכאן שמתקיים לכל $t>0$:

$$\frac{y(t)}{t}=e^t\Longrightarrow y(t)=te^t$$

2. נעבוד בשיטה דומה, והפעם נזהה את התופעה שמתקיימת כאשר מדובר במשוואה אי הומוגנית.

$$\mathcal{L}[y'](s)=sY(s)-y(0)=sY(s)-1$$

$$\mathcal{L}[y''](s)=s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)=s^2Y(s)-s$$

$$\mathcal{L}[y''+4y'+7y](s)=\left(s^2+4s+7\right)Y(s)-s-4=\mathcal{L}[u_1](s)=\frac{e^{-s}}{s}$$

$$Y(s)=\frac{e^{-s}}{s\left((s+2)^2+3\right)}+\frac{s+2}{(s+2)^2+3}+\frac{2}{(s+2)^2+3}$$

כדי לחשב את ההתמרה ההפוכה, נתחיל משני האיברים הימניים:

$$\frac{s+2}{(s+2)^2+3}+\frac{2}{(s+2)^2+3}=\mathcal{L}\left[\cos\left(\sqrt{3}t\right)\right](s+2)+\frac{2}{\sqrt{3}}\mathcal{L}\left[\sin\left(\sqrt{3}t\right)\right](s+2)$$

$$=\mathcal{L}\left[e^{-2t}\cos\left(\sqrt{3}t\right)+\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right)\right](s)$$

כדי לחשב את ההתמרה ההפוכה של הביטוי השמאלי, נזהה שמדובר במכפלה של התמרות. כלומר:

$$\frac{e^{-s}}{s\left((s+2)^2+3\right)}=\frac{1}{\sqrt{3}}\mathcal{L}[u_1](s)\,\mathcal{L}\left[\sin\left(\sqrt{3}t\right)\right](s+2)=\frac{1}{\sqrt{3}}\mathcal{L}[u_1](s)\,\mathcal{L}\left[e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right)\right](s)$$

$$= \mathcal{L}\left[\frac{1}{\sqrt{3}}u_1 * e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right)\right](s)$$

כלומר ניתן לכתוב סה"כ:

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}u_1 * e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right) + e^{-2t}\cos\left(\sqrt{3}t\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right)$$

נחשב את הקונבולוציה במפורש:

$$u_1 * e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right) = \int_0^t u_1(t-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y$$

כאשר תחום האינטגרציה הוא התחום שבו:

$$t - y \geq 1 \Longrightarrow y \leq t-1$$

ולכן נצטרך להפריד את הפתרון לשני מקרים:

- אם $t<1$, אין בכלל תחום אינטגרציה והאינטגרל מתאפס, ולכן $u_1 * e^{-2t}\cos\left(\sqrt{3}t\right) = 0$ לכל $t<1$.
- אם $t>1$, מקבלים את האינטגרל:

$$\int_0^{t-1} e^{-2y}\cos\left(\sqrt{3}y\right)\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7}e^{2-2t}\sin\left(\sqrt{3}(t-1)\right) - \frac{\sqrt{3}}{7}e^{2-2t}\cos\left(\sqrt{3}(t-1)\right)$$

ולסיכום, הפתרון למשוואה נתון על ידי:

$$y(t) = \begin{cases} e^{-2t}\cos\left(\sqrt{3}t\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right), & t<1 \\ \frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7}e^{2-2t}\sin\left(\sqrt{3}(t-1)\right) - \frac{\sqrt{3}}{7}e^{2-2t}\cos\left(\sqrt{3}(t-1)\right) + e^{-2t}\cos\left(\sqrt{3}t\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sin\left(\sqrt{3}t\right), & t\geq 1 \end{cases}$$

□

11.4 תרגיל - משוואות אינטגרליות

תרגיל 11.4.1. משוואות אינטגרליות

1. מצאו פונקציה בעלת התמרת לפלס מוגדרת בתחום כלשהו, המקיימת לכל $t>0$:

$$f(t) + \int_0^t (t-u)\,f(u)\,\mathrm{d}u = \sin(2t)$$

2. מצאו פונקציה בעלת התמרת לפלס בתחום כלשהו, עבור $f(0)=0,\ f'(0)>0$, וגם:

$$\int_0^t f'(u)\,f(t-u)\,\mathrm{d}u = 3te^{3t} - e^{3t} + 1$$

פתרון. 1. בדומה לפתרונות של משוואות דיפרנציאליות באמצעות התמרות, גם כאן הרעיון הוא לפתור את המשוואה לאחר שנפעיל עליה התמרה, ובדיעבד להשתמש בהתמרה הפוכה כדי למצוא את הפתרון. שני החלקים שצריכים לחשב הם

ההתמרה של האגף הימני וההתמרה של האינטגרל באגף השמאלי, שהוא קונבולוציה של f עם הפונקציה $g(t) = t$.
עבור האגף הימני, נשתמש בטבלה:

$$\mathcal{L}[\sin(2t)](s) = \frac{2}{s^2+4}$$

ועבור האגף השמאלי:

$$\mathcal{L}[t * f](s) = \mathcal{L}[t](s)\,\mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s^2}F(s)$$

וסה"כ נסיק:

$$\left(1+\frac{1}{s^2}\right)F(S) = \frac{s^2+1}{s^2}F(s) = \frac{2}{s^2+4}$$

$$F(s) = \frac{2s^2+2}{s^2(s^2+4)} = \frac{2s^2+8}{s^2(s^2+4)} - \frac{6}{s^2(s^2+4)}$$

$$= \frac{2}{s^2} - \frac{6}{s^2(s^2+4)}$$

נשתמש בפירוק לשברים חלקיים ונכתוב:

$$\frac{6}{s^2(s^2+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{Cs+D}{s^2+4}$$

$$= \frac{As(s^2+4) + B(s^2+4) + Cs^3 + Ds^2}{s^2(s^2+4)}$$

$$= \frac{(A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (4A)s + (4B)}{s^2(s^2+4)}$$

מהשוואת מקדמים נסיק כי $A=0, B=\frac{3}{2}$, ולכן גם $D=-\frac{3}{2}$ ו-$C=0$. כלומר:

$$\frac{6}{s^2(s^2+4)} = \frac{3}{2s^2} - \frac{3}{2(s^2+4)}$$

אי לכך נקבל כי ההתמרה של הפתרון שלנו נתונה על ידי:

$$F(s) = \frac{2}{s^2} - \frac{3}{s^2} - \frac{3}{2(s^2+4)} = -\frac{1}{2}\mathcal{L}[t](s) - \frac{3}{4}\mathcal{L}[\sin(2t)](s)$$

ולכן:

$$f(t) = -\frac{1}{2}t - \frac{3}{4}\sin(2t)$$

2. נעבוד באותה השיטה, אלא שהפעם מצפה לנו נגזרת בתוך ההתמרה, מה שמביהר את החשיבות של תנאי ההתחלה הנתונים.

$$\mathcal{L}[f' * f](s) = \mathcal{L}\left[f'\right](s)\,\mathcal{L}[f](s) = -\left(sF(s) - f(0)\right)F(s) = sF(s)^2$$

$$\mathcal{L}\left[3te^{3t} - e^{3t} + 1\right](s) = -3\mathcal{L}\left[e^{3t}\right](s)' - \mathcal{L}\left[e^{3t}\right](s) + \mathcal{L}[1](s) = -3\left(\frac{1}{s-3}\right)' - \frac{1}{s-3} + \frac{1}{s}$$

$$= \frac{3}{(s-3)^2} - \frac{1}{s-3} + \frac{1}{s}$$

נמשיך לסדר את הביטוי ונקבל:

$$F(s)^2 = \frac{3}{s(s-3)^2} - \frac{1}{s(s-3)} + \frac{1}{s^2} = \frac{3-s+3}{s(s-3)^2} + \frac{1}{s^2} = \frac{6s-s^2+(s-3)^2}{s^2(s-3)^2}$$

$$F\left(s\right)^2=\frac{9}{s^2\left(s-3\right)^2}$$

כלומר:

$$F\left(s\right)=\pm\frac{3}{s\left(s-3\right)}=\pm\left(\frac{1}{s-3}-\frac{1}{s}\right)$$

מכאן שהפונקציה המקורית שלנו היא אחת מבין זוג הפונקציות הבאות:

$$f\left(t\right)=\pm\left(e^{3t}-1\right)$$

והיות והדרישה שלנו היא שהנגזרת תהיה חיובית, נבחר את הפתרון החיובי ונסיק:

$$f\left(t\right)=e^{3t}-1$$

ניתן כמובן להציב את הביטוי במשוואה ולראות שהיא אכן מקיימת את הדרוש.

□